（副本）

投 标 文 件

项目名称：天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目

项目编号：JGDGP-2026-A-072

投标包号:第 1 包

投标人名称:宁家（北京）汽车服务有限公司

投标人地址:北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01

投标人电话：18611566220

法定代表人:

投标代表人:

投标日期:2026 年 10 月 12 日

说明

1.投标文件包含资格证明文件、技术响应文件及商务响应文件等。

2.投标文件须分正本、副本并分别单独装订。

3.投标文件纸质版文件副本可为正本的复印件。

4.投标文件电子版（正本）文件须为：①word/wps 无加密版文档格式；②盖章签字后的 PDF 扫描件格式，共 2 项，且内容均与纸质版文件一致。

目录

评审因素及评标标准页码检索 1
附件1 4
投标书 4
附件2 6
附件 2-1 6
营业执照（或其他） 6
附件 2-2 7
财务状况报告等相关材料 7
附件 2-3-1 43
依法缴纳税收证明 43
附件 2-3-2 44
依法缴纳社会保险证明 44
附件 2-4 45
无重大违法记录声明 45
附件 2-5 46
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明 46
附件 2-6 47
投标代表人授权书 47
附件 2-7 48
非联合体投标声明函 48
附件 2-8 49
(1)未被列入全国法院失信被执行人——全国法院 49
（2）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单——信用中国 49
（3）未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录——中国政府采购网 50
（4）未被列入重大税收违法失信主体——信用中国 50
附件 2-9（1） 51

中小企业声明函（货物）.....51
附件 2-9（2）.....54
残疾人福利性单位声明函（货物）.....54
附件 2-9（3）.....55
监狱企业的证明文件（货物制造商）.....55
附件 2-10-1.....56
关于符合本国产品标准的声明函.....56
附件 2-10-2.....58
关于符合本国产品成本比例的承诺函.....58
附件3.....59
开标一览表.....59
附件4.....60
开标分项一览表.....60
附件5.....62
政府采购政策情况表.....62
附件6.....65
投标产品配置清单.....65
附件7.....82
附件 7-1.....82
技术要求偏离应答表.....82
附件 7-2.....83
商务要求点对点应答表.....83
附件8.....87
主要相关项目业绩一览表.....87
附件9.....88
项目负责人信息登记表.....88
附件10.....90
售后服务承诺.....90
附件11.....91
投标承诺书.....91

附件12 92
12-1、投标人实施能力.....92
（1）德州技术学院销售合同+设备验收报告.....92
（2）北京交通运输职业学院-教具销售合同+设备验收报告.....98
（3）翱瑞校企合作产品销售协议+设备验收报告.....105
12-2、产品质量保障.....115
一、动力电池电芯结构展示台.....115
二、动力电池系统部件技术检测平台.....125
三、 ▲CAR 动力电池智能拆装实训平台（2 台）.....128
四、专用锂电池均衡仪（2 套）.....139
五、 专用均衡线束工装套件（4 套）.....140
六、 专用气密检测仪器（2 套）.....140
七、接线盒（2 套）.....141
八、控制盒（2 套）.....141
九、 CAR 专用气密工装套件（2 套）.....141
十、充放电连接转接片（2 个）.....142
十一、专用 PACK 充放电机（2 套）.....142
十二、 ▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台（2 台）.....143
十三、 专用 CAN 盒（2 个）.....151
十四 智能诊断仪（含软件）（2 套）.....151
十五 CAR 专用上位机软件调试线包（2 套）.....155
12-3、投入人员.....156
（1）相关工作经验.....156
（2）身份证复印件.....160
（3）缴纳社会保险凭证.....161
12-4、整体服务方案评价.....163
12-4-1、本项目的整体实施流程.....163
12-4-2、本项目的实施过程人力资源的投入.....180
12-4-3、本项目所投产品整体描述.....194
12-5、使用及维护技术培训方案.....205

12-6、售后服务方案.....223
12-7、故障管理及应急处理方案.....239
附件13.....247
1、投标人简介及宁德时代授权.....247
2、相关人员简介.....250
（1）个人简介.....250
（2）社保缴纳证明.....251
3、保证金提交凭证.....252

评审因素及评标标准页码检索

（需投标人按照招标文件“评审因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

第一部分 价格分（满分 30 分）			分值	对应页码
1	价格	（1）投标报价超过最高限价的，投标无效，未超过最高限价的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。	30 分	P59-P61
第二部分 客观分（满分 30 分）				**分值**
1	投标人实施能力	完全按照以下要求提供投标人曾实施的与本项目内容相类似的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，且 A、B 两项均须提供，否则不予认定加分。（每个业绩 3 分，最多 9 分） A.合同原件复印件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单（合同起始日期为 2023 年 1 月 1 日或以后） B.验收报告或上述合同履行良好的相关证明材料原件的复印件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中的甲方印章）。	9 分	P92-P114
2	产品质量保障评价	按照项目需求书中标注“●”的要求提供相应证明材料，每提供 1 个得：1 分，最多得：4 分，未提供或不满足要求的不得分。 **注：技术证明材料是指产品图文证明、功能截图、产品彩页、产品使用说明书、技术白皮书等能够证明满足技术要求的佐证材料。提供的技术支撑材料需备注页码，未提供页码或提供页码不准确的不予认定得分。**	4 分	P115-P155
3	投入人员评价	**项目负责人 1 名：** （1）该人员具备一年或以上与本项目内容相关工作经验，提供项目经验证明材料并加盖公章。提供得 1 分，未提供或不满足要求不得分。 （2）提供该人员身份证正反面复印件以及 2026 年任意一个月投标人为其缴纳社会保险的证明材料复印件，提供齐全得 2 分，未提供或提供不全不得分。	3 分	P156-P162

4	项目需求书响应性评价	经评标委员会判定完全满足项目需求书全部内容无偏离的得 14 分； 项目需求书非“★”内容经评标委员会判定出现偏离的不足 14 条的，每出现 1 条情形减 1 分； 项目需求书非“★”内容经评标委员会判定出现偏离的≥14 条的，本项得 0 分。 **注：项目需求书中标注“●”的技术要求不作为本项扣分项。**	14 分	P82-P86
第三部分 主观分（满分 40 分）				**分值**
1	整体服务方案评价	提供本项目的整体实施流程按时间顺序的叙述，内容包括：签订合同后产品交付、包装运输、装卸、安装调试方法及质量保障、申请并最终通过验收的叙述（文字描述或图示），进行综合评价： （1）提供了以上内容且完善详细，完全满足项目需求：8 分； （2）满足项目需求，但内容存在 1 处瑕疵：5 分； （3）满足项目需求，但内容存在 2 处及以上瑕疵：2 分； （4）未提供或不满足项目需求：0 分；	8 分	P163-P179
		提供本项目的实施过程人力资源的投入，内容包括提供人员数量、组织架构设置、工作职责划分、人员之间的协调配合，进行综合评价： （1）提供了以上内容且完善详细，完全满足项目需求：8 分； （2）满足项目需求，但内容存在 1 处瑕疵：5 分； （3）满足项目需求，但内容存在 2 处及以上瑕疵：2 分； （4）未提供或不满足项目需求：0 分；	8 分	P180-P193
		针对本项目所投产品整体进行描述，从设计理念、性能描述、安全性、兼容性、耐用性等，进行综合评价： （1）提供了以上内容且完善详细，完全满足项目需求：6 分； （2）满足项目需求，但内容存在 1 处瑕疵：4 分； （3）满足项目需求，但内容存在 2 处及以上瑕疵：2 分； （4）未提供或不满足项目需求：0 分；	6 分	P194-P204

2	使用及维护技术培训方案评价	提供了本项目所有产品使用操作及负责培训的专职人员姓名简历、具体分工，各产品的培训计划、培训内容，培训资料（各种形式）配备方案等内容进行综合评价。 （1）方案完整、全面、不缺项，且方案详细，操作可行：6分； （2）满足项目需求，但内容存在1处瑕疵：4分； （3）满足项目需求，但内容存在2处及以上瑕疵：2分； （4）未提供或不满足项目需求：0分；	6分	P205-P222
3	售后服务方案评价	提供合理、清晰、完整的售后服务方案，该方案质保期内备品备件的供应（临时替换、免费维修、免费更换）详细完整、售后服务承诺、服务响应时间等内容进行综合评价。 （1）方案完整、全面、不缺项，且方案详细，操作可行：6分； （2）满足项目需求，但内容存在1处瑕疵：4分； （3）满足项目需求，但内容存在2处及以上瑕疵：2分； （4）未提供或不满足项目需求：0分；	6分	P223-P238
4	故障管理及应急处理方案评价	提供了本项目交付使用后各类突发故障的预判、应急电话支持、远程处理服务及应对处理方案等内容进行综合评价。 （1）方案完整、全面、不缺项，且方案详细，操作可行：6分； （2）满足项目需求，但内容存在1处瑕疵：4分； （3）满足项目需求，但内容存在2处及以上瑕疵：2分； （4）未提供或不满足项目需求：0分；	6分	P239-P246
合计			**100分**	

附件 1

投标书

致：天津市津广达工程造价咨询有限公司

根据贵方为天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目（项目编号：JGDGP-2026-A-072）的投标邀请，投标代表人 陈熙源 （姓名）经正式授权并代表我单位 宁家(北京)汽车服务有限公司（投标人名称）提交投标文件正本一份、副本四份和电子版一份。

据此函，投标代表人宣布同意如下：

1.我单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.我单位已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

3.我单位的投标有效期为提交投标文件截止之日起 60 天。

4.我单位同意按照采购人、采购代理机构要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我单位提供资料不实而造成的责任和后果由我单位自行承担。

5.我单位保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

6.我单位承诺完全符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我单位若有违规行为，我单位完全接受依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

7.我单位承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共

和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提交投标文件截止日前 3 年在经营活动中没有重大违法记录。

8.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

9.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

序号	单位名称	相互关系类型
1		
2		
3		

上表未填写的，视为不存在本条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

10.我单位若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11.如违反上述承诺，我单位投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12.我单位银行账户信息如下，此信息与我单位在税务局注册的信息一致：

账户名称：宁家(北京)汽车服务有限公司，

账号：11050161610000000322，

账户开户行：中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行，

统一社会信用代码：91110107MAD88A6FXJ，

企业办公电话：4009180889，

地址：北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01。

投标代表人：（签字）

法定代表人：（签字或盖章）

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期：2026 年 10 月 12 日

附件 2

本项目招标文件第一部分“供应商资格要求”中要求提供的相应材料。

附件 2-1

营业执照（或其他）

统一社会信用代码
91110107MAD88A6FXJ

营业执照

扫描企业码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称 宁家（北京）汽车服务有限公司
类　　型 其他有限责任公司
法定代表人 张祥英
经营范围 一般项目：机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；二手车经纪；机动车鉴定评估；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；润滑油销售；汽车拖车、求援、清障服务；汽车零配件零售；电池销售；电池制造；电动汽车充电基础设施运营；电池零配件销售；储能技术服务；充电桩销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；智能机器人的研发；洗车服务；商务代理代办服务；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理；汽车零部件再制造；危险化学品应急救援服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新能源汽车生产测试设备销售；电池零配件生产；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工。蓄电池租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品包装物及容器生产；报废电动汽车回收拆解；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本 800万元
成立日期 2024年01月09日
住　　所 北京市大兴区榆太路8号1幢1至3层01

登记机关 北京市大兴区市场监督管理局
2026年09月16日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
国家市场监督管理总局监制

附件 2-2

财务状况报告等相关材料

（1）2025 年度审计报告

宁家（北京）汽车服务有限公司
2025 年度合并财务报表
审计报告

均德樾审字【2026】第 Z-4007 号

北京均德樾会计师事务所（普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京266CUBMVAT

目 录

审计报告	1
合并资产负债表	4
合并利润表	5
合并现金流量表	6
合并所有者权益变动表	7
合并财务报表附注	8

北京均德鹰会计师事务所(普通合伙)

审计报告

均德樾审字【2026】第 Z-4007 号

宁家（北京）汽车服务有限公司：

一、审计意见

我们审计了宁家（北京）汽车服务有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2025 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值的关注的内部控制缺陷。

北京均德樾会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京 中国注册会计师：

2026 年 01 月 19 日

合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：宁家（北京）汽车服务有限公司 单位：人民币元

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,373,805.48	158,927.92	短期借款	35	3,000,000.00	
交易性金融资产	2			交易性金融负债	36		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	37		
应收票据	4			应付票据	38		
应收账款	5	134,737.35	37,615.88	应付账款	39	3,138,466.24	-74,355.93
应收款项融资	6			预收款项	40	526,654.45	18,472.18
预付款项	7	1,449,374.78	112,734.72	合同负债	41		
其他应收款	8	842,489.00	50,000.00	应付职工薪酬	42	341,450.77	144,016.31
存货	9	19,614.14	185,131.41	应交税费	43	-64,220.28	-27,933.57
待摊费用	10			其他应付款	44	1,293,240.00	564,453.28
持有待售资产	11			应付利润	45		
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	46		
其他流动资产	13			其他流动负债	47		
流动资产合计	14	5,820,020.75	544,409.93	**流动负债合计**	48	8,235,591.18	624,652.27
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	15			长期借款	49		
其他债权投资	16			应付债券	50		
长期应收款	17			其中：优先股	51		
长期股权投资	18			永续债	52		
其他权益工具投资	19			租赁负债	53		
其他非流动金融资产	20			长期应付款	54		
投资性房地产	21			预计负债	55		
固定资产	22	2,933,375.26		递延收益	56		
在建工程	23			递延所得税负债	57		
生产性生物资产	24			其他非流动负债	58		
油气资产	25			**非流动负债合计**	59		
使用权资产	26			**负债合计**	60	8,235,591.18	624,652.27
无形资产	27	4,014.35		所有者权益（或股东权益）：			
开发支出	28			实收资本（或股本）	61	7,890,000.00	850,000.00
商誉	29			其他权益工具	62		
长期待摊费用	30	3,561,989.83		其中：优先股	63		
递延所得税资产	31			永续债	64		
其他非流动资产	32			资本公积	65		
非流动资产合计	33	6,499,379.44		减：库存股	66		
				其他综合收益	67		
				专项储备	68		
				盈余公积	69		
				未分配利润	70	-3,806,190.99	-930,242.34
				所有者权益合计	71	4,083,809.01	-80,242.34
资 产 总 计	34	12,319,400.19	544,409.93	**负债和所有者权益总计**	72	12,319,400.19	544,409.93

北京的信税会计师事务所有限公司

第4页

合并利润表

2025年度

编制单位：宁家（北京）汽车服务有限公司 单位：人民币元

项目	行次	本年金额
一、营业收入	1	26,565,048.55
减：营业成本	2	19,536,751.26
税金及附加	3	7,303.84
销售费用	4	5,302,920.53
管理费用	5	4,544,455.84
研发费用	6	
财务费用	7	51,901.65
其中：利息费用	8	
利息收入	9	
加：其他业务利润	10	
投资收益（损失以"－"号填列）	11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以"-"号填列）	13	
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）	14	
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	15	
信用减值损失（损失以"-"号填列）	16	
资产减值损失（损失以"－"号填列）	17	
资产处置收益（损失以"－"号填列）	18	
二、营业利润(亏损以"－"号填列)	19	-2,878,284.57
加：营业外收入	20	14.21
减：营业外支出	21	413.29
三、利润总额(亏损以"－"号填列)	22	-2,878,683.65
减：所得税费用	23	
四、净利润(净亏损以"－"号填列)	24	-2,878,683.65
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	25	-2,878,683.65
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）	26	
五、其他综合收益的税后净额	27	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28	
其中:1.重新计量设定收益计划变动额	29	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	30	
3.其他权益工具投资公允价值变动	31	
4.企业自身信用风险公允价值变动	32	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33	
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	34	
2.其他债权投资公允价值变动	35	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	36	
4.其他债权投资信用减值准备	37	
5.现金流量套期储备	38	
6.外币财务报表折算差额	39	
六、综合收益总额	40	-2,878,683.65
七、每股收益	41	
（一）基本每股收益	42	
（二）稀释每股收益	43	

合并现金流量表

2025年度

编制单位：宁家（北京）汽车服务有限公司　　单位：人民币元

项　　目	行次	本年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	30,299,183.27
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,182,668.10
经营活动现金流入小计	4	31,481,851.37
购买商品、接受劳务支付的现金	5	28,847,989.95
支付给职工以及为职工支付的现金	6	3,567,781.81
支付的各种税费		19,210.86
支付的其他与经营活动有关的现金		5,854,741.19
经营活动现金流出小计	9	38,289,723.81
经营活动产生的现金流量净额	10	-6,807,872.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11	
取得投资收益所收到的现金	12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	
收到的其他与投资活动有关的现金	15	
投资活动现金流入小计	16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	
投资所支付的现金	18	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
投资活动现金流出小计	21	
投资活动产生的现金流量净额	22	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	23	7,040,000.00
取得借款收到的现金	24	4,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
筹资活动现金流入小计	26	11,040,000.00
偿还债务所支付的现金	27	1,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	28	17,250.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
筹资活动现金流出小计	30	1,017,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	10,022,750.00
四、汇率变动对现金的影响额	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	3,214,877.56
加：期初现金及现金等价物余额	34	158,927.92
六、期末现金及现金等价物余额	35	3,373,805.48

合并所有者权益变动表

2025年度

编制单位：宁家（北京）汽车服务有限公司　　单位：人民币元

项目	本年金额										所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	850,000.00							-930,242.34			-80,242.34
加：会计政策变更											
前期差错更正								2,735.00			2,735.00
其他											
二、本年年初余额	850,000.00							-927,507.34			-77,507.34
三、本年增减变动金额（减少“-”号填列）	7,040,000.00							-2,878,683.65			4,161,316.35
（一）综合收益总额								-2,878,683.65			-2,878,683.65
（二）所有者投入和减少资本	7,040,000.00										7,040,000.00
1. 所有者投入的普通股	7,040,000.00										7,040,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定收益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
四、其他											
五、本年年末余额	7,890,000.00							-3,806,190.99			4,083,809.01

北京德晟会计师事务所（普通合伙）

宁家（北京）汽车服务有限公司

合并会计报表附注

2025 年 12 月 31 日

（除特别说明，以人民币元表述）

一、 公司简介

本附注为宁家（北京）汽车服务有限公司和宁家（长春）汽车服务有限公司的合并会计报表附注。

宁家（北京）汽车服务有限公司于 2025 年 01 月 09 日在北京市大兴区市场监督管理局登记注册 ，统一社会信用代码 91110107MAD88A6FXJ。

注册地址：北京市大兴区金盛大街 2 号院 12 号楼 4 层 401-13(集群注册)；

注册资本：800 万元人民币；

营业期限： 2025-01-09 至 无固定期限；

法定代表人：张祥英；

公司经营范围：一般项目：机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；二手车经纪；机动车鉴定评估；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；润滑油销售；汽车拖车、求援、清障服务；汽车零配件零售；电池销售；电池制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电动汽车充电基础设施运营；电池零配件销售；储能技术服务；充电桩销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；智能机器人的研发；洗车服务；商务代理代办服务；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

宁家（长春）汽车服务有限公司于 2025 年 07 月 25 日在长春市市场监督管理局绿园分局注册 ，统一社会信用代码 91220106MAERH0G529。

注册地址：长春市绿园区绿园经济开发区东至轨道园西街、西至工业用地、南至长春市浩宇

散热器厂、北至空地吉林省远宏彩色压型钢板有限公司 1 号厂房；

注册资本：20 万元人民币；

营业期限： 2025-07-25 至 无固定期限；

法定代表人：张祥英；

公司经营范围：一般项目：机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；二手车经纪；机动车鉴定评估；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；润滑油销售；汽车拖车、求援、清障服务；汽车零配件零售；电池销售；电池制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电动汽车充电基础设施运营；电池零配件销售；储能技术服务；充电桩销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；智能机器人的研发；洗车服务；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 遵循企业会计准则的声明。

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（二） 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《小企业会计准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五） 计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性

本公司在对财务报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

（六） 现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（七） 外币业务核算方法

外币业务采用业务发生当月一日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

（八） 外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

（九） 金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（十） 公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（十一） 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，

按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

应收款项坏账准备提取采用单项测试与组合测试（账龄分析）相结合的方法。

1. 单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试

对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司无法按照应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生减值，应当确认减值损失。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独测试未发生减值的应收款项，应当包括在有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：本公司将金额为人民币 100 万元（含）及其以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及计提坏账准备的计提方法

如下表所示：

确定组合的依据（账龄状态）	
账龄组合	除下述以外的所有应收款项
不计提坏账准备的组合	应收关联方款项、备用金、保证金、押金
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	计提方法说明
账龄组合	账龄分析法
不计提坏账准备的组合	款项回收不存在风险，个别认定后不计提坏账准备

3. 单项金融虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的减值准备。

4. 坏账损失的确认标准

在发生下列情况之一时，按规定程序批准后确认为坏账，冲销坏账准备。

（1）债务人被依法宣告破产、撤销的，取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除债务人清算财产清偿的部分后，对仍不能收回的应收款项，作为坏账损失。

（2）债务人死亡或者被依法宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿且没有继承人的应收款项，在取得相关法律文件后，作为坏账损失。

（3）涉诉的应收款项，已生效的人民法院判决书、裁定书判定、裁定败诉的，或者虽然胜

诉但因无法执行被裁定终止执行的，作为坏账损失。

（4）逾期 3 年的应收款项，具有企业依法催收磋商记录的，并且能够确认 3 年内没有任何往来的，在扣除应付该债务人的各种款项和有关责任人员的赔偿后的余额，作为坏账损失。

（5）逾期 3 年的应收款项，债务人在境外及我国香港、澳门、台湾地区的，经依法催收仍未收回，且 3 年内没有任何往来的，在取得境外中介机构出具的终止收款意见书，或者取得我国驻外使（领）馆商务机构出具的债务人死亡、破产证明后，作为坏账损失。

（6）债务人较长时间内未偿付其到期债务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

北京尚德德会计师事务所(普通合伙)

（十二） 存货核算方法

1．存货的分类

本公司的存货主要包括原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。

2．发出存货的计价方法

存货取得和发出的计价方法：本公司取得的原材料按实际成本核算，发出时采用加权平均法核算。

3．存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4．存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十三） 固定资产的计价和折旧方法

1．固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的分类

固定资产分类：房屋及建筑物、机械设备、运输工具、办公家具和电子设备等。

3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

4. 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	20 年	5	4.75%
机械设备	10 年	5	9.50%
办公家具	5 年	5	19.00%
运输工具	4 年	5	23.75%
电子设备	3 年	5	31.67%

（十四） 在建工程

1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在建工程减值准备一旦计提，不得转回。

（十五） 借款费用

1. 确认原则

本公司的借款费用是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（十六） 无形资产核算方法

1.无形资产的确认

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件时，无形资产才予以确认：

（1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；

（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

2. 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

3．无形资产使用寿命及摊销

（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（2）无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

内部开发活动形成的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

内部研究开发费用，于发生时先在“研发支出”项目中归集，年末费用化支出金额转入“管理费用”，达到预定用途形成无形资产的，转入“无形资产”项目中。

4．研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十七） 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

（十八） 长期股权投资的核算

1．初始计量

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2．被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

3．后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（十九） 职工薪酬

本公司的职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。其中：

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退实利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

3. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提

供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

（1）设定提存计划

本公司按照当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期间和币种相匹配的国债或相关资产成本或活跃市场上的高质量公司债务的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产所产生的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时应当在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（二十） 收入

1. 销售商品收入确认

本公司销售商品收入，同时满足以下条件时予以确认：

（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；

（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入公司；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本

能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果[已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例]确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（二十一） 租赁

1．租赁的分类

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

融资租赁的确认条件见本附注二(十三)3“融资租入固定资产的认定依据和计价方法”之说明。

2．经营租赁的会计处理

(1)出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

3．融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（二十二） 政府补助

1．政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2．政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3．政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接

计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（二十三） 所得税

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况，包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的、发生时既不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款

抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，被涉的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十四） 本年主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

公司本年无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正。

（一）重要会计政策变更：

（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(上述准则以下统称新金融工具准则)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该选择不需撤销，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。本期无受重要影响的报表项目。

（2）执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

财政部于 2019 年颁布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简

称新非货币性资产交换准则）。新非货币性资产交换准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本期无受重要影响的报表项目。

财政部于 2019 年颁布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称新债务重组准则）。新债务重组准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本期无受重要影响的报表项目。

（3）财务报表列报方式变更

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式”)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金 ”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至 2019 年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况。

（二）会计估计变更：无。

（三）前期重大差错更正：无。

三、税项

（一） 公司主要税种和税率

税 种	税率	备 注
增值税	13%	按销售额的 13%缴纳
城市维护建设税	7%	按增值税额的 7%缴纳

教育费附加	3%	按增值税额的 3%缴纳
地方教育费附加	2%	按增值税额的 2%缴纳
企业所得税	5%	按应纳税所得额的 5%缴纳

（二） 税负减免

附加税减半征收。

四、财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

项 目	期末账面余额	年初账面余额
货币资金	3,373,805.48	158,927.92
合 计	3,373,805.48	158,927.92

（二）应收账款

项 目	期末账面余额	年初账面余额
应收账款	134,737.35	37,615.88
合 计	134,737.35	37,615.88

（三）预付账款

项 目	期末账面余额	年初账面余额
预付账款	1,449,374.78	112,734.72
合 计	1,449,374.78	112,734.72

（四）其他应收款

项 目	期末账面余额	年初账面余额
其他应收款	842,489.00	50,000.00
合 计	842,489.00	50,000.00

（五）存货

项 目	期末账面余额	年初账面余额
存货	19,614.14	185,131.41
合 计	19,614.14	185,131.41

（六）固定资产

项 目	期末账面余额	年初账面余额
固定资产原价	3,091,494.94	-
减：累计折旧	158,119.68	-
固定资产账面价值	2,933,375.26	

（七）无形资产

项　目	期末账面余额	年初账面余额
无形资产	4,014.35	-
合　计	4,014.35	-

（八）长期待摊费用

项　目	期末账面余额	年初账面余额
长期待摊费用	3,561,989.83	-
合　计	3,561,989.83	-

（九）短期借款

项　目	期末账面余额	年初账面余额
短期借款	3,000,000.00	
合　计	3,000,000.00	

（十）应付账款

项　目	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	3,138,466.24	-74,355.93
合　计	3,138,466.24	-74,355.93

（十一）预收账款

项　目	期末账面余额	年初账面余额
预收账款	526,654.45	18,472.18
合　计	526,654.45	18,472.18

（十二）应付职工薪酬

项　目	期末账面余额	年初账面余额
应付职工薪酬	341,450.77	144,016.31
合　计	341,450.77	144,016.31

（十三）应交税费

项　目	期末账面余额	年初账面余额
应交税费	-64,220.28	-27,933.57
合　计	-64,220.28	-27,933.57

（十四）其他应付款

项　目	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	1,293,240.00	564,453.28
合　计	1,293,240.00	564,453.28

（十五）实收资本

项　目	期末账面余额	年初账面余额
实收资本	7,890,000.00	850,000.00

北京岗德鹰会计师事务所（普通合伙）

项　目	期末账面余额	年初账面余额
合　计	7,890,000.00	850,000.00

（十六）未分配利润

项　目	金额
调整前 年初未分配利润	-930,242.34
调整　年初未分配利润（调增+，调减－）	
调整后 年初未分配利润	-930,242.34
加：本期的净利润	-2,878,683.65
减：提取盈余公积	
提取法定公益金	
已分配普通股股利	
转作股本的普通股股利	
提取职工福利基金	
其他	-2,735.00
年末未分配利润	-3,806,190.99

北京均德德会计师事务所(普通合伙)

（十七）营业收入

项　目	本期发生额
营业收入	26,565,048.55
合　计	26,565,048.55

（十八）营业成本

项　目	本期发生额
营业成本	19,536,751.26
合　计	19,536,751.26

（十九）税金及附加

项　目	本期发生额
税金及附加	7,303.84
合　计	7,303.84

（二十）销售费用

项　目	本期发生额
销售费用	5,302,920.53
合　计	5,302,920.53

明细如下：

职工薪酬	3,002,830.15
运输费	1,264,498.09
业务宣传费	280,328.14
工具器材（零星材料）	37,330.69
公司电车充电	19,365.54
高速费	23,314.66
停车费	531.78
培训费	46,660.37
机械设备租赁费	351,128.61
加油费	91,180.73
招待费	34,671.46
车辆租赁费	80,327.75
拖车费	34,656.96
其他费	1,548.67
装修费	11,338.59
修理费	16,818.00
通讯费	230
快递物流费	18,533.88
交通费	82,533.11
差旅费	89,360.62
办公费	15,782.73

（二十一）管理费用

项　目	本期发生额
管理费用	4,544,455.84
合　计	4,544,455.84

明细如下：

职工薪酬	693,828.87

折旧费	41,898.19
修理费	18,826.73
办公费	253,253.79
水电费	51,554.72
差旅费	2,165.92
业务招待费	238,784.52
长期待摊费用摊销	603,798.72
车辆加油费	15,996.45
租车费	6,941.75
代驾服务费	396.81
服务费	314,724.40
社保（公司部分）	95,859.69
保险费	17,624.41
无形资产摊销	1,056.45
高速通行费	175
其他费	1,556.60
车务费	83
房租	2,086,126.20
通讯费	21,148.52
快递物流费	3,210.69
交通费	4,174.22
会议费	2,830.19
维修费	67,840.00

（二十二）财务费用

项　目	本期发生额
财务费用	51,901.65
合　计	51,901.65

明细如下：

利息费用	16,804.58
银行手续费	4,872.23
佣金手续费	224.84
担保费	30,000.00

（二十三）营业外收入

项　目	本期发生额
营业外收入	14.21
合　计	14.21

（二十四）营业外支出

项　目	本期发生额
营业外支出	413.29
合　计	413.29

五、其他事项说明

本公司截止 2025 年 12 月 31 日无其他事项说明。

宁家（北京）汽车服务有限公司

2025 年 12 月 31 日

营业执照

（副本）（1-1）

统一社会信用代码

91430103MACOEXUM68

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　北京均德樾会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　刘春光

经营范围　许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；资产评估；财政资金项目预算绩效评价服务；房地产咨询；认证咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；破产清算服务；房地产评估；价格鉴证评估；办公服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　　资　额　200 万元

成 立 日 期　2023 年 08 月 14 日

主要经营场所　北京市丰台区城南嘉园益城园 16 号楼 9 层 1-0908

登记机关

2025 年 11 月 17 日

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

会计师事务所

执业证书

名　　称：北京均德樾会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：刘春光

主任会计师：

经 营 场 所：北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼9层1-0908

组 织 形 式：普通合伙

执业证书编号：11010447

批准执业文号：湘财会[2023]9号

批准执业日期：2023年5月19日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

2025年 12月 17日

中华人民共和国财政部制

姓　　名 Full name 刘春光
性　　别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1958-04-29
工作单位 Working unit 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
身份证号码 Identity card No. 382129580429033

年度检验登记
Annual Renewal Registration

续有效一年，
to ther year after

刘春光 320200281649

年 月 日
/y /m /d

年检凭证

刘春光

会员编号 320200281649

最后年检时间
2025年06月

年检结果
通过

历年记录

2024年 通过
2024-07-29

2023年 通过
2023-05-16

2022年 通过
2022-07-11

北京均德鹰会计师事务所（普通合伙）

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2025 年 10 月 21 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

姓　　名 Full name 李志辉
性　　别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1958-10-10
工作单位 Working unit 广东海松会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 432302195810100323

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

李志辉 430200030019

年检凭证

李志辉

会员编号 430200030019

最后年检时间
2025年07月

年检结果
通过

历年记录

2024年 通过
2024-05-09

2023年 通过
2023-05-18

2022年 通过
2022-05-18

北京均德鹰会计师事务所（普通合伙）

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2025年 9月 29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2025年 10月 15日

附件 2-3-1

依法缴纳税收证明

中华人民共和国
税收完税证明

126(0930)11 证明 00000972

税务机关	国家税务总局北京市大兴区税务局	填发日期	2026-09-30
纳税人名称	宁家（北京）汽车服务有限公司	纳税人识别号	91110107MAD88A6FXJ

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2026-02-01 至 2026-08-31	2026-09-16	¥1447064.44
城市维护建设税	2026-02-01 至 2026-08-31	2026-09-16	¥36176.60
印花税	2026-01-01 至 2026-06-30	2026-07-02	¥667.08
教育费附加	2026-02-01 至 2026-08-31	2026-09-16	¥21705.94
地方教育附加	2026-02-01 至 2026-08-31	2026-09-16	¥14470.64

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	壹佰伍拾贰万零捌拾肆元柒角	¥1520084.70

税务机关（盖章）

国家税务总局北京市税务局 业务专用章

备注

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

附件 2-3-2

依法缴纳社会保险证明

中华人民共和国
税收完税证明

No.411015260700106316

3558049020179965

填发日期： 2026 年 9 月 30 日　　税务机关： 国家税务总局北京市大兴区税务局

纳税人识别号	91110107MAD88A6FXJ	纳税人名称	宁家（北京）汽车服务有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
411016260700610794	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-07-16	26,601.60
411016260700610794	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-07-16	1,662.60
411016260700610794	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-07-16	1,662.60
411016260700610794	工伤保险费	工伤保险	2026-06-01至2026-06-30	2026-07-16	1,330.17
金额合计	（大写）叁万壹仟贰佰伍拾陆元玖角柒分				31,256.97

税务机关（盖章）
0001号
征税专用章

填票人
电子税务局

备注

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管第2次打印

附件 2-4

无重大违法记录声明

我单位现参与 天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购 项目（项目编号：JGDGP-2026-A-072），并作出如下声明：

我单位在参加本次政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

法定代表人：（签字或盖章）

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期： 2026 年 10 月 12 日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件 2-5

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明

我单位参与 天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购 项目（项目编号： JGDGP-2026-A-072 ），现郑重声明：

我单位参加本次政府采购活动，我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我单位对此声明负全部法律责任。

特此声明。

法定代表人：（签字或盖章）

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期： 2026 年 10 月 12 日

附件 2-6

投标代表人授权书

致：天津市津广达工程造价咨询有限公司

我单位授权 陈熙源（人员姓名）（身份证号码：110106199612193617），**本月/上月社保缴纳单位**（本月尚未缴纳社保的，则填写上月社保缴纳单位）：宁家（北京）汽车服务有限公司，联系电话：18611566220）作为投标代表人以我方的名义参加天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购 项目（项目编号：JGDGP-2026-A-072）的投标活动，并代表我方全权办理上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

法定代表人：（签字或盖章）

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期：2026 年 10 月 12 日

投标代表人身份证正面	投标代表人身份证背面

附件 2-7

非联合体投标声明函

我单位现参与 天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购 项目（项目编号： JGDGP-2026-A-072 ），并作出如下声明：

我单位承诺此次投标属于非联合体参加，本单位对声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

法定代表人：（签字或盖章）

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

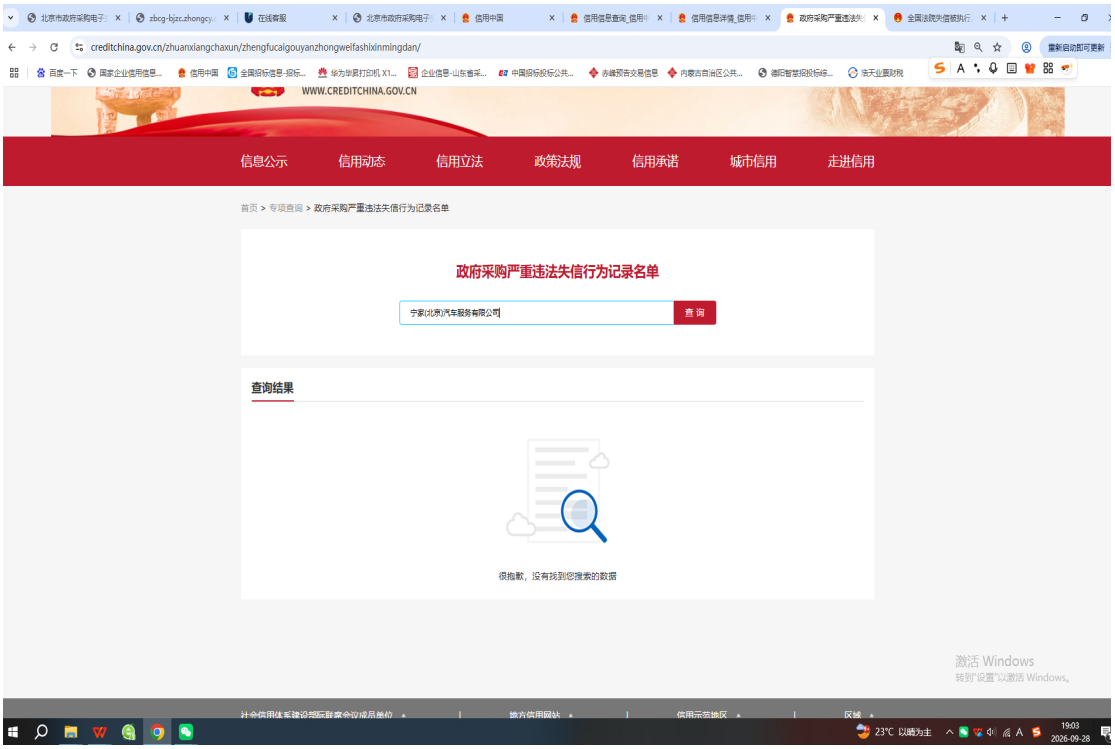
日期： 2026 年 10 月 12 日

附件 2-8

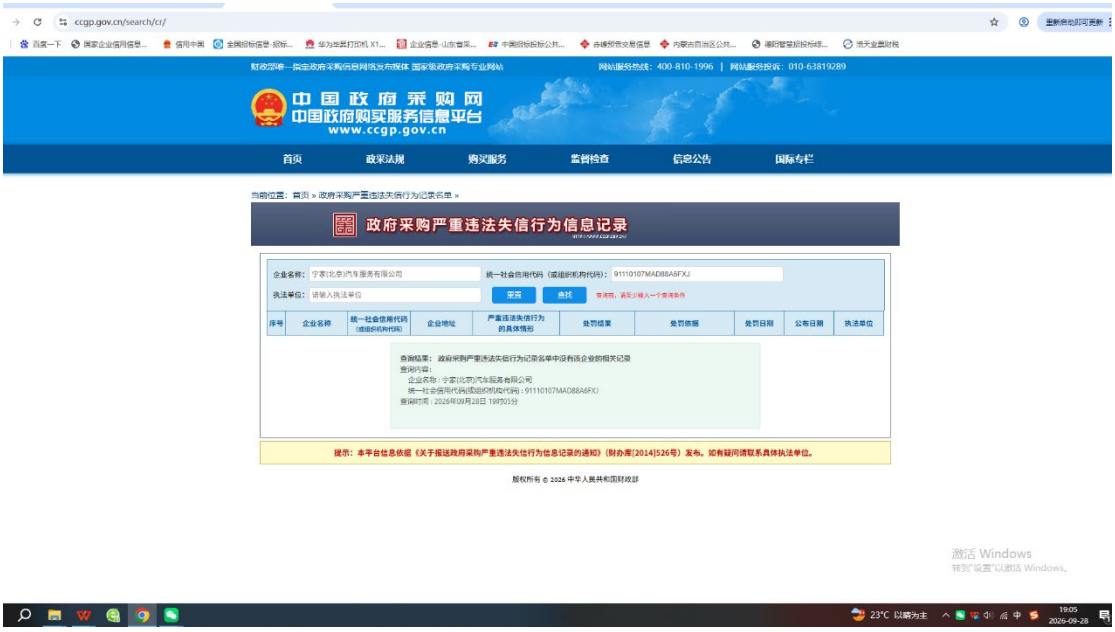
本项目 “供应商资格要求”中要求提供的其他证明材料。

(1)未被列入全国法院失信被执行人——全国法院

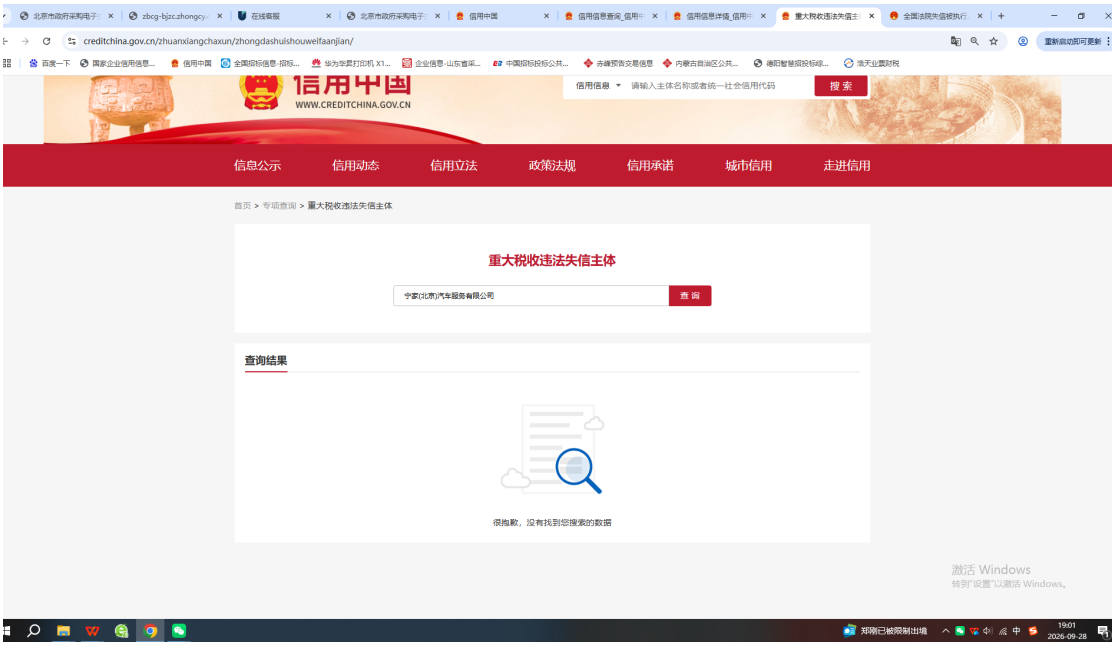
（2）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单——信用中国



（3）未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录——中国政府采购网



（4）未被列入重大税收违法失信主体——信用中国



附件 2-9（1）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物 无 大型企业制造的货物。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加天津职业大学的（天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 动力电池电芯结构展示台(型号 NS-RG01)，属于（工业）行业；制造商为（宁家（北京汽车服务有限公司），从业人员 43 人，营业收入为 2656.5 万元，资产总额为 1231.9 万元，属于：小型企业。

2. 动力电池系统部件技术检测平台（型号 NS-TRG03），属于（工业）行业；制造商为（宁家（北京汽车服务有限公司），从业人员 43 人，营业收入为 2656.5 万元，资产总额为 1231.9 万元，属于：小型企业。

3. ▲CAR 动力电池智能拆装实训平台（型号 NS-TRG08），属于（工业）行业；制造商为（宁家（北京汽车服务有限公司），从业人员 43 人，营业收入为 2656.5 万元，资产总额为 1231.9 万元，属于：小型企业。

4. 专用锂电池均衡仪（型号 ACTM-5201），属于（工业）行业；制造商为（宁家（北京汽车服务有限公司），从业人员 43 人，营业收入为 2656.5 万元，资产总额为 1231.9 万元，属于：小型企业。

5. 专用均衡线束工装套件（型号 NS-TRG10-12），属于（工业）行业；制造商为（宁家（北京汽车服务有限公司），从业人员 43 人，营业收入为 2656.5 万元，资产总额为 1231.9 万元，属于：小型企业。

6. 专用气密检测仪器（型号 QMY-C3），属于（工业）行业；制造商为（宁家（北京汽车服务有限公司），从业人员 43 人，营业收入为 2656.5 万元，资产总额为 1231.9 万元，属于：小型企业。

7. 接线盒（型号 NS-TRG14），属于（工业）行业；制造商为（宁家（北京汽车服务有限公司），从业人员 43 人，营业收入为 2656.5 万元，资产总额为 1231.9 万元，属于：小型企业。

8. 控制盒（型号 NS-TRG15），属于（工业）行业；制造商为（宁家（北京汽车服务有限公司），从业人员 43 人，营业收入为 2656.5 万元，资产总额为 1231.9 万元，属于：小型企业。

9. CAR 专用气密工装套件（型号 NS-TRG16-21），属于（工业）行业；制造商为（宁家（北京汽车服务有限公司），从业人员 43 人，营业收入为 2656.5 万元，资产总额为 1231.9 万元，属于：小型企业。

10. 充放电连接转接片（型号 NS-TRG26），属于（工业）行业；制造商为（宁家（北京汽车服务有限公司），从业人员 43 人，营业收入为 2656.5 万元，资产总额为 1231.9 万元，属于：小型企业。

11. 专用 PACK 充放电机（型号 FCF-621CT），属于（工业）行业；制造商为（宁家（北京汽车服务有限公司），从业人员 43 人，营业收入为 2656.5 万元，资产总额为 1231.9 万元，属于：小型企业。

12. ▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台（型号 NS-TRG09），属于（工业）行业；制造商为（宁家（北京汽车服务有限公司），从业人员 43 人，营业收入为 2656.5 万元，资产总额为 1231.9 万元，属于：小型企业。

13. 专用 CAN 盒（型号 NS-TRG27），属于（工业）行业；制造商为（宁家（北京汽车服务有限公司），从业人员 43 人，营业收入为 2656.5 万元，资产总额为 1231.9 万元，属于：小型企业。

14. 智能诊断仪（含软件）（型号 NS-TRG28），属于（工业）行业；制造商为（宁家（北京汽车服务有限公司），从业人员 43 人，营业收入为 2656.5 万元，资产总额为 1231.9 万元，属于：小型企业。

15. CAR 专用上位机软件调试线包（型号 NS-TRG29-31），属于（工业）行业；制造商为（宁家（北京汽车服务有限公司），从业人员 43 人，营业收入为 2656.5 万元，资产总额为 1231.9 万元，属于：小型企业。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期：2026 年 10 月 12 日

注：
（1）标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策；
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策；
（3）中标供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件 2-9（2）

残疾人福利性单位声明函（货物）

非残疾人福利性单位

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位参加_____单位的_____项目采购活动，提供由残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.（标的名称），制造商为（企业名称），该制造商属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），该制造商属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期：2026 年 10 月 12 日

注：

（1）若制造商不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函；

（2）提供由残疾人福利性单位制造货物的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件 2-9（3）

监狱企业的证明文件（货物制造商）

非监狱企业

注：

（1）若制造商不是监狱企业，投标文件中可不提供此证明文件；

（2）根据财库〔2014〕68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

附件 2-10-1

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.动力电池电芯结构展示台（型号 NS-RG01），生产厂为宁家（北京）宁家（北京）汽车服务有限公司，厂址为北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01；

2.动力电池系统部件技术检测平台（型号 NS-TRG03）生产厂为宁家（北京）宁家（北京）汽车服务有限公司，厂址为北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01；

3.▲CAR 动力电池智能拆装实训平台（型号 NS-TRG08）生产厂为宁家（北京）宁家（北京）汽车服务有限公司，厂址为北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01；

4.专用锂电池均衡仪（型号 ACTM-5201）生产厂为宁家（北京）宁家（北京）汽车服务有限公司，厂址为北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01；

5.专用均衡线束工装套件（型号 NS-TRG10-12）生产厂为宁家（北京）宁家（北京）汽车服务有限公司，厂址为北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01；

6.专用气密检测仪器（型号 QMY-C3）生产厂为宁家（北京）宁家（北京）汽车服务有限公司，厂址为北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01；

7.接线盒（型号 NS-TRG14）生产厂为宁家（北京）宁家（北京）汽车服务有限公司，厂址为北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01；

8.控制盒（型号 NS-TRG15）生产厂为宁家（北京）宁家（北京）汽车服务有限公司，厂址为北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01；

9.CAR 专用气密工装套件（型号 NS-TRG16-21）生产厂为宁家（北京）宁家（北京）汽车服务有限公司，厂址为北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01；

10.充放电连接转接片（型号 NS-TRG26）生产厂为宁家（北京）宁家（北京）汽车服务有限公司，厂址为北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01；

11.专用 PACK 充放电机（型号 FCF-621CT）生产厂为宁家（北京）宁家（北京）汽车服务有限公司，厂址为北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01；

12.▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台（型号 NS-TRG09）生产厂为宁家（北京）宁家（北京）汽车服务有限公司，厂址为北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01；

13.专用 CAN 盒（型号 NS-TRG27）生产厂为宁家（北京）宁家（北京）汽车服务有限公司，厂址为北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01；

14.智能诊断仪（含软件）（型号 NS-TRG28）生产厂为宁家（北京）宁家（北京）汽车服务有限公司，厂址为北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01；

15.CAR 专用上位机软件调试线包（型号 NS-TRG29-31）生产厂为宁家（北京）宁家（北京）汽车服务有限公司，厂址为北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01；

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期： 2026 年 10 月 12 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

附件 2-10-2

关于符合本国产品成本比例的承诺函

本公司（单位）郑重承诺，已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为 100 %。

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期： 2026 年 10 月 12 日

附件 3

开标一览表

项目名称：天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目

项目编号：JGDGP-2026-A-072

包号	采购需求	交货期	投标总价	备注
第 1 包	CIEP 创新人才培养项目设备采购	货到：签订合同之日起 45 日内；安装（调试）完成：货到之日起 10 日内。（特殊情况以合同为准）	￥ 2615000 元（人民币），大写： 贰佰陆拾壹万伍仟 元整。	

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期： 2026 年 10 月 12 日

注：

1.“包号”和“采购需求”按照“第一部分 投标邀请函-项目内容”结合实际参与项目情况填写；

2.“投标总价”须与开标分项一览表中合计金额保持一致。

附件 4

开标分项一览表

项目名称：天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目

项目编号：JGDGP-2026-A-072

包号：第 1 包

单位：元

序号	标的名称	品牌	规格型号	制造商	产地	商品属性	单价	采购数量	计量单位	总价
1	动力电池电芯结构展示台	NJ(BJ)	NS-RG01	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	94800	1	套	94800
2	动力电池系统部件技术检测平台	NJ(BJ)	NS-TRG03	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	127600	1	套	127600
3	▲CAR 动力电池智能拆装实训平台	NJ(BJ)	NS-TRG08	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	378000	2	套	756000
4	专用锂电池均衡仪	NJ(BJ)	ACTM-5201	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	48500	2	套	97000
5	专用均衡线束工装套件	NJ(BJ)	NS-TRG10-12	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	9300	4	套	37200
6	专用气密检测仪器	NJ(BJ)	QMY-C3	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	58400	2	套	116800
7	接线盒	NJ(BJ)	NS-TRG14	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	11500	2	套	23000
8	控制盒	NJ(BJ)	NS-TRG15	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	9500	2	套	19000

9	CAR 专用气密工装套件	NJ(BJ)	NS-TRG16-21	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	29000	2	套	58000
10	充放电连接转接片	NJ(BJ)	NS-TRG26	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	100	2	套	200
11	专用 PACK 充放电机	NJ(BJ)	FCF-621CT	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	61800	2	套	123600
12	▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台	NJ(BJ)	NS-TRG09	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	528000	2	套	1056000
13	专用 CAN 盒	NJ(BJ)	NS-TRG27	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	3900	2	套	7800
14	智能诊断仪（含软件）	NJ(BJ)	NS-TRG28	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	41800	2	套	83600
15	CAR 专用上位机软件调试线包	NJ(BJ)	NS-TRG29-31	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	7200	2	套	14400
合计 2615000 元										

注：

1.商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2.如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

3.总价汇总应等于合计金额。

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期：2026 年 10 月 12 日

附件 5

政府采购政策情况表

项目名称：天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目

项目编号：JGDGP-2026-A-072

包号：第 1 包

单位：元

<table>
<tr><td rowspan="6">环境标志产品</td><td>产品名称</td><td>品牌型号</td><td>制造商</td><td>环境标志认证
证书编号</td><td>金额</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">环境标志产品金额合计</td><td>_____元</td></tr>
<tr><td colspan="4">比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%</td><td>_____%</td></tr>
<tr><td colspan="5">环境标志产品证明材料见投标文件第___至___页。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">节能产品（非强制节能产品）</td><td>产品名称</td><td>品牌型号</td><td>制造商</td><td>节能认证证书编号</td><td>金额</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">节能产品（不包括强制节能产品）金额合计</td><td>_____元</td></tr>
<tr><td colspan="4">比重（节能产品金额/所投包投标总价）*100%</td><td>_____%</td></tr>
<tr><td colspan="5">节能产品证明材料见投标文件第____至___页。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策</td><td colspan="5">所投货物中有大型企业制造的，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。</td></tr>
<tr><td>产品名称</td><td>品牌型号</td><td>制造商</td><td>制造商
企业类型</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>动力电池电芯结构展示台</td><td>NS-RG01</td><td>宁家（北京）汽车服务有限公司</td><td>小型</td><td>94800</td></tr>
<tr><td>动力电池系统部件技术检测平台</td><td>NS-TRG03</td><td>宁家（北京）汽车服务有限公司</td><td>小型</td><td>127600</td></tr>
</table>

	▲CAR 动力电池智能拆装实训平台	NS-TRG08	宁家（北京）汽车服务有限公司	小型	756000
	专用锂电池均衡仪	ACTM-5201	宁家（北京）汽车服务有限公司	小型	97000
	专用均衡线束工装套件	NS-TRG10-12	宁家（北京）汽车服务有限公司	小型	37200
	专用气密检测仪器	QMY-C3	宁家（北京）汽车服务有限公司	小型	116800
	接线盒	NS-TRG14	宁家（北京）汽车服务有限公司	小型	23000
	控制盒	NS-TRG15	宁家（北京）汽车服务有限公司	小型	19000
	CAR 专用气密工装套件	NS-TRG16-21	宁家（北京）汽车服务有限公司	小型	58000
	充放电连接转接片	NS-TRG26	宁家（北京）汽车服务有限公司	小型	200
	专用 PACK 充放电机	FCF-621CT	宁家（北京）汽车服务有限公司	小型	123600
	▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台	NS-TRG09	宁家（北京）汽车服务有限公司	小型	1056000
	专用 CAN 盒	NS-TRG27	宁家（北京）汽车服务有限公司	小型	7800
	智能诊断仪（含软件）	NS-TRG28	宁家（北京）汽车服务有限公司	小型	83600

	CAR 专用上位机软件调试线包	NS-TRG29-31	宁家（北京）汽车服务有限公司	小型	14400
	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计				2615000元
	比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100%				100 %
中小企业	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 51 至 53 页。				
残疾人福利性单位	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。				
监狱企业	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。				
本国产品	如属于本国产品，须提供《关于符合本国产品标准的声明函》。 该声明函见投标文件第 56 至 57 页。				

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌、规格型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“残疾人福利性单位”或 “监狱企业”。

3.环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期： 2026 年 10 月 12 日

附件 6

投标产品配置清单

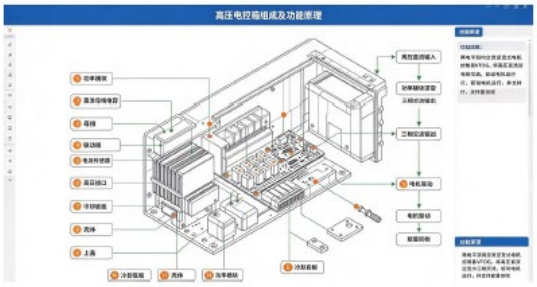
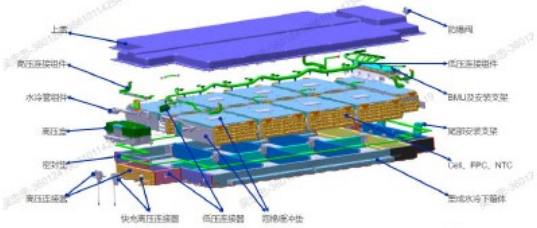
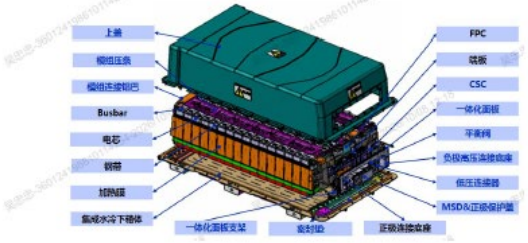
项目名称：天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目

项目编号：JGDGP-2026-A-072

包号：第 1 包

序号	标的名称	规格型号	详细配置及技术标准
1	动力电池电芯结构展示台	NS-RG01	一、技术参数： 1. 设备尺寸（长*宽*高）：1500×650×1900mm（长×宽×高） 2.设备重量：75kg 3.设备工作温度：-35℃～40℃ 4.设备电源：AC220V 5.动力电池电芯结构展示台主要由辅助教学终端、实物展示区域和储物抽屉等三部分组成。 6.实物展示区域集成了新能源汽车 3 种主流类型的电池，包含但不限于方形磷酸铁锂电池、方形三元锂电池、圆柱形三元锂电池，可掌握不同材料与不同结构形式的锂离子电池，便于学员进行对比学习与分析，利于系统化教学，构建完整的知识体系。 二、工艺参数： 1.实训平台主体材质和规格：框架表层主要采用 ABS 材质，间隔层板采用冷轧钢板。护脚采用 ABS 注塑件，设备便于设备移动教学。 2.实训台配套 4 个不同深度的抽屉，2 个储存柜，抽屉储存空间采用重型导轨配套双

			锁设计，单抽屉额定承重不少于 35kg。 3.实训台移动脚轮采用 4 个 5 寸全塑脚轮，采用 ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR 材质带尼龙双刹，轮宽 32mm，底板厚度 3.0mm，承载能力不小于 300kg，配套 4 刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。 4.配套 AC220V 电源插座，满足对外接电源的要求，电源插座安装有保险丝，确保用电安全。 三、配套资源： 配套“高压电控箱系统交互软件”课程软件资源。 1. 产品要求： 以实物为原型，采用工业建模方式 1:1 比例还原真实的汽车高压电控箱。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中，对目前汽车高压电控箱维修过程中经常要检查的部件进行深入的学习。软件内采用是目前汽车上都广泛采用的高压电控箱，后续还可以根据用户要求进行扩展二次开发添加更多不同的内容。 2. 技术要求： 2.1 开发工具：Unity 3D。 2.2 运行环境：Windows 平台。 2.3 通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对高压电控箱的结构进行 360 度任意旋转、平移、放大、缩小，基于多边形网格公式，可自动适配模型的最佳视点。 ●2.4 软件布局有“高压电控箱、内部结构”等图标学习入口，点击图标即进入相关

			知识点的学习。内容运行界面包含但不限于高压电控箱内外部结构的线框图、信息注释栏，信息注释栏中内容主要介绍高压电控箱组成及功能原理、两电平双向交流逆变式电机控制器（VTOG）组成及功能原理等。**（提供相应证明材料）**   电箱结构 
2	动力电池系统部件技术检测平台	NS-TRG03	一、技术参数： 1.设备尺寸：1500×650×1900mm（长×宽×高）

			2.设备重量：100kg 3.工作温度：-35℃～40℃ 4.设备电源：AC 220V 5.部件认知功能：通过教学面板上的实物部件，直观展示动力电池系统的结构特点，帮助学员认识包含但不限于直流充电正继电器，直流充电正负继电器，维修开关，电流传感器，加热继电器，PDB，RDB 和天线等部件。 6.原理分析功能：基于标准电路图，真实还原动力电池系统组件的线路连接，便于分析电路走向和工作原理，如高压继电器的工作原理展示。 7.性能检测功能：配备专用信号测量端子，检测维修开关状态，高压继电器性能，可获取动力电池系统实时数据，如测量维修开关、高压继电器、电流传感器等部件的电阻、电压等相关信号，以判断其工作状态。 8.信号获取功能：可根据电流传感器利用霍尔闭环原理，通过其电源正极、电源负极、信号输出端正极和信号输出端负极四个测量端子，通过合适的测量仪器，能够实时获取电流数据；检测台上有 DC5V、DC12V 和 DC24V 电源输出端子，可用于为系统部件供电，还能作为部件提供信号电压。 二、工艺参数： 1.实训平台主体材质和规格：框架表层主要采用 ABS 材质，间隔层板采用冷轧钢板。护脚采用 ABS 注塑件，设备便于设备移动教学。

			2.实训台配套 4 个不同深度的抽屉，2 个储存柜，抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重不少于 35kg。 3.实训台移动脚轮采用 4 个 5 寸全塑脚轮，采用 ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR 材质带尼龙双刹，轮宽 32mm，底板厚度 3.0mm，承载能力不小于 300kg，配套 4 刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。 4.配套 AC220V 电源插座，满足对外接电源的要求，电源插座安装有保险丝，确保用电安全。
3	▲CAR 动力电池智能拆装实训平台	NS-TRG08	一、技术参数： 1.设备尺寸：2350×1350×900mm（长×宽×高） 2.设备重量：150kg 3.工作温度：-35℃～40℃ 4.设备电源：AC 220V 5.拆装台完整呈现乘用车动力电池系统结构，动力电池包经厂家特殊处理，不注入电解液，专门用于动力电池拆装实训。电池包是由 102 个单体电池组成，17 个电池模组，每个电池模组包含 6 个单体电池，布局与实车一致，清晰展示单体电池、电池模

			组和动力电池包的连接关系，方便分析电池串联与并联设计及性能特点。 6.拆装台具备触电模拟模块，能模拟拆解动力电池包时的触电感受，同时感应指示灯会点亮，通过计数器记录触电次数，用于实操考核，显示器可显示电流、电压和强度数据。 7.拆装台支持学员进行动力电池拆解实训操作，在操作过程中，能有效保障学员安全，同时提供与实际操作相符的训练体验，提升学员实际操作能力。 二、工艺参数： 1.实训台移动脚轮采用 4 个 5 寸全塑脚轮，采用 ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR 材质带尼龙双刹，轮宽 32mm，底板厚度 3.0mm，承载能力不小于 300kg，配套 4 刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。 2.拆装台整体制作工艺精良，台面转角进行倒角处理，无明显瑕疵、毛刺等。各部件连接牢固，线束连接规范，无脱落、断线风险，确保设备在频繁使用过程中的可靠性。 三、配套资源： 1.提供配套电子版教材：包含《动力电池维修常用工具及设备使用》、《动力电池高压安全与防护》和《动力电池维护保养》等每一门课程配套的教师手册、学习手册、工作页课程内容相匹配的练习题及考试理论试题及实操试题各一套； 2.提供配套教学视频：包含设备实操视频、课程讲解视频。移动硬盘交付。

			●3.提供课程在线平台：提供至少包含电池系统维护保养、乘用车电池系统深度拆装、电池系统气密检测等在线教学课程不低于2门。**（提供相应证明材料）**

			四、功能： 适用于新能源汽车电池系统的结构教学、拆装检测教学实训等。 教具核心配件选用新能源动力电池包PACK（不注液电芯），真实展示新能源汽车动力电池内部结构和电气连接关系；可以观察新能源汽车电源及动力系统的组成、各元件的外形和相对位置。
4	专用锂电池均衡仪	ACTM-5201	一、技术参数： 1.单设备可支持模组数：最大2组，每组最多12节电池。 2.电源输入：单相AC90-264V，频率40-60Hz。 3.充放电电压范围：1.8-4.2V。 4.电压检测精度：±0.1%FS±2mV（最大量程5V）。 5.充放电电流范围：0.1~5A MAX。 6.电流检测精度：±1%FS±0.05A（最大量程5A）。 7.电池温度检测精度：±2℃（-25℃-85℃）可设置。 8.工作温度：-5~40℃；贮藏温度：-40-70℃。 二、功能： 可创造任意电池压差，可用于研发性的实验，模拟电池在恶劣工况下各种压差会出现的问题。适用各类型主流锂电池组。
5	专用均衡线束工装套件	NS-TRG10-12	配套线束： 1、最大工作电流：5A。

			2、多电芯连接线束，适用于多电芯同时进行均衡作业，连接模组进行作业。
6	专用气密检测仪器	QMY-C3	一、技术参数： 1.测试压力输出范围：1~500kPa。 2.气压调节方式：自动调节。 3.压差传感器量程：±750Pa。 4.压差传感器分辨率：1Pa。 5.人机界面：7 寸高清触摸屏。 6.历史数据：最近 8000 组历史记录，可 U 盘导出。 7.测试输入气压源：1MPa 清洁干燥空气源。 8.被测物体体积：0.5L。 9.电源：AC220V±10%，50Hz。 10.工作温度：0~50℃。 二、功能： 适用于液冷板、PDU、PEU 等部件的气密性检测。能够在微气压下进行自动调节、保持气压稳定和采样精度。采用气路硬连接、自动调节输出气压，高清触摸屏及便携式设计等技术，确保精度和便携。
7	接线盒	NS-TRG14	高压接线盒： 高压回路及高压采样模块（包含 HVB 模块）。 高压接线盒，保护电线和设备免受损坏。
8	控制盒	NS-TRG15	控制盒包含：BMS 硬件及驱动控制（包含 BMU、PDU、RDB 模块），以便于监控和管理高压电池系统的运行状态。
9	CAR 专用气密工装套件	NS-TRG16-21	1、工作气压范围：5kpa。

			2、适用乘用车气密工装，可替代防爆阀、线束接头等。与气密仪配合使用，可实现箱体气密测试及水冷系统气密测试。
10	充放电连接转接片	NS-TRG26	充放电连接转接片，可用于连接充放电机及模组。 1.电流传输：可将多个电池单体的输出端连接到一起，形成完整的电路回路。 2.电位均衡：通过合理的导体设计，确保各个电池单体在充放电过程中电压均衡，避免因个体差异导致的部分过压或欠压问题。 3.保护功能：转接片集成有过流保护、短路保护等安全装置，防止电池系统出现异常情况时对整车造成损害。 4.安装固定：能够形成对电池模块进行固定，确保整个动力电池系统的稳定性和可靠性。
11	专用 PACK 充放电机	FCF-621CT	一、技术参数： 1.电压测量精度：±0.5%FS，最大量程400V。 2.电流测量精度：±0.5%FS，最大量程80A。 3.工作模式：恒电流放电、恒功率放电，恒流充电、恒压充电。 4.输入电压：220V ；输入频率：50/60HZ。 5.充放电电压:2V~4000V。 6.充电电流:1A~80A；放电电流：1A~80A。 7.最大充电功率:3kW。 8.最大放电功率:7kW。

			9.主机操作方式：触摸屏。 二、功能： 适用于锂电池电箱/模组日常放电、充电具备扩展 CAN 通讯连接，读取电芯电压及温度，防止过压、过温、低压、低温，保证电箱充放电测试安全。
12	▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台	NS-TRG09	一、技术参数： 1.设备尺寸：CAR 动力电池模块尺寸 1500×850×1900mm（长×宽×高）；BMS 综合故障检测模块尺寸 1350x2300x850mm（长×宽×高）。 2.设备重量：200kg。 3.工作温度：-35℃～40℃。 4.设备电源：AC220V。 5.结构展示功能：检测台能完整呈现乘用车动力电池系统结构，动力电池包经厂家特殊处理，未注入电解液，专门用于动力电池拆装实训。电池包是由 102 个单体电池组成，17 个电池模组，每个电池模组包含 6 个单体电池，布局与实车一致。能够清晰展示单体电池、电池模组和动力电池包的连接关系。 6.数据监测功能：检测台配备专业的数据监测系统，能够实时监测动力电池系统的关键数据，单体电池的电压、电流、温度，以及电池模组和电池包的总电压、总电流、SOC（荷电状态）值等。 7.故障设置功能：具备全面的故障功能，可模拟多种常见的动力电池系统故障，包括但不限于单体电池短路、断路、过充、过

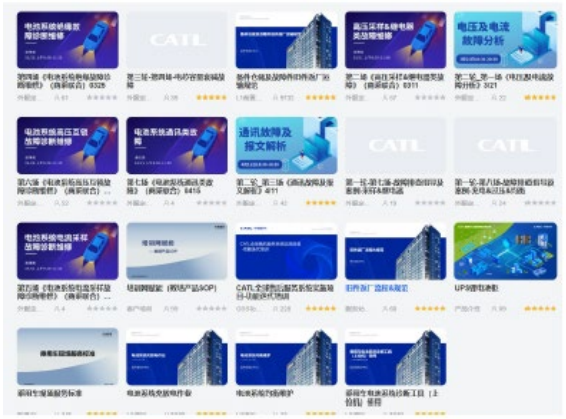
			放，电池模组连接故障，以及电池管理系统（BMS）故障等。 8.教学辅助功能：配备 55 寸辅助教学终端，内置教学辅助软件或资料查询系统，包含与动力电池系统相关的符合行业标准的电路图或技术手册或教学视频等资料。 二、工艺指标： 1.实训平台主体材质和规格：框架表层主要采用 ABS 材质，间隔层板采用冷轧钢板。护脚采用 ABS 注塑件，设备便于设备移动教学。 2.实训台移动脚轮采用 4 个 5 寸全塑脚轮，采用 ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR 材质带尼龙双刹，轮宽 32mm，底板厚度 3.0mm，承载能力不小于 300kg，配套 4 刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。 3.整体制作工艺：检测台整体制作工艺精良，台面转角进行倒角处理，避免学员在操作过程中意外撞伤。设备表面无明显瑕疵、毛刺等，保证学员的操作安全和舒适。各部件连接牢固，采用合适的连接方式，并进行必要的防锈处理，确保设备的使用寿命和稳定性。 三、配套指标 1.配套“高压电池交互软件”课程软件资源 1 套，不含硬件终端。 1.1 产品要求 以实物为原型，采用工业建模方式 1:1 比例还原真实的新能源汽车高压电池零部件。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿

			真环境中对目前新能源汽车高压电池都有哪几种不同类型，由单体电池到电池模组再到整车上动力电池的应用。软件内采用是新能源汽车常见的高压电池“18650 电池、21700 电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”等七种不同类型，每一种不同的电池内容都包含从电池外观到内部结构组成，都有详细的解析。 1.2 技术要求 1.2.1 开发工具：Unity3D。 1.2.2 运行环境：Windows 平台。 1.2.3 通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对高压电池的结构进行 360 度任意旋转、平移、放大、缩小，基于多边形网格公式，可自动适配模型的最佳视点。 1.2.4 软件布局有“18650 电池、21700 电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”等图标学习入口，点击任意图标即进入相关知识点的学习。 1.2.5 设置不少于六种不同视角，方便对部件全方位结构认知。具有技术参数图标，点击技术参数图标，可以了解电池的各项参数如：动力电池组安装位置、散热类型、总电压、容量、续航、电池重量等。 1.2.6 动力电池结构展示：在三维虚拟仿真环境下建立虚拟实车动力电池组模型，虚拟动力电池可以任意放大、缩小和 360 度旋转。

			2.提供配套电子版教材：包含《电池常见故障诊断与检修》、《网络通讯》和《电池典型故障案例解析》等每一门课程配套的教师手册、学习手册、工作页课程内容相匹配的练习题及考试理论试题及实操试题各一套。 3.提供配套教学视频：包含设备实操视频、课程讲解视频。移动硬盘交付。 ●4.提供课程在线平台：提供至少包含电池系统高压互锁故障诊断维修、单体电压&温度类故障诊断维修和电池系统通讯故障诊断维修等在线教学课程不低于2门。 **（提供相应证明材料）**

			     四、功能： 采用原厂的动力电池系统实物部件，可视化角度范围广，清晰展示动力电池系统部件之间的连接关系与线路走向，并配置完整的故障设置系统和测量端子系统，专门用于动力电池系统的结构认知、信号检测、故障设置、诊断与维修的深入学习，将理论与实践高度融合，把知识点与技能点紧密联系，满足对动力电池系统的教学要求。
13	专用 CAN 盒	NS-TRG27	一、技术参数： 1.供电电压：9～25V。 2.波特率范围：5K～1Mbps。 3.CAN 接收能力：14000 帧/秒（每路）。 二、功能：

			PACK/模组输出信号转换器，PACK 内 BMU 输出通讯信号，经过 CAN 总线卡转换信号后，才能被上位机识别。
14	智能诊断仪（含软件）	NS-TRG28	检测诊断软件 1.上位机检测功能：PACK 软件版本、PACK 硬件版本、PACK 组端总电压、PACK 组端总电流、SOC/SOH、单体平均温度、单体平均电压、正极/负极绝缘值、BMU 生命信号、允许放电电流、允许充电电流、KeyOn 信号电压、BMU 供电电压、CC2 检测电压、单体最大 SOC、单体最小 SOC、BMS 请求充电模式、直流充电插座温度、充电机最大输出能力、电池数据读取、故障码读取。 2.上位机控制功能：断开/闭合主继电器、断开/闭合充电继电器、断开/闭合加热继电器、清除主继电器故障、清除低压通讯故障、清除其他高压回路故障、高压互锁屏蔽、均衡模式开启/关闭、禁止绝缘、软件更新、通讯编码、发送指令帧，控制功能刷写、UDS 读取、写入、SOC、SOH 标定； ●3.故障模拟：主继电器故障、充电继电器故障、加热继电器故障、预充继电器故障、预充失败故障、高压回路断路、高压互锁、绝缘故障、压差过大故障、均衡回路故障、内部通讯故障、采样丢失故障、温差过大故障、BMU 供电故障、电压采集故障、电流传感器故障。 **（提供相应证明材料）**

			   4.功能：电池基本信息监控 UDS 诊断； 单体详细电压，详细温度； 支持 BMU APP 及 Boot 更新； 支持 SOC/SOH 标定； 能强制控制继电器通断测试数据保存。
15	CAR 专用上位机软件调试线包	NS-TRG29-31	适用于不同品牌车辆 PACK 接口的通讯线束；针对未装车的电池包进行数据查看及调试必备线束，其中线束设置有 12V 电压通道，搭配 12V 电瓶后，可在车下完成一系列检测及调试工作。

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期：2026 年 10 月 12 日

附件 7

附件 7-1

技术要求偏离应答表

项目名称：天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目

项目编号：JGDGP-2026-A-072

包号：第 1 包

我单位郑重承诺：所投产品和服务符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求我单位出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。除下表列出的偏离外，与招标文件技术要求完全一致，并承担相应的法律责任。

序号	招标文件要求	投标应答	偏离说明	备注
	此表仅体现与招标文件第二部分 招标项目需求-第一节 技术要求 存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。	此表仅体现与招标文件第二部分 招标项目需求-第一节 技术要求 存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。	无偏离	

注：1.此表仅体现与招标文件第二部分 招标项目需求-第一节 技术要求 存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。另，即使均无偏离不需填写，上表为空，此《技术要求偏离应答表》仍需填写投标人名称并加盖公章，作为上述承诺的证明材料，不提供视为无效投标！

2.不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3.“招标文件要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标文件中规定的具体要求与投标文件的具体内容的不同之处。

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期：2026 年 10 月 12 日

附件 7-2

商务要求点对点应答表

项目名称：天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目

项目编号：JGDGP-2026-A-072

包号：第 1 包

序号	招标文件要求	投标应答	偏离说明	备注
报价要求				
1	（一）投标报价以人民币填列。 （二）投标人的报价应包括：设备及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、软件开发费、资源使用费、培训费、验收费、税费等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为本项目完成的最终优惠价格。 （三）投标人所报价格应充分考虑所有不可预见的情况。该报价在合同履行期间不因市场变化因素（行业标准、材料人工单价等）而变动，投标人在计算报价时应充分考虑各种风险费用后慎重确定有竞争性的投标报价。项目实施过程中如需要其他资源，在方案中没有说明的，实施中所产生的费用由投标人自行承担。 （四）验收相关费用由中标人负责。	（一）投标报价以人民币填列。 （二）投标人的报价包括：设备及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、软件开发费、资源使用费、培训费、验收费、税费等为完成招标文件规定的全部要求所用到的一切费用。投标人所报价格为本项目完成的最终优惠价格。 （三）投标人所报价格以充分考虑所有不可预见的情况。该报价在合同履行期间不因市场变化因素（行业标准、材料人工单价等）而变动，投标人在计算报价时以充分考虑各种风险费用后慎重确定有竞争性的投标报价。项目实施过程中用到的其他资源，在方案中没有说明的，实施中所产生的费用由投标人自行承担。 （四）验收相关费用由中标人负责。	无偏离	

服务要求				
1	★（一）投标人提供所投产品 2 年质保，免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24 小时技术响应，12 小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。 （二）投标人对使用人员进行免费现场技术培训，不少于 24 小时。提供详细的培训计划。 （三）投标人提供详细的实施方案、项目负责人及联系方式。	★（一）投标人提供所投产品 2 年质保，免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24 小时技术响应，12 小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。 （二）投标人对使用人员进行免费现场技术培训，不少于 24 小时。提供详细的培训计划。 （三）投标人提供详细的实施方案、项目负责人及联系方式。	无偏离	
★交货要求				
1	（一）交货期：货到：签订合同之日起 45 日内；安装（调试）完成：货到之日起 10 日内。（特殊情况以合同为准） （二）交货地点：天津职业大学校内指定地点（特殊情况以合同为准）。	（一）交货期：货到：签订合同之日起 45 日内；安装（调试）完成：货到之日起 10 日内。（特殊情况以合同为准） （二）交货地点：天津职业大学校内指定地点（特殊情况以合同为准）。	无偏离	
★付款方式				
1	签订合同之日起 10 日内采购人支付合同总额的 50%，货到安装调试完成验收合格之日起 10 日内支付合同总额的 50%。（最终以双方签订合同为准）。	签订合同之日起 10 日内采购人支付合同总额的 50%，货到安装调试完成验收合格之日起 10 日内支付合同总额的 50%。（最终以双方签订合同为准）。	无偏离	

投标保证金和履约保证金				
1	（一）投标保证金的收取：本项目收取投标保证金。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》，本项目投标保证金以不超过采购项目预算金额的 2%收取。 （二）投标保证金的退还： 1.未中标供应商自中标公告发布（中标通知书发出）之日起 5 个工作日内退还投标保证金。 2.中标供应商合同签订后请将一份原件交到采购代理机构，自签订之日起 5 个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 3.以保函形式提交投标保证金的，请供应商自中标公告发布之日起凭收据领取保函原件。 （三）履约保证金的收取：本项目不收取履约保证金。	（一）投标保证金的收取：本项目收取投标保证金。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》，本项目投标保证金以不超过采购项目预算金额的 2%收取。 （二）投标保证金的退还： 1.未中标供应商自中标公告发布（中标通知书发出）之日起 5 个工作日内退还投标保证金。 2.中标供应商合同签订后请将一份原件交到采购代理机构，自签订之日起 5 个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 3.以保函形式提交投标保证金的，请供应商自中标公告发布之日起凭收据领取保函原件。 （三）履约保证金的收取：本项目不收取履约保证金。	无偏离	
验收方法及标准				

1	按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。	按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需求设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。	无偏离	
其他要求及说明				
1	投标人不得将本项目进行转包。	投标人不得将本项目进行转包。	无偏离	

注：1. 此表应按招标文件第二部分 招标项目需求-第二节 商务要求中的全部内容逐项进行应答，未应答的，视为不满足招标文件要求。如有加注“★”号的实质性要求条款未应答，视为无效投标！

2.不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3.“招标文件要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期：2026 年 10 月 12 日

附件 8

主要相关项目业绩一览表

项目名称：天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目

项目编号：JGDGP-2026-A-072

包号：第 1 包

序号	用户单位名称	项目内容	用户联系人及联系方式	项目起止时间	相关证明材料所在页码
1	德州职业技术学院	宁德时代新能源产教融合人才培养基地产品销售合同	高强 13510161005	2026 年 5 月 15 日-2026 年 9 月 8 日	P92-P97
2	北京交通运输职业学院	北京交通运输职业学院-教具销售合同	高燕 13717718614	2026 年 6 月 18 日-2026 年 9 月 30 日	P98-P104
3	吉林省翱瑞科技股份有限公司	宁德时代新能源产教融合人才培养基地产品销售合同	邹骥 13844081673	2026 年 7 月 6 日-2026 年 8 月 10 日	P105-P114

注：若招标文件第二部分 招标项目需求-第四节 评审因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料附到投标文件内，且与上表写明的页码相对应。

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期：2026 年 10 月 12 日

附件 9

项目负责人信息登记表

项目名称：天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目

项目编号：JGDGP-2026-A-072

包号：第 1 包

姓　名	陈熙源	性　别	男	年　龄	30
职　务	商务经理	最高学历	硕士	毕业学校	利物浦大学
民　族	汉	政治面貌	群众	联系电话	18611566220
所获证书及编号	无		从事相关管理工作年限	5 年	

主要工作业绩及担任的主要工作经历

时 间	地　点	单　位	职 务	主 要 工 作
2024.10-至今	北京市大兴区科创二街 6 号宁家服务	宁家（北京）汽车服务有限公司	商务经理	负责公司增值业务，教培、社培、换电、电池回收、循环在制造等业务的开拓。 建立业务体系，搭建业务渠道，带领团队完成任务

曾担任负责人的项目

时 间	委托单位	项目名称	项目规模	项目类型	备注
2026	宁家（北京）汽车服务有限公司	宁德时代新能源产教融合人才培养基地产品销售合同	441.7514 万	产教融合-设备	

2026	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京交通运输职业学院-教具销售合同	356.6719万	产教融合-设备	
2026	宁家（北京）汽车服务有限公司	宁德时代新能源产教融合人才培养基地产品销售合同	175.76728万	产教融合-设备	

投标代表人签字：_____

职务：__商务经理___日期：_2026 年 10 月 12 日___

投标人名称（公章）：宁家（北京）汽车服务有限公司_

附件 10

售后服务承诺

项目名称：天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目

项目编号：JGDGP-2026-A-072

包号：第 1 包

序号	项目	承诺内容
1	保修期内	投标人提供所投产品 2 年质保，免费上门保修，不收取任何费用，且终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24 小时技术响应，12 小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。
2	保修期后	质保期后提供终身维修服务，仅收取成本费（备件费+人工费），备件按成本价供应； 服务响应时间与质保期内相应时间相同；
3	培训方案	完成全套软硬件设备教学使用能力培训，兼顾基础操作 + 教学应用 + 社会培训拓展能力. 培训时长≥26h（满足招标文件≥24h 要求），
4	其他内容	为天津职业大学建立“一校一档”设备服务档案。 每次服务记录（报修时间、故障现象、处理过程、更换备件、服务人员、校方确认）全部归档。 每学期向校方提交服务报告，包括设备运行状况、故障统计、备件消耗、改进建议。 服务档案保存期限不少于设备使用寿命周期。

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期：2026 年 10 月 12 日

附件 11

投标承诺书

天津市津广达工程造价咨询有限公司：

本投标人愿意参与“ 天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目（项目编号： JGDGP-2026-A-072 ）”的投标，并作出如下承诺：

1.未与其它任何公司\个人达成固定价格的协议。

2.在投标撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄漏投标情况；

（2）与其他参与本次投标的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响投标而向有关招标当事者提供金钱、物质及服务；

3.按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其相关法律法规的规定，我单位对本项目的投标负责，如有相关违规行为承担相应的责任和风险，并接受处罚。

4.一旦我单位中标，将自愿遵守以下要求：

（1）中标公告发布（中标通知书发出）之日起 5 个工作日内缴纳相应代理服务费至采购代理机构、回传接收确认回执。

（2）积极配合采购代理机构、采购人订立合同范本，合同全部条款确认后及时领取，并在规定时间内与采购人签署。

（3）合同签订后将原件 1 份交到采购代理机构。

特此承诺。

投标人名称：宁家（北京）汽车服务有限公司（加盖公章）

日期： 2026 年 10 月 12 日

附件 12

招标文件“评审因素及评标标准”要求的证明材料、方案等。

12-1、投标人实施能力

（1）德州技术学院销售合同+设备验收报告

A. 执行合同

CATL 宁德时代

甲方：德州职业技术学院

乙方：宁家（北京）汽车服务有限公司

甲、乙双方就宁德时代新能源产教融合人才培养基地项目的合作事宜，遵循自愿、平等、诚实信用的原则，通过友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议，供双方共同遵守执行。

第一条 产品信息、合同价款

1.1 合同总价款：人民币 4,417,514.00 元 （大写: 肆佰肆拾壹万柒仟伍佰壹拾肆元整 ），其中，不含税额：人民币 3,909,304.42 元(大写: 叁佰玖拾万玖仟叁佰零肆元肆角贰分 ），增值税额：人民币 508,209.58 元（大写: 伍拾万捌仟贰佰零玖元伍角捌分 ），具体产品标的、型号、数量、单价（人民币）等详见附件一《产品清单》，《产品清单》作为本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。

1.2 若因政策法规变化导致适用税率变化，保持不含税价格不变，税率会随税收政策变更进行调整。

第二条 产品包装、运输

2.1 乙方依据产品性质进行妥善包装，以保证产品安全运达甲方的指定地点（限于中华人民共和国境内，不包括港澳台地区，下同）。

2）对方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 ADD: No.2 Xin'gang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde City, Fujian, PRC 352100

http://www.CATL.com

CATL 宁德时代

3）对方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能继续履行合同；

4）法律规定的其它情形。

9.1 本合同解除或终止后，本合同规定各方应承担的保密义务仍继续有效。

第三条 争议解决

10.1 有关本合同及本合同项下补充协议的内容及履行的任何争议，双方应本着友好协商的原则，通过友好协商的方式解决，并以书面形式予以确认。

10.2 如双方在十五日内仍无法协商并达成共识，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼期间，除有争议的部分外，本合同继续履行。

第四条 其他事项

11.1 本合同未尽事宜，双方应友好协商或签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.2 本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署页）

甲方：德州职业技术学院

甲方（盖章）：

地址：德州市新城区大学东路

日期：2026 年 5 月 18 日

乙方：宁家（北京）汽车服务有限公司

乙方（盖章）：

地址：北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01

日期：2026 年 5 月 15 日

CATL 宁德时代

设备分类	产品名称	数量	计量单位	单价（含税）	总价（含税）
基础技能实训区	动力电池电芯结构展示台	2	台	137200	274400
	动力电池基础电气原理教具箱	2	台	221200	442400
	高压连接器插拔智能教学实训平台	2	台	221200	442400
	动力电池系统部件技术检测平台	2	台	235200	470400
商乘动力电池拆检区	CAR 动力电池智能拆装实训平台	1	台	541100	541100
	专用锂电池均衡仪	1	套	60830	60830
	专用均衡线束工装套件	2	套	11460	22920
	专用气密检测仪器	1	套	72300	72300
	便携式气泵	1	套	2342	2342
	接线盒	1	套	10600	10600
	控制盒	1	套	6595	6595
	CAR 专用气密工装套件	1	套	36980	36980
	充放电连接转接片	1	个	176	176
	专用 PACK 充放电机	1	套	79100	79100
商乘动力电池诊断区	CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台	2	台	686000	1372000
	移动一体机	1	台	42000	42000
	专用 CAN 盒	1	个	6179	6179

地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 ADD: No.2 Xin'gang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde City, Fujian, PRC 352100

http://www.CATL.com

CATL 宁德时代

	智能诊断仪（含软件+平板）	1	套	53200	53200
	CAR 专用上位机软件调试线	1	套	9272	9272
	交直流一体充电系统故障检测台	1	台	263000	263000
储能电池拆装诊断区	水冷气密堵头（一堆堵头）	2	个	3380	6760
	水冷气密堵头（水冷管）	2	个	10780	21560
	水冷气密堵头（水冷管）	2	个	10000	20000
	风冷水冷二合一调试线	2	个	1500	3000
	储能专用上位机软件调试线	1	套	48000	48000
	储能拆装主控箱	1	台	100000	100000
课程教学服务	商乘储动力电池 IETM 智能学练课程平台账号	30	个	-	
教材资源包	商乘储实训课程配套教材包	1	套	-	
合作授权	宁德时代后市场创新人才培养基地授牌	1	套	-	10000
技能认证	技能考试及证书	30	人		
师资培训认证	宁家服务培训基地现场培训	4	套	-	
教学帮扶	现场检查及教学帮扶	1	套	-	

地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 ADD: No.2 Xin'gang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde City, Fujian, PRC 352100
http://www.CATL.com

产教融合设备验收报告

一、项目概况

1．合同名称：《宁德时代新能源产教融合人才培养基地产品销售合同》；

2．合同签署日期：2026 年 5 月 15 日；

3．甲方（采购方）：德州职业技术学院；

4．乙方（供货方）：宁家（北京）汽车服务有限公司；

5．合同总价款：人民币 4,417,514.00 元（大写：肆佰肆拾壹万柒仟伍佰壹拾肆元整），其中不含税金额人民币 3,909,304.42 元，增值税额人民币 508,209.58 元；

6．产品名称：宁德时代新能源产教融合人才培养基地项目教具设备（详见合同附件一《产品清单》）；

7．交货地点：德州市新城区大学东路（甲方指定地点）。

二、验收组织

1．验收时间：2026 年 9 月 8 日；

2．验收地点：甲方指定交货地点；

3．验收组成员：高燕、缑庆伟

4．验收方式：现场清点、外观检查、安装调试核验及试运行测试。

三、验收依据

1．《宁德时代新能源产教融合人才培养基地产品销售合同》关于产品交付、验收及安装、调试、质量保证的约定；

2．合同附件一《产品清单》及产品相应的技术要求、技术参数。

四、分项验收明细

序号	验收项目	验收内容与要求	验收方式	验收结果
1	货物交付	产品已全部送达甲方指定地点，数量、型号规格与合同附件一《产品清单》一致，包装完好。	现场清点核验	☑ 合格 □ 不合格
2	外观检查	设备外观完好，无磕碰、变形、破损等情形，随机配件及资料齐全。	外观目测检查	☑ 合格 □ 不合格
3	安装调试	乙方已完成全部设备安装、调试，安装工艺符合相应操作规程要求。	现场查验	☑ 合格 □ 不合格

B. 验收报告

序号	验收项目	验收内容与要求	验收方式	验收结果
4	试运行测试	设备通电试运行正常，各项技术参数、功能符合合同约定及技术要求，可正常投入教学使用。	通电试运行	☑ 合格 □ 不合格
5	资料核对	产品技术资料、合格证明、质保说明等已完整移交甲方。	资料清点核对	☑ 合格 □ 不合格

五、验收结论

经甲方组织验收：☑ 本合同项下产品数量、规格型号、技术性能、安装调试及试运行均符合合同约定，验收合格；产品自本报告签署之日起正式移交甲方使用，质保期自验收合格之日起计算（高价值产品质保期 3 年，易损件质保期 1 年）。

□ 验收发现存在问题，详见本报告第六条。

六、存在问题及整改要求

1．存在问题：

无；

2．整改要求及期限：

无。

验收方（盖章）：德州职业技术学院

日期：2026 年 9 月 8 日

（2）北京交通运输职业学院-教具销售合同+设备验收报告

A.执行合同

CATL 宁德时代

甲方：北京交通运输职业学院

乙方：宁家（北京）汽车服务有限公司

甲、乙双方就宁德时代新能源产教融合人才培养基地项目的合作事宜，遵循自愿、平等、诚实信用的原则，通过友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议，供双方共同遵守执行。

第一条 产品信息、合同价款

1.1 合同总价款：人民币 3,566,719.00 元 （大写: 叁佰伍拾陆万陆仟柒佰壹拾玖元整 ），其中，不含税额：人民币 3,156,388.50 元(大写: 叁佰壹拾伍万陆仟叁佰捌拾捌元伍角 ），增值税额：人民币 410,330.50 元（大写: 肆拾壹万零叁佰叁拾元伍角 ），具体产品标的、型号、数量、单价（人民币）等详见附件一《产品清单》，《产品清单》作为本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。

1.2 若因政策法规变化导致适用税率变化，保持不含税价格不变，税率会随税收政策变更进行调整。

第二条 产品包装、运输

2.1 乙方依据产品性质进行妥善包装，以保证产品安全运达甲方的指定地点（限于中华人民共和国境内，不包括港澳台地区，下同）。

2.2 产品如无特殊约定由乙方负责运输，费用由乙方承担，产品在交付甲方之前所发生的风险均由乙方承担。

CATL 宁德时代

3）对方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能继续履行合同；

4）法律规定的其它情形。

9.1 本合同解除或终止后，本合同规定各方应承担的保密义务仍继续有效。

第三条 争议解决

10.1 有关本合同及本合同项下补充协议的内容及履行的任何争议，双方应本着友好协商的原则，通过友好协商的方式解决，并以书面形式予以确认。

10.2 如双方在十五日内仍无法协商并达成共识，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼期间，除有争议的部分外，本合同继续履行。

第四条 其他事项

11.1 本合同未尽事宜，双方应友好协商或签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.2 本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署页）

甲方：北京交通运输职业学院

甲方（盖章）：

地址：北京市大兴区清源街道滨河街 18 号

日期：2026 年 6 月 18 日

乙方：宁家（北京）汽车服务有限公司

乙方（盖章）：

地址：北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01

日期：2026 年 6 月 18 日

CATL 宁德时代

设备分类	产品名称	数量	计量单位	单价（含税）	总价（含税）
基础技能实训区	动力电池电芯结构展示台	1	台	137200	137200
	动力电池基础电气原理教具箱	1	台	221200	221200
	高压连接器插拔智能教学实训平台	1	台	221200	221200
	动力电池系统部件技术检测平台	1	台	235200	235200
商乘动力电池拆检区	CAR 动力电池智能拆装实训平台	1	台	541100	541100
	专用锂电池均衡仪	1	套	60830	60830
	专用均衡线束工装套件	2	套	11460	22920
	专用气密检测仪器	1	套	72300	72300
	便携式气泵	1	套	2342	2342
	接线盒	1	套	10600	10600
	控制盒	1	套	6595	6595
	CAR 专用气密工装套件	1	套	36980	36980
	充放电连接转接片	1	个	176	176
	专用 PACK 充放电机	1	套	79100	79100

地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 ADD: No.2 Xin'gang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde City, Fujian, PRC 352100
http://www.CATL.com

CATL 宁德时代

商乘动力电池诊断区	CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台	2	台	686000	1372000
	移动一体机	1	台	42000	42000
	专用 CAN 盒	1	个	6179	6179
	智能诊断仪（含软件+平板）	1	套	53200	53200
	CAR 专用上位机软件调试线	1	套	9272	9272
	交直流一体充电系统故障检测台	1	台	263000	263000
储能电池拆装诊断区	水冷气密堵头（一堆堵头）	1	个	3380	3380
	水冷气密堵头（水冷管）	1	个	10780	10780
	水冷气密堵头（水冷管）	1	个	10000	10000
	风冷水冷二合一调试线	1	个	1500	1500
	储能专用上位机软件调试线	1	套	47665	47665
	储能拆装主控箱	1	台	100000	100000
课程教学服务	商乘储动力电池 IETM 智能学练课程平台账号	30	个	-	
教材资源包	商乘储实训课程配套教材包	1	套	-	
合作授权	宁德时代后市场创新人才培养基地授牌	1	套	-	

地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 ADD: No.2 Xin'gang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde City, Fujian, PRC 352100
http://www.CATL.com

CATL 宁德时代

技能认证	技能考试及证书	30	人	-	
师资培训认证	宁家服务培训基地现场培训	4	套	-	
教学帮扶	现场检查及教学帮扶	1	套		

地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 ADD: No.2 Xin'gang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde City, Fujian, PRC 352100
http://www.CATL.com

B. 验收报告

产品验收确认单

（宁德时代新能源产教融合人才培养基地产品销售合同）

甲方（采购方）：北京交通运输职业学院

乙方（供货方）：宁家（北京）汽车服务有限公司

依据甲、乙双方签订的《宁德时代新能源产教融合人才培养基地产品销售合同》（下称"原合同"）关于产品交付、验收及安装、调试的约定，乙方已将合同项下产品交付甲方并完成安装、调试工作，甲方组织相关人员对产品进行验收，确认如下：

一、验收依据与合同基本信息

1．合同名称：《宁德时代新能源产教融合人才培养基地产品销售合同》；

2．合同签署日期：2026 年 6 月 18 日；

3．合同总价款：人民币 3,566,719.00 元（大写：叁佰伍拾陆万陆仟柒佰壹拾玖元整），其中不含税金额人民币 3,156,388.50 元，增值税额人民币 410,330.50 元；

4．产品名称：宁德时代新能源产教融合人才培养基地项目教具设备（详见原合同附件一《产品清单》）；

5．交货地点：北京市大兴区清源街道滨河街 18 号（甲方指定地点）。

二、验收项目及结果

序号	验收项目	验收内容	验收结果
1	货物交付	产品已全部送达甲方指定地点，数量、型号规格与原合同附件一《产品清单》一致，包装完好无损。	验收合格
2	外观检查	设备外观完好，无磕碰、变形、破损等情形，随机配件及资料齐全。	验收合格
3	安装调试	乙方已完成全部产品安装、调试工作，安装工艺符合相应操作规程要求。	验收合格

序号	验收项目	验收内容	验收结果
4	试运行测试	设备通电试运行正常，各项技术参数、功能符合原合同约定及技术要求，可正常投入教学使用。	验收合格
5	资料核对	产品相关技术资料、合格证明、质保说明等已完整移交甲方。	验收合格

三、验收结论

经甲方组织验收，本合同项下产品的数量、规格型号、技术性能、安装调试及试运行均符合原合同约定，验收合格。自本验收确认单签署之日起，产品正式移交甲方使用；质保期自验收合格之日起计算，其中高价值产品质保期为 3 年，易损件质保期为 1 年。

四、其他说明

1．本验收确认单作为甲乙双方办理原合同款项结算的重要依据，与原合同具有同等法律效力。

2．质保服务按照原合同关于质量保证的约定执行。

3．本确认单一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下为签署栏）

甲方（盖章）：北京交通运输职业学院

日期：2026 年 9 月 30 日

乙方（盖章）：宁家（北京）汽车服务有限公司

日期：2026 年 9 月 30 日

（3）翱瑞校企合作产品销售协议+设备验收报告

A.执行合同

CATL 宁德时代

宁德时代新能源产教融合人才培养基地
产品销售合同

地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 ADD: No.2 Xin'gang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde City, Fujian, PRC 352100

http://www.CATL.com

CATL 宁德时代

甲方：吉林省翱瑞科技股份有限公司

乙方：宁家（北京）汽车服务有限公司

甲、乙双方就宁德时代后市场创新人才培养项目（简称“CIEP”）的合作事宜，遵循自愿、平等、诚实信用的原则，通过友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议，供双方共同遵守执行。

第一条 产品信息、合同价款

1.1 合同总价款：人民币 1757672.8 元 （大写：壹佰柒拾伍万柒仟陆佰柒拾贰元捌角 ），其中，不含税额：人民币 1555462.65 元(大写：壹佰伍拾伍万伍仟肆佰陆拾贰元陆角伍分 ），增值税额：人民币 202210.15 元 （大写：贰拾万贰仟贰佰壹拾元壹角伍分 ），具体产品标的、型号、数量、单价（人民币）等详见附件《产品清单》。

1.2 若因政策法规变化导致适用税率变化，保持不含税价格不变，税率会随税收政策变更进行调整。

第二条 产品包装、运输

2.1 乙方依据产品性质进行妥善包装，以保证产品安全运达甲方的指定地点：长春市绿园区新红旗大街 1777 号，长春汽车职业技术大学校内指定位置，收货人：魏中华 13943034018。

2.2 产品如无特殊约定由乙方负责运输，费用由乙方承担，产品在交付甲方之前所发生的风险均由乙方承担。

2.3 若因甲方临时改变交货地点或无理由退换货而产生的额外运输，由甲方承担相关的运输费用。

2.4 乙方应在产品发运前至少提前 7 天通知甲方，并在实际发货日 48 小时前书面通知甲方运输车辆司机联络方式和实际发货时间，以便甲方准备收货。

第三条 产品交付、验收

3.1 除双方另有约定外,乙方应根据双方确认采购订单约定的交货日期、交货地点、接收人信息等进行交货。

3.2 产品运到甲方指定地点后，甲方应在 7 个工作日内进行验收，逾期验收的视为验收通过。

第四条 安装、调试

4.1 甲方验收通过后，及具备安装、调试条件后，乙方负责按照本合同的约定以及相应的操作规程对产品进行安装和调试，以使产品具备正常的使用功能及性能，安装和调试期间产生的费用由乙方承担。

4.2 产品安装、调试完毕后，甲方应在 7 个工作日内及时组织人员对产品进行测试或试运行，逾期视为测试或试运行通过。

第五条 结算方式

5.1 甲方在订单下达前确认采购项目需提前支付定金，金额为 50000 元（伍万元整）后期可冲抵采购预付款，甲方下采购订单在经乙方书面确认后，甲方在 10 个工作日内以银行转账形式支付 30% 预付款，乙方在收到预付款后安排出货，所有产品到达甲方指定地点并由甲方验收无误后，甲方在 10 个工作日内，支付合同总价款 40%，设备安装、调试运行并验收合格后，甲方在 10 个工作日内结清尾款，甲方支付每笔货款前，乙方需开具等额增值税专用发票给甲方。甲方不得以未及时出具内部验收文件、内部审批滞后为由拒绝或延迟支付各节点货款，若验收仅存在轻微可整改瑕疵，甲方仍应按期支付对应阶段款项，整改工作同步推进。

5.2 双方通过下述指定的银行账户信息，进行银行转账方式支付：

CATL 宁德时代

主体	甲方	乙方
账户名称	吉林省翱瑞科技股份有限公司	宁家（北京）汽车服务有限公司
开户银行	中国工商银行股份有限公司长春南大街支行	中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行
银行账号	4200 2212 0900 0999 987	11050161610000000322

第六条 质量保证

6.1 乙方所提供的产品的型号、技术规格、技术参数、质量等按照合同约定执行，如合同中未约定的，则按照乙方企业标准承诺标准执行。

6.2 本合同项下高价值产品质保期为 3 年期，易损件质保为 1 年，质保期从最终用户验收之日起算。

6.3 在质保期内，如产品出现质量问题，则由乙方或厂家按照约定提供质保服务，但非产品本身质量问题造成的除外。

第七条 保密及知识产权

7.1 甲方应保证乙方所提供产品仅用于与乙方合作的培训业务，不得用于其他商业用途，且不会侵犯任何第三方的知识产权(包括但不限于专利权、商标权、工业设计权或其他权利)，若因此给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

7.2 双方应对本合同内容以及根据本合同获得的对方的资料、业务数据、商业秘密等信息（下称"保密信息"）负有严格的保密义务。未经一方事先书面同意，任何一方不得就保密信息向第三方进行披露或者用于本合同目的之外。任何一方不得拷贝、复制、变更、修改、反编译、拆解、分析、还原工程或以其他方法利用或使用另一方之保密信息，另有约定的除外。如果一方采取反编译、拆解、还原工程等措施的，除承担违约责任外，该方从中获得的任何信息均属于另一方的保密信息，该方不得以任何形式披露或提供给第三方。

7.3 在本合同签署前归属于各方的知识产权（包括但不限于技术秘密、专利权、著作权、商业机

密、技术方法等），归属各方单独所有，甲方依本合同之规定所完成之培训服务，包括所产生之一切实体或非实体之成果，其所有权、专利权、商标权、著作权及其他知识产权均属乙方所有。

7.4 一方违反保密或知识产权规定的，给对方造成损失的，应依法承担相应的赔偿责任。

7.5 本保密义务在本合同终止后仍然继续有效。任何一方因违反该等义务而给对方造成损失的，均应当赔偿对方的损失。

第八条 违约责任

8.1 任一方在本合同有效期内不得擅自中止或解除本合同。任一方擅自中止或解除本合同的，除了依照中华人民共和国相关法律、法规及本合同约定承担违约责任外，还应赔偿守约方因此造成的损失。

8.2 任何一方逾期履行付款/交货/整改义务，每逾期一日按逾期款项万分之三支付违约金；甲方逾期付款违约金、乙方逾期交货违约金计算标准保持一致。

8.3 若甲方提供的资质虚假或违反本合同约定的用途，乙方有权解除合同并要求甲方承担相关的经济损失。

8.4 乙方须于 8 月 10 日前将本合同附件《产品清单》中所列明的全部货品交付至甲方指定地点；乙方逾期交付货物，每逾期一日按该批次货物金额万分之三支付违约金；逾期超过 10 日，甲方有权解除合同，乙方在 15 日内退还甲方全部已付款项，并按合同总价款 5%向甲方支付违约金，违约金以弥补甲方实际直接损失为限。

8.5 乙方交付产品、安装调试后，型号、参数、质量不符合合同约定的，乙方在收到甲方书面异议 7 日内免费维修、更换、重做；整改 30 日内仍无法达标，甲方可解除合同，乙方 15 日内退还全部已收款，并按合同总价款 5%支付违约金。

8.6 双方对验收结果存在争议的，应提交双方共同认可的第三方检测机构进行检测，检测费用由

CATL 宁德时代

申请方先行垫付，最终由责任方承担。

第九条 合同生效、变更与解除

9.1 本合同经甲乙双方盖公章或合同专用章后生效，有效期从双方盖章之日起开始，至 2029 年 7 月 1 日或本合同下全部义务履行完毕之日终止（二者以后到为准）。

9.2 经甲乙双方协商一致，在履行合同过程中对于具体内容需要变更的，由双方另行协商并书面约定，作为本合同的变更文本。

9.3 经甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。

9.4 有以下情形之一的，甲、乙任何一方均可以解除本合同：

1) 因不可抗力致使不能实现合同目的（自然灾害、公共卫生事件等）；

2) 对方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

3) 对方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能继续履行合同；

4) 法律规定的其它情形。

9.5 本合同解除或终止后，本合同规定各方应承担的保密义务仍继续有效。

第十条 争议解决

10.1 有关本合同及本合同项下补充协议的内容及履行的任何争议，双方应本着友好协商的原则，通过友好协商的方式解决，并以书面形式予以确认。

10.2 如双方在十五日内仍无法协商并达成共识，任何一方均有权向原告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼期间，除有争议的部分外，本合同继续履行。

第十一条 其他事项

11.1 本合同未尽事宜，双方应友好协商或签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.2 本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

CATL 宁德时代

（以下无正文，为签署页）

甲方：吉林省翱瑞科技股份有限公司	乙方：宁家（北京）汽车服务有限公司
甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
地址：吉林省长春市高新开发区锦湖大路 1357H 号 451-14	地址：北京市大兴区金盛大街 2 号院 12 号
日期：2026 年 7 月 6 日	日期：2026 年 7 月 6 日

CATL 宁德时代

附件：产品清单

序号		产品名称	单位	数量	供货价（元）
1	基础技能实训区	动力电池电芯结构展示台	台	1	54400
2		动力电池基础电气原理教具箱（电子电力实训台）	台	1	54400
3		高压连接器插拔智能教学实训平台	台	1	62400
4		动力电池系统部件技术检测平台	台	1	70400
5	乘动力电池拆检区	CAR 动力电池智能拆装实训平台	台	2	396800
6		专用锂电池均衡仪	套	2	70200
7		专用均衡线束工装套件	套	2	13104.8
8		专用气密检测仪器	套	2	82680
9		便携式气泵	套	2	2676.8
10		CAR 专用气密工装套件	套	2	42270.4
11		充放电连接转接片	个	2	201.6
12		专用 PACK 充放电机	套	2	90480
13	动力电池诊断区	CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台	台	2	636800
14		专用 CAN 盒	个	2	7062.4
15		智能诊断仪（含软件+平板）	套	2	60800
16		CAR 专用上位机软件调试线包	套	2	10596.8
17		交直流一体充电系统故障检测台	台	1	102400

地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 ADD: No.2 Xin'gang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde City, Fujian, PRC 352100
http://www.CATL.com

CATL 宁德时代

18	IETM 智能学练	动力电池 IETM 智能学练课程平台账号： 超过 30 个则按 3000 元/个收取费用：			—
19	课程教材及配套资料	实训课程配套教材包			—
20	师资培训认证	宁家服务培训基地现场培训： 超过 4 人后按照 4980 元/人收取			
21	教学帮扶	现场检查及教学帮扶			—
22	CIEP 技能认证	CIEP 技能考试及证书： 超过 30 人/届后按照 1000 元/人收取			—
23	品牌授牌	宁德时代后市场创新人才培养基地授牌			—
TTL					1757672.8

地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 ADD: No.2 Xin'gang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde City, Fujian, PRC 352100
http://www.CATL.com

B. 验收报告

履约合格证明

兹证明：吉林省翱瑞科技股份有限公司（甲方）与宁家（北京）汽车服务有限公司（乙方）于 2026 年 7 月 6 日签订《宁德时代新能源产教融合人才培养基地产品销售合同》（合同对应项目：宁德时代后市场创新人才培养项目 CIEP）。

乙方已按合同约定完成全部货物供货、设备安装及调试工作，全部产品交付至合同指定交货地点，产品型号、参数、质量符合合同约定，各项功能运行正常，已完成验收，合同义务已全部履行完毕，履约结果合格。

项目负责人：陈熙源

特此证明。

甲方（盖章）：吉林省翱瑞科技股份有限公司

日期：2026 年 8 月 10 日

乙方（盖章）：宁家（北京）汽车服务有限公司

日期：2026 年 8 月 10 日

12-2、产品质量保障

一、动力电池电芯结构展示台

招标文件原文技术参数：

1. 技术参数：

1) 设备尺寸（长宽高）：≥1500×650×1900mm（长×宽×高）

2) 设备重量：≥75kg

3) 设备工作温度：-35℃～40℃

4) 设备电源：AC220V

5) 动力电池电芯结构展示台主要由辅助教学终端、实物展示区域和储物抽屉等三部分组成。

6) 实物展示区域集成了新能源汽车≥3 种主流类型的电池，包含但不限于方形磷酸铁锂电池、方形三元锂电池、圆柱形三元锂电池，可掌握不同材料与不同结构形式的锂离子电池，便于学员进行对比学习与分析，利于系统化教学，构建完整的知识体系。

2. 工艺参数：

1) 实训平台主体材质和规格：框架表层主要采用 ABS 材质，间隔层板采用冷轧钢板。护脚采用 ABS 注塑件，设备便于设备移动教学。

2) 实训台配套≥4 个不同深度的抽屉，≥2 个储存柜，抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重不少于 35kg。

3) 实训台移动脚轮采用≥4 个≥5 寸全塑脚轮，采用 ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR 材质带尼龙双刹，轮宽≥32mm，底板厚度≥3.0mm，承载能力不小于 300kg，配套≥4 刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。

4) 配套 AC220V 电源插座，满足对外接电源的需求，电源插座安装有保险丝，确保用电安全。

3、配套资源： 配套“高压电控箱系统交互软件”课程软件资源。

1）产品要求：以实物为原型，采用工业建模方式 1:1 比例还原真实的汽车高压电控箱。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中，对目前汽车高压电控箱维修过程中经常需要检查的部件进行深入的学习。软件内采用是目前汽车上都广泛采用的高压电控箱，后续还可以根据用户需求进行扩展二次开发添加更多不同的内容。

2）、技术要求：

2.1） 开发工具：Unity 3D。

2.2） 运行环境：Windows 平台。

2.3） 通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对高压电控箱的结构进行 360 度任意旋转、平移、放大、缩小，基于多边形网格公式，可自动适配模型的最佳视点。

- 2.4）软件布局有“高压电控箱、内部结构”等对应图标学习入口，点击图标即进入相关知识点的学习。内容运行界面包含但不限于高压电控箱内外部结构的线框图、信息注释栏，信息注释栏中内容主要介绍高压电控箱组成及功能原理、两电平双向交流逆变式电机控制器（VTOG）组成及功能原理等。（提供相应证明材料）

我方技术响应： 我方所投动力电池电芯结构展示台完全响应招标文件以上全部条款。

1.技术参数：

1) 设备尺寸：1500×650×1900mm，满足≥1500×650×1900mm 要求；

2) 设备重量：120kg，满足≥75kg；

3) 设备工作温度：-35℃～40℃；

4) 设备电源：AC220V；

5) 设备由辅助教学终端、实物展示区域和储物抽屉等三部分组成，完全符合设备组成要求；

6) 实物展示区域集成新能源汽车 3 种主流类型的电池，分别为方形磷酸铁锂电池、方形三元锂电池、圆柱形三元锂电池，能够让学员掌握不同材料与不同结构形式的锂离子电池，便于学员进行对比学习与分析，利于系统化教学，构建完整的知识体系。

2.工艺参数响应：

1) 实训平台框架表层主要采用 ABS 材质，间隔层板采用冷轧钢板。护脚采用 ABS 注塑件，支持设备移动教学；

2) 实训台配置 4 个不同深度的抽屉，2 个储存柜，抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重 35kg，满足不少于 35kg 的要求；

3) 实训台配置 4 个 5 寸全塑脚轮，采用 ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR

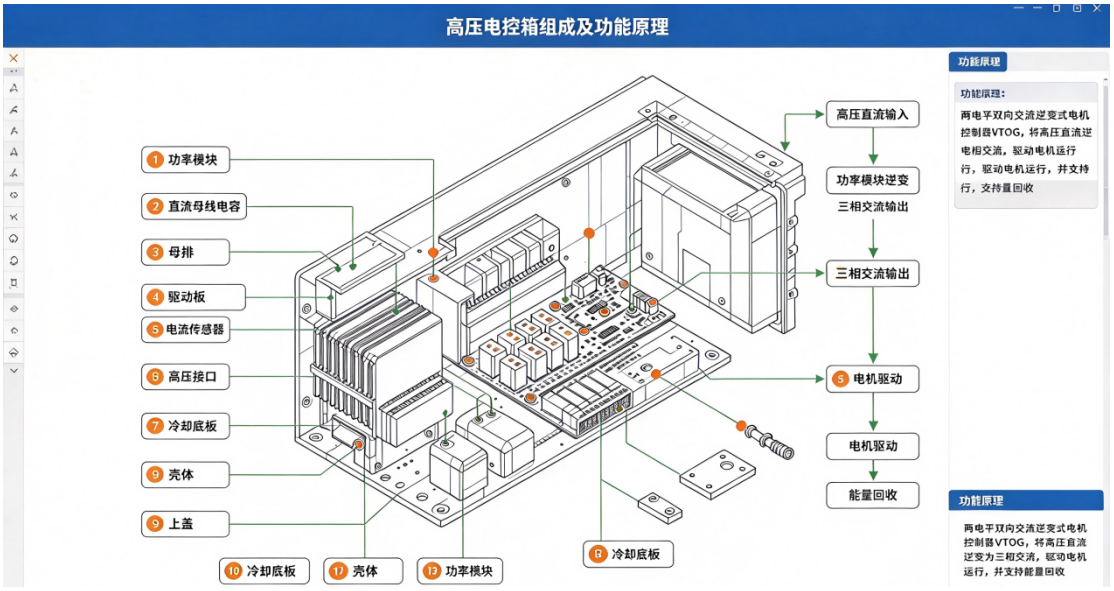
材质带尼龙双刹，轮宽 32mm，底板厚度 3.0mm，承载能力 300kg，配套 4 刹车轮系统，可移动锁止，保障教学实训安全；

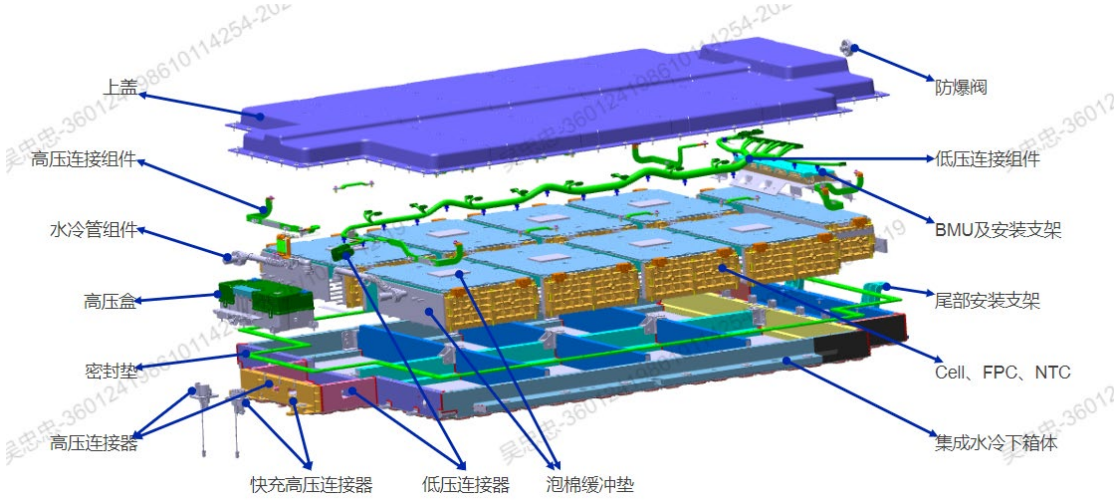
4) 配套 AC220V 电源插座，满足对外接电源的需求，电源插座安装有保险丝，保障用电安全。

- 3、配套资源响应：

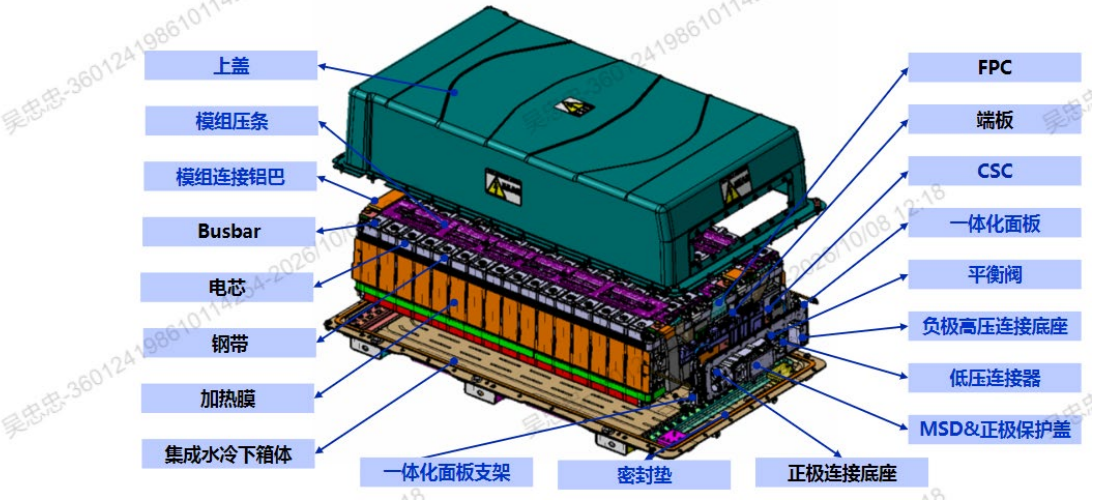
配套“高压电控箱系统交互软件”课程软件资源。以实物为原型，采用工业建模方式 1:1 比例还原真实的汽车高压电控箱。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中，对目前汽车高压电控箱维修过程中经常需要检查的部件进行深入的学习。软件内采用目前汽车上广泛采用的高压电控箱，后续可以根据用户需求进行扩展二次开发添加更多不同的内容。 开发工具采用 Unity 3D，运行环境为 Windows 平台。可以通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对高压电控箱的结构进行 360 度任意旋转、平移、放大、缩小，基于多边形网格公式，可自动适配模型的最佳视点。软件布局有“高压电控箱、内部结构”等对应图标学习入口，点击图标即进入相关知识点的学习。内容运行界面包含高压电控箱内外部结构的线框图、信息注释栏，信息注释栏中内容介绍高压电控箱组成及功能原理、两电平双向交流逆变式电机控制器（VTOG）组成及功能原理。我方提供软件截图作为本项对应的证明材料。

（证明材料）




上盖
高压连接组件
水冷管组件
高压盒
密封垫
高压连接器
快充高压连接器
低压连接器
泡棉缓冲垫
防爆阀
低压连接组件
BMU及安装支架
尾部安装支架
Cell、FPC、NTC
集成水冷下箱体

电箱结构


上盖
模组压条
模组连接铝巴
Busbar
电芯
钢带
加热膜
集成水冷下箱体
一体化面板支架
密封垫
正极连接底座
FPC
端板
CSC
一体化面板
平衡阀
负极高压连接底座
低压连接器
MSD&正极保护盖

2.2 产品结构

动力电池电芯结构展示台主要由 55 寸显示器、动力电池展示区域和储物抽屉等三部分组成，见图 2-2-1。

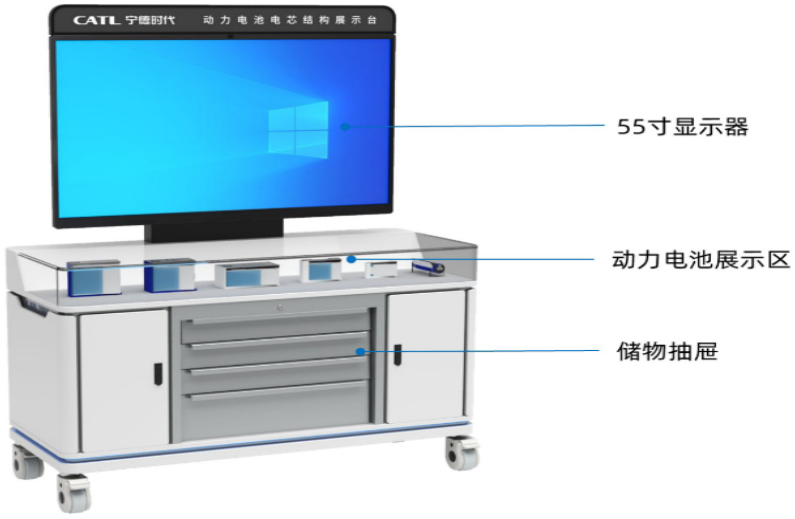


图 2-2-1 动力电池电芯展示台

（1）55 寸显示器

实训平台上方 Windows 系统的显示器，可以通过键盘和鼠标进行控制播放动力电池动画，可以展示宁德时代动力电池生产过程和制作过程，各种类型动力电池的型号以及电池技术展示，三维交互软件可以展示动力电池的结构和参数，包括涂层的材料和动力电池充放电原理。见图 2-2-2。

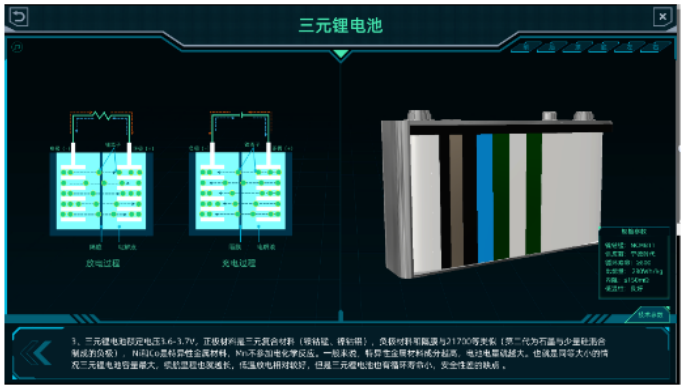


图 2-2-2 教学面板

（2）实物展示区域

实物展示区域集成了市场主流的磷酸铁锂电池和三元锂电池，涵盖了圆柱形和方形两种结构形式的锂离子电池，可掌握不同材料与不同结构形式的锂离子电池，便于学生进行对比学习与分析，利于系统化教学，构建完整的知识体系。通过将多种形式的锂离子电池固定在实物展示区域，在移动设备时，内部的锂离子电池不会产生位移。并基于动力电池的危险特性，在实物展示区域采用透明亚克力盖板进行封闭，既能将锂离子电池的结构特点暴露在教学场景中，又能保证教学实施过程的安全性，见图 2-2-3。

图 2-2-2 教学面板

（2）实物展示区域

实物展示区域集成了市场主流的磷酸铁锂电池和三元锂电池，涵盖了圆柱形和方形两种结构形式的锂离子电池，可掌握不同材料与不同结构形式的锂离子电池，便于学生进行对比学习与分析，利于系统化教学，构建完整的知识体系。通过将多种形式的锂离子电池固定在实物展示区域，在移动设备时，内部的锂离子电池不会产生位移。并基于动力电池的危险特性，在实物展示区域采用透明亚克力盖板进行封闭，既能将锂离子电池的结构特点暴露在教学场景中，又能保证教学实施过程的安全性，见图 2-2-3。

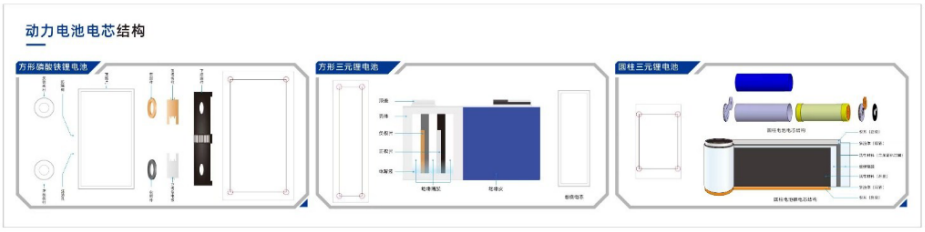


图 2-2-3 实物展示区域

3.1 产品检查

产品使用前，检查产品外观是否有碰撞、烧蚀、变形等异常状况，检查线束是否有脱落、断线、烧蚀等异常状况，检查产品实物零部件是否有漏装、错装等异常现象。

3.2 电源连接

首先将电源线插头插入 220V 交流电源插座（注意插座地线应接通），打开电源开关，设备完成电源接通，见图 3-2-1。

图 3-2-1 电源连接

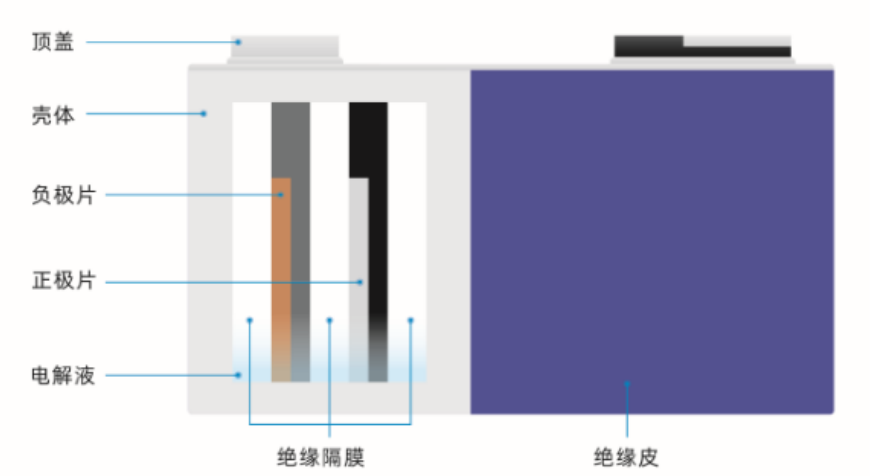
3.3 结构认知

（一）方形电池的结构

锂离子电池主要由正极片、负极片、电解液、绝缘隔膜、壳体、顶盖和绝缘皮等部件组成，见图 3-3-1。

绝密 Top secret () 机密 Secret() 秘密 Confidential() 内部 Internal(v) 公开 Public()

CATL 宁德时代 宁德时代新能源科技股份有限公司 Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.	文件名称：动力电池电芯结构展示台	
	标识码： SC0102-00020	版本号： A



（5）壳体

早期的锂离子电池使用钢壳，现在多采用合金材料的铝壳，铝壳的壳体重量更轻、更安全。从材质厚度和膨胀系数可以有效的抑制电池极化、减少热效应、保护电池和电解液。

（6）顶盖

顶盖通过激光焊接与壳体组成一个密封的整体，顶盖具有较多的设计和功能，包括注液孔、安全阀（防爆阀）、防护板、绝缘塑料等，有效的防止短路和壳体底部腐蚀。

（7）绝缘皮

电池单体外部的蓝色绝缘膜胶带是以聚酯薄膜符合材料为基材，在基材上涂覆专用亚克力胶水的胶粘带，具有耐高温、耐高压击穿、耐穿刺、抗拉强度好等特点。

（二）方形电池的顶盖结构

方形电池的顶盖由顶盖板、极柱（正、负极柱）、防爆装置和注液孔等部件组成，其中一般极柱部分包含翻转片装置（SSD）、电流切断结构（CID）和短路装置（Fuse）等机构，该款电池为负极极柱翻转片装置，见图3-3-2。

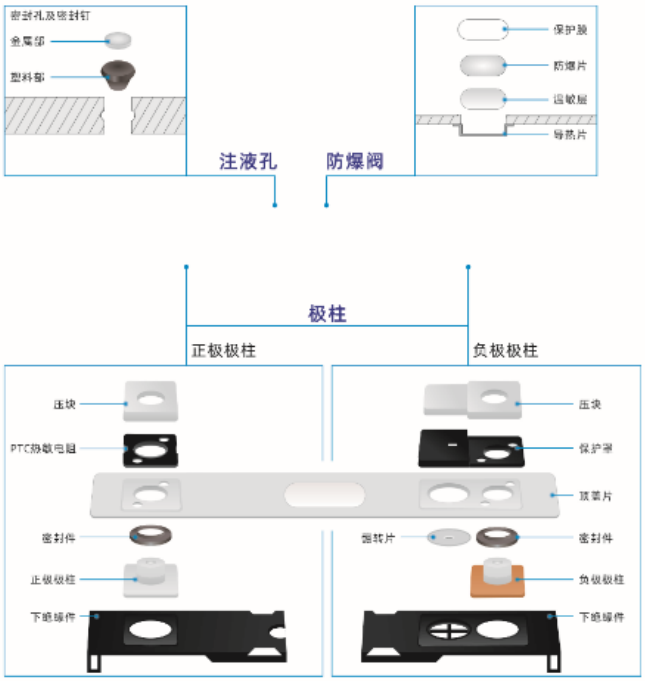


图 3-3-2 方形电池的顶盖结构

（1）注液孔

现有电池中，电池顶盖的注液孔密封普遍采用密封钉或密封球与注液孔过盈配合实现密封。但是，过盈配合会导致密封钉与注液孔壁之间发生摩擦，产生的金属颗粒和毛刺可能掉入电池内部引起电池短路。

为了解决此问题，宁德时代设计了一种注液口密封钉，密封钉包括金属部和与金属部组装在一起的橡胶部，金属部和橡胶部与注液孔的接触处均为过盈配合；注液孔内开设有凹陷，密封钉的橡胶部对应设有可卡合于凹陷部中的突出部，密封钉在低温下冷却装配，可防止金属毛刺和颗粒的产生，防止接触面的破坏，实现注液孔的可靠密封;橡胶部的设置有效阻止金属毛刺和颗粒落入电池壳体内，可以保证电池的安全性能。

（2）极柱

正极与铝壳之间的电阻很小，为毫欧姆级别，电池发生短路时的回路电流很大，容易出现打火而引发电池着火，存在较大的安全隐患。目前，动力电池通常在铝壳的顶盖片和电池正极极柱之间添加导电塑胶或者是碳化硅，来增加铝壳和正极之间的导通电阻。宁德时代设计了正极极柱和顶盖片之间的 PTC 热敏电阻，正极极柱和顶盖片彼此电隔离，并通过 PTC 热敏电阻实现电连接。

负极极柱与顶盖片电绝缘。负极柱附近设置有短路部件，当动力电池内部压力增大时，短路部件向上动作，使动力电池的正负极形成回路，并在回路中产生较大的电流，使得连接部件熔断，从而切断主回路。

（3）翻转片装置（SSD）

负极短路结构由负极极柱设置的翻转片和短路结构组成。当电池内部压力超过基准压力时翻转片翻转并接触翻转片连接部，以使负极柱和正极极柱通过顶盖片电连接，相当于将裸电芯的正极片和负极片与动力电池的外部进行短路，由此减少裸电芯的充电状态。短路大电流再将正负极极柱的熔断部件熔化，切断电流回路。

（4）防爆装置

锂离子电池的电芯中的水含量超标、SEI 膜不稳定、对锂离子电池的过充，过放、锂离子电池发生短路、挤压等滥用情况时，会造成锂离子电池内部产气、着火，甚至爆炸。为此宁德时代开发了温敏防爆阀，顶盖上预留一个防爆孔，防爆片密封防爆孔并固定在顶盖上，防爆片包括三层：内侧的温敏材料层，具体材质为聚丙烯(PP)、聚乙烯对苯二甲酸脂(PET)、高密度聚乙烯(HDPE)等中的一种；中间层为铝、铜、不锈钢等金属片；外层为尼龙保护层。另外防爆装置还包括导热片，一端连接防爆片，另一端连接电池的电芯。

该防爆装置工作原理为：当电池内部的温度超过温敏材料的软化温度时，温敏材料软化，从而电池内的产气压力使防爆片破裂或脱开顶盖，以排出电池内的氧气。

3.4 关闭电源

当实训课程结束，关闭电源开关和断开电源，将工具及设备摆放整齐。

4 常见问题与解决方法

- **设备无法正常通电**
  - 检查插座是否有电，若无电，请更换电源插座；
  - 检查电源线是否损坏，若电源线损坏，请更换电源线；
  - 检查电源开关是否接通，若未接通，请接通电源开关；
  - 检查保险丝是否熔断，若保险丝熔断，请更换对应型号的保险丝；
  - 若以上步骤都未能解决问题，则可能是内部控制元件损坏，请联系售后人员处理。
- **进行操作时，操作人员需要安全防护吗？**
  - 实物展示区域的单体电池是专门用于结构展示用的的，经过厂家特殊处理，没有注入电解液，使得动力电池包本身不存在高压电，有效保证实训过程中的安全性；
  - 若还存在其他疑问，请联系售后人员处理。
- **其他未能解决的问题**
  - 当遇到其他未能解决问题时，请将故障现象及故障产生的操作告知售后人员，工作人员会为您提供专业的解答。

5 售后及保修服务

（1）若进行加装、改装、拆装、用作特殊用途(如自行改装)，使用不当或因人为操作不当造成的损坏，都不在保修范围内。

（2）设备的操作、安装、调试和运行，必须经过培训合格的专业人员和厂家技术人员来进行，必须遵循汽车维修保养手册的所有规定，否则可能造成设备的损坏和人身财产的损失由使用者负责。

（3）设备在运行过程中禁止直接切断电源，否则会损坏电器元件造成人身财产损失由使用者负责。

（4）实训室应通风良好，避免高温潮湿及直接日晒，无易燃/腐蚀性气体和液体，避免对实训台架及面板造成损坏。

（5）在做教学实验和维护时应按要求严格执行，否则可能会对设备造成损坏。

（6）如因以上原因造成的设备损坏及人员财产的损伤损坏，公司概不负责，由使用者或设备所有人负责。如需维修需按照公司的保修规定正常收费。

二、动力电池系统部件技术检测平台

招标文件原文技术参数：

1. 技术参数：

1) 设备尺寸：≥1500×650×1900mm（长×宽×高）

2) 设备重量：≥100kg

3) 工作温度：-35℃～40℃

4) .设备电源：AC 220V

5) .部件认知功能：通过教学面板上的实物部件，直观展示动力电池系统的结构特点，帮助学员认识包含但不限于直流充电正继电器，直流充电正负继电器，维修开关，电流传感器，加热继电器，PDB，RDB 和天线等部件。

6) 原理分析功能：基于标准电路图，真实还原动力电池系统组件的线路连接，便于分析电路走向和工作原理，如高压继电器的工作原理展示。

7) 性能检测功能：配备专用信号测量端子，检测维修开关状态，高压继电器性能，可获取动力电池系统实时数据，如测量维修开关、高压继电器、电流传感器等部件的电阻、电压等相关信号，以判断其工作状态。

8) 信号获取功能：可根据电流传感器利用霍尔闭环原理，通过其电源正极、电源负极、信号输出端正极和信号输出端负极四个测量端子，通过合适的测量仪器，能够实时获取电流数据；检测台上需有 DC5V、DC12V 和 DC24V 电源输出端子，可用于为系统部件供电，还能作为部件提供信号电压。

2. 工艺参数：

1) 实训平台主体材质和规格：框架表层主要采用 ABS 材质，间隔层板采用冷轧钢板。护脚采用 ABS 注塑件，设备便于设备移动教学。

2) 实训台配套≥4 个不同深度的抽屉，≥2 个储存柜，抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重不少于 35kg。

3) 实训台移动脚轮采用≥4 个≥5 寸全塑脚轮，采用 ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR 材质带尼龙双刹，轮宽≥32mm，底板厚度≥3.0mm，承载能力不小于 300kg，配套≥4 刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。

4) .配套 AC220V 电源插座，满足对外接电源的需求，电源插座安装有保险丝，确保用电安全。

我方技术响应： 我方所投动力电池系统部件技术检测平台完全响应招标文件全部条款。

1. 设备尺寸：1500×650×1900mm，满足≥1500×650×1900mm；
2. 设备重量：105kg，满足≥100kg；
3. 工作温度：-35℃～40℃；
4. 设备电源：AC 220V；
5. 部件认知功能：教学面板上布置直流充电正继电器，直流充电负继电器，维修开关，电流传感器，加热继电器，PDB，RDB 和天线实物部件，直观展示动力电池系统的结构特点，帮助学员完成部件认知；
6. 原理分析功能：面板印刷标准电路图，真实还原动力电池系统组件的线路连接，便于学员分析电路走向和工作原理，实现高压继电器的工作原理展示；
7. 性能检测功能：配备专用信号测量端子，可检测维修开关状态，检测高压继电器性能，获取动力电池系统实时数据，可测量维修开关、高压继电器、电流传感器等部件的电阻、电压等相关信号，以此判断部件工作状态；
8. 信号获取功能：电流传感器采用霍尔闭环原理，设置电源正极、电源负极、信号输出端正极和信号输出端负极四个测量端子，外接测量仪器能够实时获取电流数据；检测台配置 DC5V、DC12V 和 DC24V 电源输出端子，可用于为系统部件供电，也可以为部件提供信号电压。

工艺参数响应：

1. 实训平台框架表层主要采用 ABS 材质，间隔层板采用冷轧钢板。护脚采用 ABS 注塑件，支持设备移动教学；
2. 实训台配置 4 个不同深度的抽屉，2 个储存柜，抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重 35kg，满足不少于 35kg；
3. 实训台配置 4 个 5 寸全塑脚轮，采用 ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR 材质带尼龙双刹，轮宽 32mm，底板厚度 3.0mm，承载能力 300kg，配套 4 刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全；
4. 配套 AC220V 电源插座，满足对外接电源的需求，电源插座安装有保险丝，确保用电安全。

动力电池系统技术部件检测平台主要由教学面板和储物抽屉两部分组成，见图 2-2-1。

图 2-2-1 动力电池系统技术部件检测平台

三、 ▲CAR 动力电池智能拆装实训平台（2 台）

招标文件原文技术参数：

1、技术参数： 1.设备尺寸：≥2350×1350×900mm（长×宽×高） 2.设备重量：≥150kg 3.工作温度：-35℃～40℃ 4.设备电源：AC 220V 5.拆装台需完整呈现乘用车动力电池系统结构，动力电池包经厂家特殊处理，不注入电解液，专门用于动力电池拆装实训。电池包需由≥102 个单体电池组成，≥17 个电池模组，每个电池模组包含 ≥6 个单体电池，布局与实车一致，清晰展示单体电池、电池模组和动力电池包的连接关系，方便分析电池串联与并联设计及性能特点。 6.拆装台具备触电模拟模块，能模拟拆解动力电池包时的触电感受，同时感应指示灯会点亮，通过计数器记录触电次数，用于实操考核，显示器可显示电流、电压和强度数据。 7.拆装台支持学员进行动力电池拆解实训操作，在操作过程中，能有效保障学员安全，同时提供与实际操作相符的训练体验，提升学员实际操作能力。

2、工艺参数： 1.实训台移动脚轮采用≥4 个≥5 寸全塑脚轮，采用 ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR 材质带尼龙双刹，轮宽≥32mm，底板厚度≥3.0mm，承载能力不小于 300kg，配套≥4 刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。 2.拆装台整体制作工艺精良，台面转角进行倒角处理，无明显瑕疵、毛刺等。各部件连接牢固，线束连接规范，无脱落、断线风险，确保设备在频繁使用过程中的可靠性。

3、配套资源：

1) 需提供配套电子版教材：包含《动力电池维修常用工具及设备使用》、《动力电池高压安全与防护》和《动力电池维护保养》等每一门课程配套的教师手册、学习手册、工作页课程内容对应的练习题及考试理论试题及实操试题各一套；
2) 需提供配套教学视频：包含设备实操视频、课程讲解视频。移动硬盘交付。
3) 需提供课程在线平台：提供至少包含电池系统维护保养、乘用车电池系统深度拆装、电池系统气密检测等在线教学课程不低于 2 门。（提供相应证明材料）

4、功能： 适用于新能源汽车电池系统的结构教学、拆装检测教学实训等。

教具核心配件选用新能源动力电池包 PACK（不注液电芯），真实展示新能源汽车动力电池内部结构和电气连接关系；可以观察新能源汽车电源及动力系统的组成、各元件的外形和相对位置。

我方技术响应：

我方所投▲CAR 动力电池智能拆装实训平台共 2 台，完整响应招标文件全部条款。

1. 设备尺寸：2350×1350×900mm，满足≥2350×1350×900mm；
2. 设备重量：250kg，满足≥150kg；
3. 工作温度：-35℃～40℃；
4. 设备电源：AC 220V；
5. 拆装台完整呈现乘用车动力电池系统结构，动力电池包经厂家特殊处理，不注入电解液，专门用于动力电池拆装实训。电池包由 102 个单体电池组成，17 个电池模组，每个电池模组包含 6 个单体电池，布局与实车一致，清晰展示单体电池、电池模组和动力电池包的连接关系，方便分析电池串联与并联设计及性能特点。
6. 拆装台配置触电模拟模块，可以模拟拆解动力电池包时的触电感受，同时感应指示灯会点亮，通过计数器记录触电次数，用于实操考核，显示器可以显示电流、电压和强度数据。
7. 拆装台支持学员进行动力电池拆解实训操作，在操作过程中，能够有效保障学员安全，同时提供与实际操作相符的训练体验，提升学员实际操作能力。

工艺参数响应：

1.实训台配置 4 个 5 寸全塑脚轮，采用 ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR 材质带尼龙双刹，轮宽 32mm，底板厚度 3.0mm，承载能力 300kg，配套 4 刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。

2.拆装台整体制作工艺精良，台面转角全部进行倒角处理，无明显瑕疵、毛刺。各部件连接牢固，线束连接规范，不存在脱落、断线风险，保障设备在频繁使用过程中的可靠性。

配套资源响应：

- 1.提供配套电子版教材：包含《动力电池维修常用工具及设备使用》、《动力电池高压安全与防护》和《动力电池维护保养》，每一门课程配套教师手

册、学习手册、工作页，课程内容对应的练习题及考试理论试题及实操试题各一套；

- 2.提供配套教学视频：包含设备实操视频、课程讲解视频，采用移动硬盘进行交付。
- 3.提供自有课程在线平台，提供电池系统维护保养、乘用车电池系统深度拆装、电池系统气密检测在线教学课程，课程数量不低于 2 门，我方可提供课程截图作为证明材料。

功能响应： 设备适用于新能源汽车电池系统的结构教学、拆装检测教学实训。教具核心配件选用新能源动力电池包 PACK（不注液电芯），真实展示新能源汽车动力电池内部结构和电气连接关系；学员可以观察新能源汽车电源及动力系统的组成、各元件的外形和相对位置。

（证明材料）

2.1 产品概述

CAR 动力电池智能拆装实训平台是一款基于市场销量大、技术成熟的乘用车动力电池系统进行开发的实训教学产品，通过将完整的动力电池包布局在电池拆装区域，真实还原电池单体、电池模组和动力电池包的连接关系与特点。置物平台根据现场拆装动力电池的高度和人体工程学，设计了实训平台和固定方式，可以进行小组或者多人四面维修和拆装，方便进行教学实训练习和考核测试。置物平台下角还设计触电模拟装置，真实呈现动力电池拆解操作不规范导致的触电体验。通过 CAR 动力电池智能拆装实训平台不仅能完成结构认知和功能原理分析等理论知识的学习，还能掌握电池拆解等重要的实操技能，有效提高学生动力电池拆装流程的专业能力和新能源动力电池维修的职业素养。

2.2 产品结构

CAR 动力电池智能拆装实训平台主要由电池拆装实训平台和置物平台组成，置物平台上放置触电模拟区域，见图 2-2-1。

1.电池系统维护保养证明材料

拥抱智能电动时代
Explore the new age of intelligent electrification

商用车电池系统维护保养

后市场培训中心

昊思忠-360124198610114254-2026/10/09 11:23

目的和适用范围

目的

通过定期维护检测，确保电池系统安全可靠，减少车辆故障率，提高用户出行率。

适用范围

适用装载CATL电池系统的电动车。

安全须知

- 在操作和维修过程中，请不要佩戴金银首饰和手表等金属饰品。
- 维修保养时，请使用专业工具，穿戴绝缘手套和绝缘鞋。
- 严禁操作人员未穿戴保护装备的徒手操作。
- 维修作业结束后请及时清理工具和物料，不要将金属物品放在设备的内部或顶部。
- 对系统线缆进行连接和拆卸作业前，请确保断开了所有高压和低压开关。
- 高压线缆拆卸后，需用绝缘胶布对线鼻子部位包裹，避免与整车搭铁。
- 必须使用正确的工具和防护装备操作电池系统。
- 电池系统的维护必须由具有电池专业知识并经过安全培训的人士执行。
- 内部电池之间的连接必须有抗震防松脱装置，防止松脱、老化及挤压。
- 严格按照线束标识连接相应的电箱，防止在连接过程中出现任何形式的短路。
- 所有连接必须在明确指导下进行，严禁任何形式的猜想与模糊尝试形式的作业方式。
- 连接的关键点为：确保连接正确、可靠（不会松脱）、接触良好（无接触电阻）、无短路。连接完成后，必须逐点测量、确认。
- 所有连接点必须确保不会与外箱或其它部件接触、短路。
- 有其它不确定的因素，需请教专业人士确认后方可实施。
- 不遵守上述警告可能造成多种灾难。

6

维保工具

序号	名称	图片	规格	用途
1	绝缘手套		绝缘等级>1000V	辅助安全用具
2	绝缘鞋		绝缘等级>1000V	辅助安全用具
3	防护面罩或眼镜		S200A-普通型L（GB14866-2006）	辅助安全用具
4	绝缘套筒扳手		绝缘等级>1000V 09267-20件12.5MM系列VDE绝缘套筒套件	拆装螺栓

8

维保工具

序号	名称	图片	规格	用途
5	汽修全套专用工具		120+1件6.3*10*12.5MM系列	拆装螺栓
6	升降平板车		载重>300kg 台面长1200mm*宽600mm 升降高度1~1.5m 推荐型号：（PTS800A；PTD1000）	举升电池包
7	数显扭力扳手		检测范围1.5N·M-30N·M 精度4% 推荐型号：WE2-030	紧固螺栓
8	笔记本电脑		笔记本电脑	系统诊断

9

序号	名称	图片	规格	用途
6	升降平板车		载重>300kg 台面长1200mm*宽600mm 升降高度1~1.5m 推荐型号：（PTS300A；PTD1000）	举升电池包
7	数显扭力扳手		检测范围1.5N·M-30N·M 精度4% 推荐型号：WE2-030	紧固螺栓
8	笔记本电脑		笔记本电脑	系统诊断

CATL 宁德时代 9

维保工具

序号	名称	图片	规格	用途
9	CAN盒		ZLG/Valde Can	系统诊断
10	万用表		直流电压量程可达到750V 直流电压采样精度(采样范围0-5V)可达到1Mv 推荐型号：F17B+	测量电气参数
11	绝缘表/兆欧表		绝缘测试电压等级500V/1000V 推荐型号：TP165X	测量绝缘值
12	钳流表		直流电流量程600A 精度1%+4 推荐型号：Fluke-317	测量电流

CATL 宁德时代 10

维保工具

序号	名称	图片	规格	用途
13	调试线束		专有工装	系统诊断通讯线
14	卡簧钳		手柄长：85mm 最大开口：65mm 角度：45°	拆/装水冷管,整车到PACK的连接
15	斜口钳		世达	剪切线束、扎带
16	电动扭力批		Ingersoll Rand	紧固螺栓

CATL 宁德时代 11

一级维保检测内容

检测级别	项目	一级部件	二级部件	序号	点检内容	点检工具
一级	性能检测	电池组状态	主控制板	1	电池电量（SOC）状态	电池系统诊断仪
				2	静态电流	
				3	绝缘阻值（正/负极）	
				4	累加总电压	
			电芯	5	最大单体电压	
				6	最小单体电压	
				7	最高单体温度	
				8	最低单体温度	
				9	单体压差	
		零部功能及软件版本	继电器	10	预充继电器故障状态	
				11	主继电器故障状态	
				12	充电继电器故障状态	
				13	加热继电器故障状态	
			通讯网络	14	内部通讯	
			从控制板	15	均衡功能	
			RDB	16	RDB故障检测	
			BMS软件	17	最新软件状态	

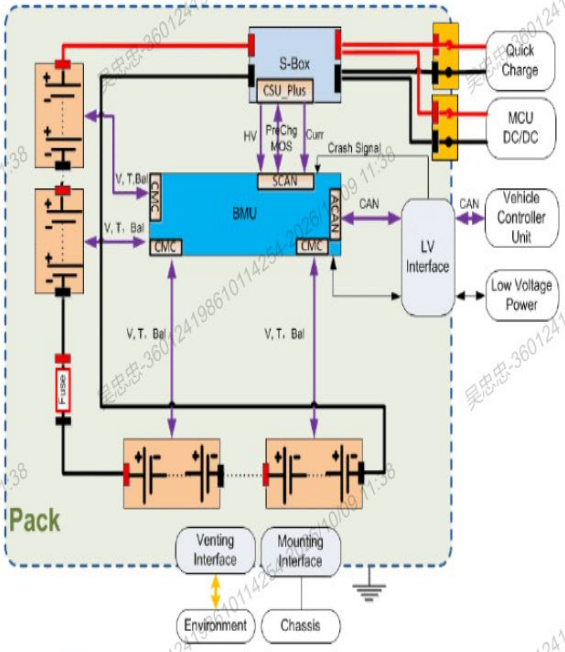
一级维保检测内容

检测级别	项目	一级部件	二级部件	序号	点检内容	点检工具
一级	结构件检查	电池箱总成	箱体	18	箱体外壳无腐蚀	校验工具
				19	箱体外壳无变形	
				20	箱体外壳无破损	
				21	箱体外壳无漏液	
			防爆阀	22	防爆阀原固	扭力扳手校验工具
				23	防爆阀无破损	
			高压端子	24	正极高压端子外壳螺栓原固	
				25	负极高压端子外壳螺栓原固	
			格兰头	26	正极格兰头原固	
				27	正极格兰头无腐蚀	
				28	负极格兰头原固	
				29	负极格兰头无腐蚀	
			快断器	30	快断器原固	
				31	快断器无腐蚀	
			按插件	32	低压输入按插件原固	
				33	低压输入按插件无腐蚀	
				34	低压输入按插件无破损	
				35	低压输出按插件原固	
				36	低压输出按插件无腐蚀	
				37	低压输出按插件无破损	

2.乘用车电池系统深度拆装证明材料

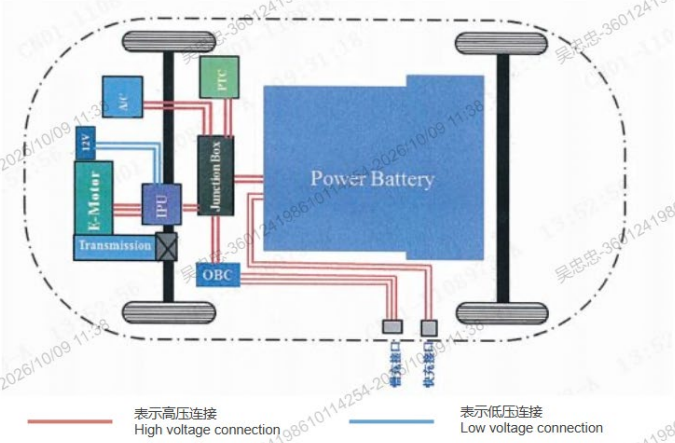
乘用车电池系统结构及功能
动力电池系统结构
动力电池产品结构
动力电池系统功能
主要零部件功能

动力电池系统结构图

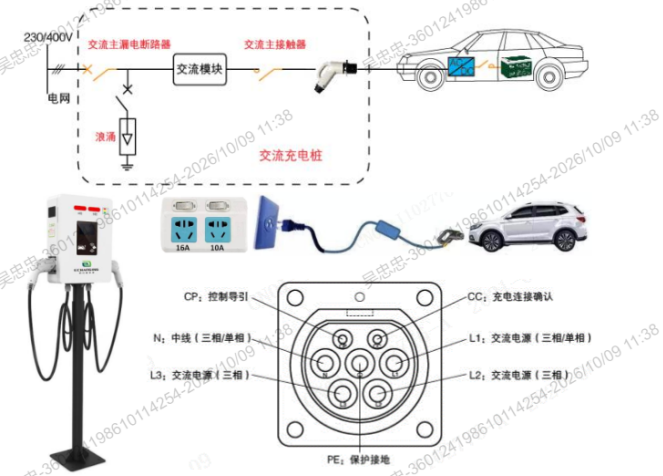

S-Box
CSU Plus
HV
PreChg MOS
Curr
Crash Signal
SCAN
BMU
CAN
CMC
V, T, Bal
Fuse
Pack
Quick Charge
MCU DC/DC
Vehicle Controller Unit
LV Interface
Low Voltage Power
Venting Interface
Mounting Interface
Environment
Chassis

整车位置分布

整车硬件关系示意图



交流充电



交流充电方式

- 利用三眼插座，使用充电线进行充电（家用，主要用于乘用车）；
- 交流充电桩。

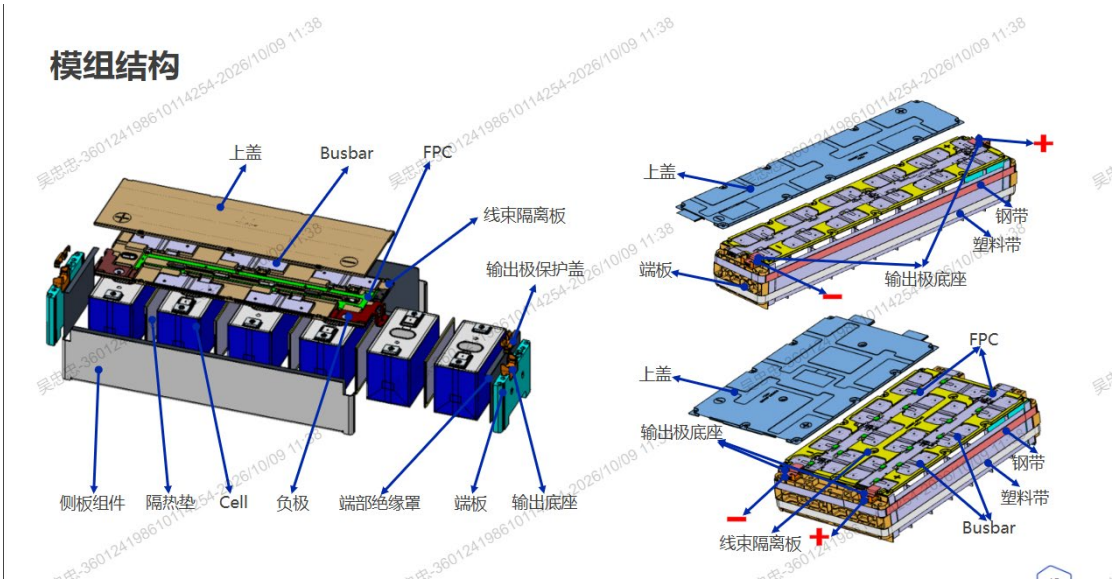
交流充电功率

◆使用220V单项电源；

◆功率通常为3.5kW和7kW，该值取决于车载充电机的额定输入功率。就单相交流充电而言，目前车载充电机的额定输入电流分为16A和32A两大主流，则有16*220≈3.5kW、32*220≈7kW。

注意事项

- 千万不要使用各类非标的转接插头，以免带来安全风险。


模组结构
上盖
Busbar
FPC
线束隔离板
输出极保护盖
侧板组件
隔热垫
Cell
负极
端部绝缘罩
端板
输出底座
上盖
钢带
塑料带
端板
输出极底座
FPC
上盖
输出极底座
钢带
塑料带
Busbar
线束隔离板

拥抱智能电动时代
Explore the new age of intelligent electrification
乘用车动力电池产品结构及功能介绍
AMD
本节课称为乘用车动力电池产品结构及功能介绍

乘用车电池系统结构及功能试卷（完成条件：需合格）
乘用车电池系统结构及功能试卷
本试题共有14道小题，总分为70分，合格分数为70分。答题时间限60分钟。
单选题 1、6.0B系统单体电压采样通道数（），模组温度采样通道数（）。
A 120，60
B 108，36
C 100，40
D 132，44
下一题
答题卡
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
立即交卷
退出答题

3.电池系统气密检测课程证明材料

四、专用锂电池均衡仪（2 套）

招标文件原文技术参数：

1、技术参数：

1) 单设备可支持模组数：最大 2 组，每组最多 12 节电池。
2) 电源输入：单相 AC90-264V，频率 40-60Hz。
3) 充放电电压范围：1.8-4.2V。
4) 电压检测精度：±0.1%FS±2mV（最大量程 5V）。
5) 充放电电流范围：0.15A MAX。
6) 电流检测精度：±1%FS±0.05A（最大量程 5A）。
7) 电池温度检测精度：±2℃（-25℃-85℃）可设置。
8) 工作温度：-540℃；贮藏温度：-40-70℃。

2、功能： 可创造任意电池压差，可用于研发性的实验，模拟电池在恶劣工况下各种压差会出现的问题。适用各类型主流锂电池组。

我方技术响应： 我方所投专用锂电池均衡仪共 2 套，全部响应招标文件参数。

1) 单设备可支持模组数：最大 2 组，每组最多 12 节电池。
2) 电源输入：单相 AC90-264V，频率 40-60Hz。
3) 充放电电压范围：1.8-4.2V。
4) 电压检测精度：±0.1%FS±2mV（最大量程 5V）。
5) 充放电电流范围：0.15A MAX。
6) 电流检测精度：±1%FS±0.05A（最大量程 5A）。
7) 电池温度检测精度：±2℃（-25℃-85℃）可设置。
8) 工作温度：-540℃；贮藏温度：-40-70℃。

功能：设备可以创造任意电池压差，可用于研发性的实验，模拟电池在恶劣工况下各种压差会出现的问题，适用于各类型主流锂电池组。

五、 专用均衡线束工装套件（4 套）

招标文件原文技术参数：

配套线束：

1、最大工作电流：5A。

2、多电芯连接线束，适用于多电芯同时进行均衡作业，连接模组进行作业。

我方技术响应： 我方所投专用均衡线束工装套件共 4 套。

1、最大工作电流：5A。

2、为多电芯连接线束，适用于多电芯同时进行均衡作业，用于连接模组开展均衡作业。

六、 专用气密检测仪器（2 套）

招标文件原文技术参数：

1.技术参数：

1) 测试压力输出范围：1500kPa。
2) 气压调节方式：自动调节。
3) 压差传感器量程：±750Pa。
4) 压差传感器分辨率：≥1Pa。
5) 人机界面：≥7 寸高清触摸屏。
6) 历史数据：最近≥8000 组历史记录，可 U 盘导出。
7) 测试输入气压源：≤1MPa 清洁干燥空气源。
8) 被测物体体积：＞0.5L。
9) 电源：AC220V±10%，50Hz。
10) 工作温度：050℃。

2.功能： 适用于液冷板、PDU、PEU 等部件的气密性检测。能够在微气压下进行自动调节、保持气压稳定和采样精度。采用气路硬连接、自动调节输出气压，高清触摸屏及便携式设计等技术，确保精度和便携。

我方技术响应： 我方所投专用气密检测仪器共 2 套，完整响应招标文件。

1) 测试压力输出范围：1500kPa。
2) 气压调节方式：自动调节。
3) 压差传感器量程：±750Pa。
4) 压差传感器分辨率：1Pa，满足≥1Pa。

5) 人机界面：7 寸高清触摸屏，满足≥7 寸。

6) 历史数据：存储最近 8000 组历史记录，支持 U 盘导出，满足≥8000 组。

7) 测试输入气压源：≤1MPa 清洁干燥空气源。

8) 被测物体体积：＞0.5L。

9) 电源：AC220V±10%，50Hz。

10) 工作温度：050℃。

功能：适用于液冷板、PDU、PEU 等部件的气密性检测。能够在微气压下进行自动调节、保持气压稳定和采样精度。采用气路硬连接、自动调节输出气压，高清触摸屏及便携式设计，保障测试精度与设备便携性。

七、接线盒（2 套）

招标文件原文技术参数： 高压接线盒： 高压回路及高压采样模块（包含 HVB 模块）。 高压接线盒，保护电线和设备免受损坏。

我方技术响应： 我方所投接线盒共 2 套。产品为高压接线盒，包含高压回路及高压采样模块（包含 HVB 模块）；作为高压接线盒，可以保护电线和设备免受损坏。

八、控制盒（2 套）

招标文件原文技术参数： 控制盒包含：BMS 硬件及驱动控制（包含 BMU、PDU、RDB 模块），以便于监控和管理高压电池系统的运行状态。

我方技术响应： 我方所投控制盒共 2 套。控制盒包含 BMS 硬件及驱动控制（包含 BMU、PDU、RDB 模块），可以监控和管理高压电池系统的运行状态。

九、 CAR 专用气密工装套件（2 套）

招标文件原文技术参数：

1、工作气压范围：≤5kpa。

2、适用乘用车气密工装，可替代防爆阀、线束接头等。与气密仪配合使用，可实现箱体气密测试及水冷系统气密测试。

我方技术响应： 我方所投 CAR 专用气密工装套件共 2 套。

1、工作气压范围：≤5kpa。

2、属于乘用车气密工装，可替代防爆阀、线束接头等；与气密仪配合使用，可实现箱体气密测试及水冷系统气密测试。

十、充放电连接转接片（2 个）

招标文件原文技术参数： 充放电连接转接片，可用于连接充放电机及模组。

1.电流传输：可将多个电池单体的输出端连接到一起，形成完整的电路回路。

2.电位均衡：通过合理的导体设计，确保各个电池单体在充放电过程中电压均衡，避免因个体差异导致的部分过压或欠压问题。

3.保护功能：转接片集成有过流保护、短路保护等安全装置，防止电池系统出现异常情况时对整车造成损害。

4.安装固定：能够形成对电池模块进行固定，确保整个动力电池系统的稳定性和可靠性。

我方技术响应： 我方所投充放电连接转接片共 2 个，可用于连接充放电机及模组。

1.电流传输：可以将多个电池单体的输出端连接到一起，形成完整的电路回路。

2.电位均衡：通过合理的导体设计，确保各个电池单体在充放电过程中电压均衡，避免因个体差异导致的部分过压或欠压问题。

3.保护功能：转接片集成有过流保护、短路保护等安全装置，防止电池系统出现异常情况时对整车造成损害。

4.安装固定：能够对电池模块进行固定，确保整个动力电池系统的稳定性和可靠性。

十一、专用 PACK 充放电机（2 套）

招标文件原文技术参数：

1.技术参数：

1) 电压测量精度：±0.5%FS，最大量程 400V。
2) 电流测量精度：±0.5%FS，最大量程 80A。
3) 工作模式：恒电流放电、恒功率放电，恒流充电、恒压充电。
4) 输入电压：220V；输入频率：50/60HZ。
5) 充放电电压:2V4000V。
6) 充电电流:1A80A；放电电流：1A~80A。
7) 最大充电功率:3kW。

8) 最大放电功率:7kW。

9) 主机操作方式：触摸屏。

2.功能： 适用于锂电池电箱/模组日常放电、充电具备扩展 CAN 通讯连接，读取电芯电压及温度，防止过压、过温、低压、低温，保证电箱充放电测试安全。

我方技术响应： 我方所投专用 PACK 充放电机共 2 套。

1) 电压测量精度：±0.5%FS，最大量程 400V。

2) 电流测量精度：±0.5%FS，最大量程 80A。

3) 工作模式：恒电流放电、恒功率放电，恒流充电、恒压充电。

4) 输入电压：220V；输入频率：50/60HZ。

5) 充放电电压:2V4000V。

6) 充电电流:1A80A；放电电流：1A~80A。

7) 最大充电功率:3kW。

8) 最大放电功率:7kW。

9) 主机操作方式：触摸屏。

功能：适用于锂电池电箱/模组日常放电、充电；具备扩展 CAN 通讯连接，可以读取电芯电压及温度；具备保护逻辑，防止过压、过温、低压、低温，保证电箱充放电测试安全。

十二、 ▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台（2 台）

招标文件原文技术参数：

1. 技术参数：

1) 设备尺寸：CAR 动力电池模块尺寸≥1500×850×1900mm（长×宽×高）；BMS 综合故障检测模块尺寸≥1350x2300x850mm（长×宽×高）。

2) 设备重量：≥200kg。

3) 工作温度：-35℃～40℃。

4) 设备电源：AC220V。

5) .结构展示功能：检测台需完整呈现乘用车动力电池系统结构，动力电池包经厂家特殊处理，未注入电解液，专门用于动力电池拆装实训。电池包需由≥102 个单体电池组成，≥17 个电池模组，每个电池模组包含≥6 个单体电池，布局与实车一致。能够清晰展示单体

电池、电池模组和动力电池包的连接关系。

6) 数据监测功能：检测台应配备专业的数据监测系统，能够实时监测动力电池系统的关键数据，单体电池的电压、电流、温度，以及电池模组和电池包的总电压、总电流、SOC（荷电状态）值等。

7) 故障设置功能：需具备全面的故障功能，可模拟多种常见的动力电池系统故障，包括但不限于单体电池短路、断路、过充、过放，电池模组连接故障，以及电池管理系统（BMS）故障等。 8.教学辅助功能：需配备≥55 寸辅助教学终端，内置教学辅助软件或资料查询系统，包含与动力电池系统相关的符合行业标准的电路图或技术手册或教学视频等资料。

2. 工艺指标：

1) 实训平台主体材质和规格：框架表层需主要采用 ABS 材质，间隔层板需采用冷轧钢板。护脚采用 ABS 注塑件，设备便于设备移动教学。

2) 实训台移动脚轮需采用≥4 个≥5 寸全塑脚轮，采用 ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR 材质带尼龙双刹，轮宽≥32mm，底板厚度≥3.0mm，承载能力不小于 300kg，配套≥4 刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。

3) 整体制作工艺：检测台需整体制作工艺精良，台面转角进行倒角处理，避免学员在操作过程中意外撞伤。设备表面应无明显瑕疵、毛刺等，保证学员的操作安全和舒适。各部件连接牢固，采用合适的连接方式，并进行必要的防锈处理，确保设备的使用寿命和稳定性。

3. 配套指标

1) 需配套“高压电池交互软件”课程软件资源 1 套，不含硬件终端。

1.1）产品要求 需以实物为原型，采用工业建模方式 1:1 比例还原真实的新能源汽车高压电池零部件。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中对目前新能源汽车高压电池都有哪几种不同类型，由单体电池到电池模组再到整车上动力电池的应用。软件内采用是新能源汽车常见的高压电池“18650 电池、21700 电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”等七种不同类型，每一种不同的电池内容都包含从电池外观到内部结构组成，都有详细

的解析。

1.2）技术要求

1.2.1）开发工具：Unity3D。

1.2.2）运行环境：Windows 平台。

1.2.3）需通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对高压电池的结构进行 360 度任意旋转、平移、放大、缩小，基于多边形网格公式，可自动适配模型的最佳视点。

1.2.4）软件需布局有“18650 电池、21700 电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”等对应图标学习入口，点击任意图标即进入相关知识点的学习。

1.2.5）需设置不少于六种不同视角，方便对部件全方位结构认知。具有技术参数图标，点击技术参数图标，可以了解电池的各项参数如：动力电池组安装位置、散热类型、总电压、容量、续航、电池重量等。

1.2.6）动力电池结构展示：在三维虚拟仿真环境下建立虚拟实车动力电池组模型，虚拟动力电池可以任意放大、缩小和 360 度旋转。

2) 提供配套电子版教材：包含《电池常见故障诊断与检修》、《网络通讯》和《电池典型故障案例解析》等每一门课程配套的教师手册、学习手册、工作页课程内容对应的练习题及考试理论试题及实操试题各一套。

3) 提供配套教学视频：包含设备实操视频、课程讲解视频。移动硬盘交付。

4) 4.需提供课程在线平台：提供至少包含电池系统高压互锁故障诊断维修、单体电压&温度类故障诊断维修和电池系统通讯故障诊断维修等在线教学课程不低于 2 门。（提供相应证明材料）

4、功能： 需采用原厂的动力电池系统实物部件，可视化角度范围广，清晰展示动力电池系统部件之间的连接关系与线路走向，并配置完整的故障设置系统和测量端子系统，专门用于动力电池系统的结构认知、信号检测、故障设置、诊断与维修的深入学习，将理论与实践高度融合，把知识点与技能点紧密联系，满足对动力电池系统的教学需求。

我方技术响应： 我方所投▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台共 2 台，

逐条完整响应招标文件全部要求。

1.技术参数：

1) 设备尺寸：CAR 动力电池模块尺寸 1500×850×1900mm；BMS 综合故障检测模块尺寸 1350×2300×850mm，满足招标文件尺寸要求；

2) 设备重量：205kg，满足≥200kg；

3) 工作温度：-35℃～40℃；

4) 设备电源：AC220V；

5) 结构展示功能：检测台完整呈现乘用车动力电池系统结构，动力电池包经厂家特殊处理，未注入电解液，专门用于动力电池拆装实训。电池包由 102 个单体电池组成，17 个电池模组，每个电池模组包含 6 个单体电池，布局与实车一致；能够清晰展示单体电池、电池模组和动力电池包的连接关系。

6) 数据监测功能：检测台配备专业的数据监测系统，能够实时监测动力电池系统的关键数据，单体电池的电压、电流、温度，以及电池模组和电池包的总电压、总电流、SOC（荷电状态）值。

7) 故障设置功能：具备全面的故障设置功能，可以模拟多种常见的动力电池系统故障，包含单体电池短路、断路、过充、过放，电池模组连接故障，以及电池管理系统（BMS）故障。

8) 教学辅助功能：配备 55 寸辅助教学终端，满足≥55 寸；内置教学辅助软件及资料查询系统，包含动力电池系统相关、符合行业标准的电路图、技术手册、教学视频等资料。

2.工艺指标响应：

1) 实训平台框架表层主要采用 ABS 材质，间隔层板采用冷轧钢板。护脚采用 ABS 注塑件，便于设备移动教学。

2) 实训台配置 4 个 5 寸全塑脚轮，采用 ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR 材质带尼龙双刹，轮宽 32mm，底板厚度 3.0mm，承载能力 300kg，配套 4 刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。

3) 检测台整体制作工艺精良，台面转角进行倒角处理，避免学员在操作过程中意外撞伤。设备表面无明显瑕疵、毛刺，保障学员操作安全舒适。各部件连接牢固，采用合适的连接方式，并做必要防锈处

理，保障设备使用寿命与稳定性。

3.配套指标响应：

1）配套“高压电池交互软件”课程软件资源 1 套，不含硬件终端。

1.1）产品要求：以实物为原型，采用工业建模方式 1:1 比例还原真实的新能源汽车高压电池零部件。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中展示新能源汽车高压电池不同类型，展示从单体电池到电池模组再到整车上动力电池的应用。软件包含 18650 电池、21700 电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池七种不同类型，每一种电池包含从电池外观到内部结构组成详细解析。

1.2）技术要求：

1.2.1）开发工具：Unity3D。

1.2.2）运行环境：Windows 平台。

1.2.3）可以通过鼠标或触控在场景中流畅交互操作。可对高压电池的结构进行 360 度任意旋转、平移、放大、缩小，基于多边形网格公式，可自动适配模型的最佳视点。

1.2.4）软件布局有“18650 电池、21700 电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”对应图标学习入口，点击任意图标即进入相关知识点的学习。

1.2.5）设置六种不同视角，方便对部件全方位结构认知；具备技术参数图标，点击技术参数图标，可以了解电池的各项参数：动力电池组安装位置、散热类型、总电压、容量、续航、电池重量。

1.2.6）动力电池结构展示：在三维虚拟仿真环境下建立虚拟实车动力电池组模型，虚拟动力电池可以任意放大、缩小和 360 度旋转。

2）提供配套电子版教材：包含《电池常见故障诊断与检修》、《网络通讯》和《电池典型故障案例解析》，每一门课程配套教师手册、学习手册、工作页，课程内容对应的练习题及考试理论试题及实操试题各一套。

3）提供配套教学视频：包含设备实操视频、课程讲解视频，移动硬盘交付。

● 4）提供自有课程在线平台，提供电池系统高压互锁故障诊断维修、单体电压&温度类故障诊断维修、电池系统通讯故障诊断维修在线教学课程，课程数量不低于 2 门，我方可提供相应证明材料。

4.功能响应： 设备采用原厂的动力电池系统实物部件，可视化角度范围广，清晰展示动力电池系统部件之间的连接关系与线路走向，并配置完整的故障设置系统和测量端子系统，用于动力电池系统的结构认知、信号检测、故障设置、诊断与维修的深入学习，将理论与实践高度融合，把知识点与技能点紧密联系，满足动力电池系统教学需求。

（证明材料）

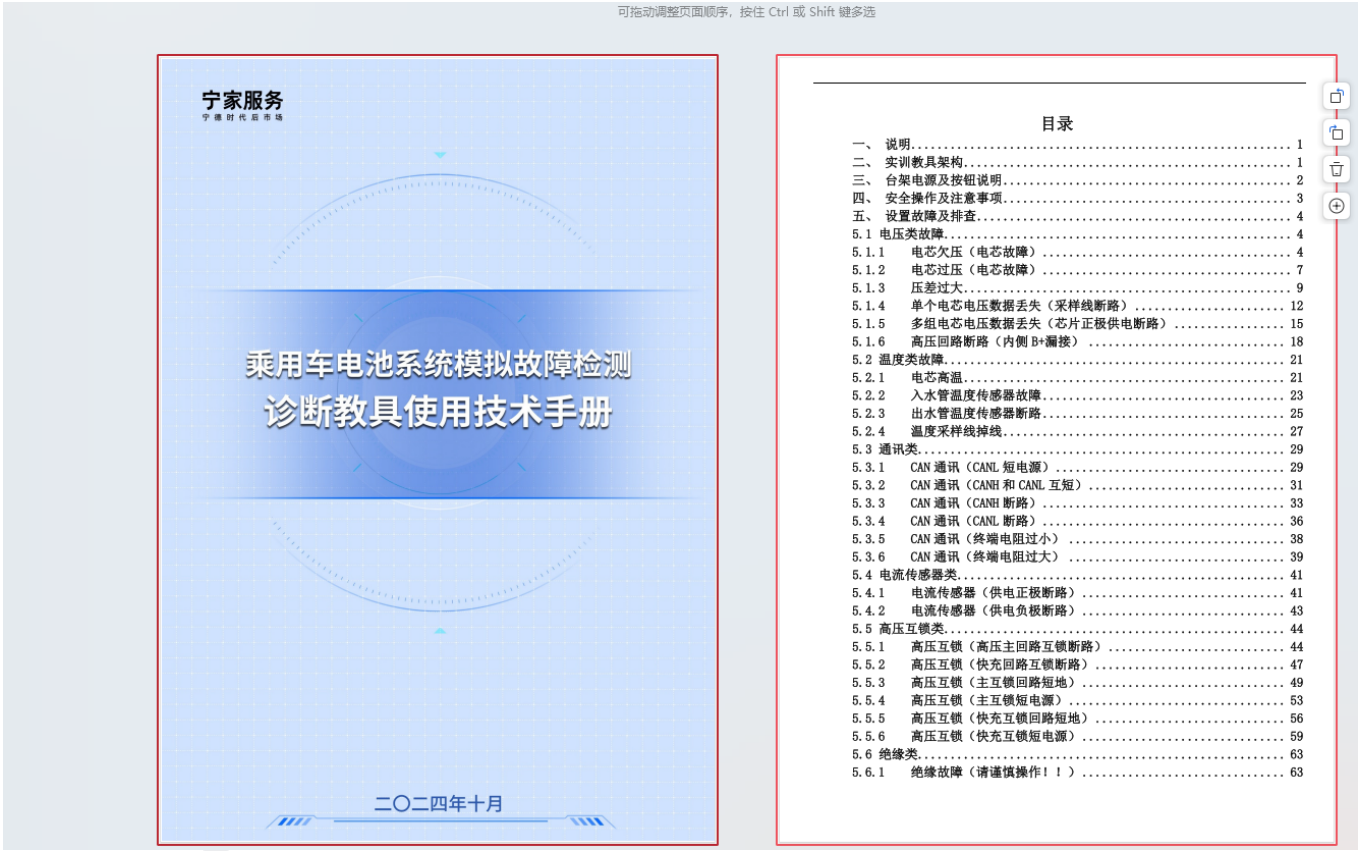
课程中心 > 高阶课程 > 课程中心详情
3 分享 收藏
单体电压&温度类故障诊断维修
学分 0 学习人数 22 综合评分 5 发布人 兰建林
立即报名
课程介绍 课程章节 有问有答 同学笔记 用户评价
任务1：单体电压&温度类故障诊断维修 至少学习5分钟
课程讲师
张鹏 高级讲师 培训中心讲师
呼海峰 高级讲师 培训中心讲师

CATL 宁德时代 首页 我的学习 课程中心 学习项目 学习地图 知识库 更多
课程中心 > L2理论培训 > 课程中心详情
2 分享 收藏
电池系统通讯故障诊断维修
学分 0 学习人数 5128 综合评分 5 发布人 陈骏
立即报名
课程介绍 课程章节 有问有答 同学笔记 用户评价
课程简介
通过CAN通讯，菊花链通讯基本概念介绍，市场通讯故障案例的引入，加深学员对于电池系统通讯功能的理解，提升学员的市场故障处理能力。
培训对象
外服、服务站
课程讲师
刘超 中级讲师 培训中心讲师
梁睿钊 初级讲师 国内外服讲师
相关课程
电池系统高压互锁故障...
5128
单体电压&温度类故障诊...

电池系统通讯故障诊断维修
后市场培训中心
电池系统通讯故障诊断维修
L2理论...
5128

课程中心 > L1前置培训 > 课程中心详情
2 分享 收藏
乘用车电池系统结构及功能
学分 0 学习人数 9724 综合评分 5 发布人 陈骏
课程介绍 课程章节 有问有答 同学笔记 用户评价
任务1：乘用车电池系统结构及功能 需学习 | 最近学习
任务2：乘用车电池系统结构及功能 可跳过
任务3：乘用车电池系统结构及功能试卷 需合格
已学 50% 学习耗时 12分47秒
上次学至：乘用车电池系统结构及功能
继续学习
去学习项目 →
课程讲师
刘超 中级讲师 培训中心讲师
罗兵 初级讲师 国内外服讲师

配套电子版教材


可拖动调整页面顺序，按住 Ctrl 或 Shift 键多选
宁家服务
乘用车电池系统模拟故障检测
诊断教具使用技术手册
二〇二四年十月
目录
一、 说明 1
二、 实训教具架构 1
三、 台架电源及按钮说明 2
四、 安全操作及注意事项 3
五、 设置故障及排查 4
5.1 电压类故障 4
5.1.1 电芯欠压（电芯故障） 4
5.1.2 电芯过压（电芯故障） 7
5.1.3 压差过大 9
5.1.4 单个电芯电压数据丢失（采样线断路） 12
5.1.5 多组电芯电压数据丢失（芯片正极供电断路） 15
5.1.6 高压回路断路（内侧 B+漏接） 18
5.2 温度类故障 21
5.2.1 电芯高温 21
5.2.2 入水管温度传感器故障 23
5.2.3 出水管温度传感器断路 25
5.2.4 温度采样线掉线 27
5.3 通讯类 29
5.3.1 CAN 通讯（CANL 短电源） 29
5.3.2 CAN 通讯（CANH 和 CANL 互短） 31
5.3.3 CAN 通讯（CANH 断路） 33
5.3.4 CAN 通讯（CANL 断路） 36
5.3.5 CAN 通讯（终端电阻过小） 38
5.3.6 CAN 通讯（终端电阻过大） 39
5.4 电流传感器类 41
5.4.1 电流传感器（供电正极断路） 41
5.4.2 电流传感器（供电负极断路） 43
5.5 高压互锁类 44
5.5.1 高压互锁（高压主回路互锁断路） 44
5.5.2 高压互锁（快充回路互锁断路） 47
5.5.3 高压互锁（主互锁回路短地） 49
5.5.4 高压互锁（主互锁短电源） 53
5.5.5 高压互锁（快充互锁回路短地） 56
5.5.6 高压互锁（快充互锁短电源） 59
5.6 绝缘类 63
5.6.1 绝缘故障（请谨慎操作！！） 63
任务42：BUS故障检测平台原理图
任务43：CAR故障检测平台原理图
任务44：乘用车常用英文缩写（教辅）
任务45：储能常见英文缩写
任务46：储能系统电气原理图
任务47：商用车常用英文缩写（教辅）
任务48：乘用车诊断教具使用技术手册
任务49：商用车诊断实训教具使用指引手册

十三、 专用 CAN 盒（2 个）

招标文件原文技术参数：

1、技术参数：

1) 供电电压：9～25V。

2) 波特率范围：5K～1Mbps。

3) CAN 接收能力：14000 帧/秒（每路）。

2、功能： PACK/模组输出信号转换器，PACK 内 BMU 输出通讯信号，经过 CAN 总线卡转换信号后，才能被上位机识别。

我方技术响应： 我方所投专用 CAN 盒共 2 套。

1) 供电电压：9～25V。

2) 波特率范围：5K～1Mbps。

3) CAN 接收能力：14000 帧/秒（每路）。

功能：作为 PACK/模组输出信号转换器，PACK 内 BMU 输出通讯信号，经过 CAN 总线卡转换信号之后，可以被上位机识别。

十四 智能诊断仪（含软件）（2 套）

招标文件原文技术参数： 检测诊断软件

1.上位机检测功能：PACK 软件版本、PACK 硬件版本、PACK 组端总电压、PACK 组端总电流、SOC/SOH、单体平均温度、单体平均电压、正极/负极绝缘值、BMU 生命信号、允许放电电流、允许充电电流、KeyOn 信号电压、BMU 供电电压、CC2 检测电压、单体最大 SOC、单体最小 SOC、BMS 请求充电模式、直流充电插座温度、充电机最大输出能力、电池数据读取、故障码读取。

2.上位机控制功能：断开/闭合主继电器、断开/闭合充电继电器、断开/闭合加热继电器、清除主继电器故障、清除低压通讯故障、清除其他高压回路故障、高压互锁屏蔽、均衡模式开启/关闭、禁止绝缘、软件更新、通讯编码、发送指令帧，控制功能刷写、UDS 读取、写入、SOC、SOH 标定；

- 3.故障模拟：主继电器故障、充电继电器故障、加热继电器故障、预充继电器故障、预充失败故障、高压回路断路、高压互锁、绝缘故障、压差过大故障、均衡回路故障、内部通讯故障、采样丢失故障、温差过大故障、BMU 供电故障、电压采集故障、电流传感器故障。（提供相应证明材料）

4.功能：电池基本信息监控 UDS 诊断；单体详细电压，详细温度；支持

BMU APP 及 Boot 更新；支持 SOC/SOH 标定；能强制控制继电器通断测试数据保存。

我方技术响应： 我方所投智能诊断仪（含软件）共 2 套，完整响应全部条款。

1. 上位机检测功能：支持读取 PACK 软件版本、PACK 硬件版本、PACK 组端总电压、PACK 组端总电流、SOC/SOH、单体平均温度、单体平均电压、正极/负极绝缘值、BMU 生命信号、允许放电电流、允许充电电流、KeyOn 信号电压、BMU 供电电压、CC2 检测电压、单体最大 SOC、单体最小 SOC、BMS 请求充电模式、直流充电插座温度、充电机最大输出能力，支持电池数据读取、故障码读取。

2.上位机控制功能：可以断开/闭合主继电器、断开/闭合充电继电器、断开/闭合加热继电器；清除主继电器故障、清除低压通讯故障、清除其他高压回路故障；高压互锁屏蔽、均衡模式开启/关闭、禁止绝缘；软件更新、通讯编码、发送指令帧，控制功能刷写、UDS 读取、写入、SOC、SOH 标定。

- 3.故障模拟功能：可以模拟主继电器故障、充电继电器故障、加热继电器故障、预充继电器故障、预充失败故障、高压回路断路、高压互锁、绝缘故障、压差过大故障、均衡回路故障、内部通讯故障、采样丢失故障、温差过大故障、BMU 供电故障、电压采集故障、电流传感器故障；我方可提供软件界面截图作为本项证明材料。

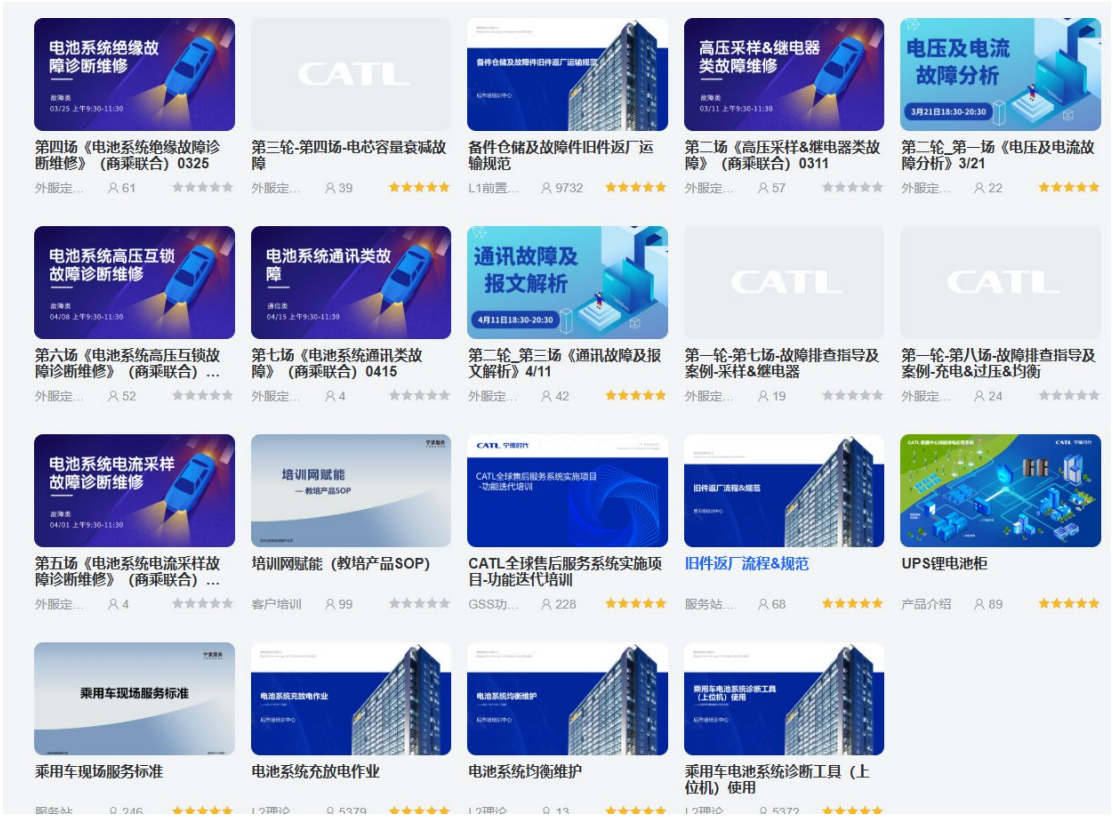
4.功能：实现电池基本信息监控、UDS 诊断；读取单体详细电压，详细温度；支持 BMU APP 及 Boot 更新；支持 SOC/SOH 标定；能够强制控制继电器通断，支持测试数据保存。

（证明材料）

继电器故障解析
充电故障诊断维修
识图提问
继电器故障解析
充电故障诊断维修
商乘-动... 59
L2理论... 13

电池系统充放电作业
学分 0
学习人数 5379
综合评分 5
发布人 兰建林
课程介绍
课程章节
有问有答
同学笔记
用户评价
任务1：电池系统充放电作业 可跳过
任务2：充放电机使用_FCF-621CT 可跳过
任务3：充放电作业_FCF-621CT_模组 可跳过
任务4：LFP&NCM-OCV曲线对照表 可跳过

高压采样&继电器类故障维修
故障类
03/11 上午9:30-11:30
第二场《高压采样&继电器类故障》（商乘联合）0311
外服定... 57


电池系统绝缘故障诊断维修
第四场《电池系统绝缘故障诊断维修》（商乘联合）0325
第三轮-第四场-电芯容量衰减故障
备件仓储及故障件旧件返厂运输规范
高压采样&继电器类故障维修
第二场《高压采样&继电器类故障》（商乘联合）0311
电压及电流故障分析
第二轮_第一场《电压及电流故障分析》3/21
电池系统高压互锁故障诊断维修
第六场《电池系统高压互锁故障诊断维修》（商乘联合）...
电池系统通讯类故障
第七场《电池系统通讯类故障》（商乘联合）0415
通讯故障及报文解析
第二轮_第三场《通讯故障及报文解析》4/11
第一轮-第七场-故障排查指导及案例-采样&继电器
第一轮-第八场-故障排查指导及案例-充电&过压&均衡
电池系统电流采样故障诊断维修
第五场《电池系统电流采样故障诊断维修》（商乘联合）...
培训网赋能
一 教培产品SOP
培训网赋能（教培产品SOP）
CATL全球售后服务系统实施项目-功能迭代培训
旧件返厂流程&规范
UPS锂电池柜
乘用车现场服务标准
电池系统充放电作业
电池系统均衡维护
乘用车电池系统诊断工具（上位机）使用

第一轮-第八场-故障排查指导及案例-充电&过压&均衡
学分 0
学习人数 24
综合评分 0
发布人 阮桃枫
课程介绍
课程章节
有问有答
同学笔记
用户评价
任务1：故障排查指导及案例-充电故障V1.0
需学习
任务2：故障排查指导及案例-过压故障V1.0
需学习
任务3：故障排查指导及案例-均衡故障（附讲义）V1.0
需学习

十五 CAR 专用上位机软件调试线包（2 套）

招标文件原文技术参数：适用于不同品牌车辆 PACK 接口的通讯线束；针对未装车的电池包进行数据查看及调试必备线束，其中线束设置有 12V 电压通道，搭配 12V 电瓶后，可在车下完成一系列检测及调试工作。

我方技术响应： 我方所投 CAR 专用上位机软件调试线包共 2 套。线束适用于不同品牌车辆 PACK 接口的通讯线束；是针对未装车的电池包进行数据查看及调试必备线束；线束设置有 12V 电压通道，搭配 12V 电瓶之后，可在车下完成一系列检测及调试工作。

12-3、投入人员

（1）相关工作经验

①陈熙源工作简历

姓　名	陈熙源	性　别	男	年　龄	30
职　务	商务经理	最高学历	硕士	毕业学校	利物浦大学
民　族	汉	政治面貌	群众	联系电话	18611566220
所获证书及编号	无		从事相关管理工作年限	5 年	

主要工作业绩及担任的主要工作经历				
时 间	地　点	单　位	职 务	主 要 工 作
2024.10-至今	北京市大兴区科创二街 6 号宁家服务	宁家（北京）汽车服务有限公司	商务经理	负责公司增值业务，教培、社培、换电、电池回收、循环在制造等业务的开拓。 建立业务体系，搭建业务渠道，带领团队完成任务

曾担任负责人的项目					
时 间	委托单位	项目名称	项目规模	项目类型	备注
2026	宁家（北京）汽车服务有限公司	宁德时代新能源产教融合人才培养基地产品销售合同	441.7514 万	产教融合-设备	

2026	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京交通运输职业学院-教具销售合同	356.6719万	产教融合-设备	
2026	宁家（北京）汽车服务有限公司	宁德时代新能源产教融合人才培养基地产品销售合同	175.76728万	产教融合-设备	

履约合格证明

兹证明：吉林省翱瑞科技股份有限公司（甲方）与宁家（北京）汽车服务有限公司（乙方）于 2026 年 7 月 6 日签订《宁德时代新能源产教融合人才培养基地产品销售合同》（合同对应项目：宁德时代后市场创新人才培养项目 CIEP）。

乙方已按合同约定完成全部货物供货、设备安装及调试工作，全部产品交付至合同指定交货地点，产品型号、参数、质量符合合同约定，各项功能运行正常，已完成验收，合同义务已全部履行完毕，履约结果合格。

项目负责人：陈熙源

特此证明。

甲方（盖章）：吉林省翱瑞科技股份有限公司

日期：2026 年 8 月 10 日

乙方（盖章）：宁家（北京）汽车服务有限公司

日期：2026 年 8 月 10 日

②张垚工作简历

姓 名：	张垚		
邮 箱：	15642553659@163.com	工作年限：	5 年经验
籍 贯：	辽宁大连	年 龄：	31 岁
电 话：	15642553659	性别	男
教育背景：	大连市建设学校，城市轨道交通运营管理专业，		
工作履历： 2019-03~2023-12，北京易得翼汽车技术服务有限公司，维修技师 熟练使用上位机完成车辆故障诊断、数据读取与参数调试；参与站内综合管理，负责维修类培训管理，制定维修培训计划，编制培训课件、操作 SOP、实操教学视频，开展理论授课与实操带教，组织培训考核复盘，规范维修作业流程，提升团队实操技能。 2024-01 至今，宁家（北京）汽车服务有限公司，培训老师 专职负责产品培训落地、培训体系搭建运维；具备培训团队管理、分层分类培训计划编制、课程研发、全套培训资料建设、培训考核与效果复盘完整经验。熟悉硬件实训设备、检测仪器、软件系统培训全流程；擅长硬件实操教学、软件系统操作教学，可独立完成培训课件、操作 SOP、教学视频、考核题库等全套培训资料编制，能够针对不同岗位人员开展分层分类培训，实现培训闭环管理。			
持有证书：	宁德时代 L3 职业资格证、低压电工证、机动车驾驶证。		

（2）身份证复印件

陈熙源	张垚

（3）缴纳社会保险凭证

①陈熙源缴纳社会保险凭证

北京市社会保险个人权益记录（参保人员缴费信息）

参保人姓名：陈熙源　　校验码：txaz0k

社会保障号码：110106199612193617　　查询流水号：11011520261008111426

单位名称：宁家（北京）汽车服务有限公司　　查询日期：1992年10月至2026年09月

三、补充资料

参保人在我市养老保险累计实际缴费年限 03年02个月 （其中延缴年限 00年00个月），医疗保险累计实际缴费年限 03年02个月（其中延缴年限 00年00个月）。

截至 2025 年末，参保人在我市养老保险个人账户本息合计金额： 30466.48 元。

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 上述“缴费起止年月”栏目中带“*”标识为该年内含有补缴信息。
4. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年10月08日

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(20261008111 4-9200000013)

②张垚缴纳社会保险凭证

12-4、整体服务方案评价

12-4-1、本项目的整体实施流程

1.项目概况

本项目为天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目（JGDGP-2026-A-072），采购内容包含动力电池电芯结构展示台、动力电池系统部件技术检测平台、▲CAR 动力电池智能拆装实训平台、▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台、专用锂电池均衡仪、气密检测仪器、PACK 充放电机、智能诊断仪、配套软件资源、在线课程资源、电子版教材、教学视频等一整套新能源动力电池教学实训设备。 本项目招标文件商务要求明确：签订合同之日起 45 日内完成全部设备货到采购人校内指定地点；货到之日起 10 日内完成全部设备安装调试工作。 本方案严格响应招标文件全部商务、技术要求，围绕时间节点，完整阐述从合同生效到项目验收闭环全部实施动作，包含生产、包装、运输、装卸、进场、安装、接线调试、软件部署、自检预验收、问题整改、正式验收、全套档案移交全过程，建立多级质量管控机制，保障全部设备按期、保质交付天津职业大学 CIEP 创新人才培养基地，满足院校新能源专业教学实训、师资培训、学生实操、社会培训使用需求。

本项目所有货物为全新原厂正品，包含硬件实训台、检测仪器、线束工装、配套仿真软件、在线课程平台资源、电子版教材、教学视频资源；所有设备到货后完成硬件安装、线路连接、软件部署激活、课程资源导入，完成整机联调，实现全部技术参数、功能指标达到招标技术参数要求，最终通过采购人组织项目验收。

1.1 实施总体目标

进度目标：严格执行合同工期，签约后 45 天设备全部到货校内；货到 10 日内完成全部安装调试，不发生工期延误。

质量目标：所有设备技术指标 100%响应招标文件技术参数，出厂、运输、安装、调试多级检验，一次通过项目验收。

安全目标：运输、装卸、现场施工零安全事故；实训高压类设备安装完成后安全保护功能全部有效，保障后期师生实训操作安全。

交付目标：硬件设备、软件仿真资源、在线课程、教材、视频、全套技术文档完整移交采购人，资料归档齐全。

1.2 实施实施原则

- 时间节点刚性原则：严格以招标文件约定 45 天到货、货到 10 天完成安装调试作为硬约束，倒排生产、发货、运输、现场施工计划。
- 全过程质量可控原则：出厂检验、到货开箱检验、安装过程检验、调试检验、预验收多级检验，发现问题立即整改。
- 安全优先原则：项目涉及新能源高压实训设备，在包装、搬运、安装调试全过程重视电气安全、设备结构安全。
- 文档同步原则：实施每一个阶段同步留存纸质、电子资料，验收阶段完整提交。
- 用户沟通前置原则：每个关键节点主动与采购人对接，提前确认场地、电源、存放位置，减少现场实施障碍。

2.项目实施组织架构及岗位职责

为保障本项目整体实施流程落地，我司为本项目设立专项项目实施小组，全部人员为本单位在职人员，项目总负责人统一统筹本项目从签约到验收全流程。

项目启动后建立项目专项工作微信群，采购人、我方项目总负责人、现场主管全部入群，每日同步实施进度，出现问题第一时间反馈沟通。

岗位	人员	岗位职责
项目总负责人	陈熙源	整体统筹，与采购人、代理机构对接；把控总工期；重大问题决策；验收总协调；对项目进度、质量负总责。
生产/出厂质量工程师	张垚	跟踪设备生产进度，执行出厂检验，核对每一台设备技术参数，出具出厂检测报告；核对配套软件、教材视频资源完整性。
物流运输主管	乔童	负责包装方案确认、物流商筛选、货物保险办理、全程物流跟踪，异常路况、延误风险预警。
现场实施主管	刘晓	带队进驻天津职业大学现场；统筹装卸、设备就位、安装布线、硬件调试、

		软件部署；现场和校方对接，记录现场问题。
硬件安装工程师（2名）	赵轩、曹武涛	实训台、检测仪器硬件就位、机械装配、脚轮固定、柜体接线、电源接线，硬件故障排查。
软件部署工程师（1名）	田亮	高压电控箱交互软件、高压电池交互软件部署调试；在线课程平台资源部署；教学视频、电子版教材导入交付，软件功能验证。
质量质检员	陈朝辉	到货开箱检验、安装过程巡检、项目内部预验收，形成质量检查记录，问题闭环跟踪。
资料资料员	周字欢	整理全套项目实施资料：出厂报告、装箱单、合格证、说明书、培训资料、验收资料，编制验收文档。

3. 全周期实施总流程图

全周期实施总流程图
合同正式签订生效
阶段1：项目内部启动
0-3天
项目启动会、需求复核、校方现场条件确认、排产下达
阶段2：生产制造+出厂全项检验+专业包装
3-35天
硬件设备生产装配、工装配件配套、软件资源制作校验、出厂全项检测、设备防护包装、
阶段3：设备发运、全程运输监控
35-43天
办理货物运输保险，整车发运，实时跟踪物流状态，提前通知校方预计到货时间
阶段4：货物到校、卸货装卸、开箱清点
43-45天，全部设备到货完成
校内指定地点卸货，防护保护，开箱清点核对设备、配件、软件介质，到货检验；
阶段5：现场就位、安装布线、硬件接线、软件部署调试
阶段6：我方内部预验收，问题整改闭环
安装调试完成45日内
实训台就位固定，脚轮刹车锁止，AC20V供电线路连接，安全接地；仿真软件安装部署，教学资源导入；整机软硬件联合调试，逐条核对招标技术参数指标。
阶段7：组织采购人正式现场验收
配合采购人开展现场验收，设备功能演示，参数核对，资料审查；针对采购人提出的的意见，立即场整改，全部完完优环完成。
验收合格?
是
向采购人提交书面正式验收申请，同步提交全套验收资料
否
验收合格签署项目验收书 | 全套档案移交 | 进入2年质保服务阶段

4.第一阶段：合同签订后项目启动阶段（合同签订 0-3 日历天）

时间起点：采购人与我司双方完成合同签字盖章正式生效当日起，0-3 个日历天完成本阶段全部工作，为后续生产供货奠定基础。

4.1 内部项目启动会议 合同签订收到后，我司第一时间组织项目总负责人、生产工程师、物流主管、现场实施主管、资料员召开 CIEP 创新人才培养项目内部项目启动会。 会议输出文件： 1）《项目实施任务书》，明确各岗位人员任务、时间节点、考核要求； 2）倒排工期计划表，严格锁定：最晚发货时间、最晚到货时间、现场安装调试完成截止时间； 3）技术复核清单：逐条核对招标文件全部硬件技术参数、●证明条款、▲核心产品要求、配套软件、在线课程、电子版教材、教学视频等全部交付物清单，防止漏项供货。

4.2 与采购人开展前置对接沟通 项目总负责人在签约后 3 天内主动联系天津职业大学项目对接老师，完成以下确认工作，形成沟通记录：

- 确认项目设备最终校内指定交货地点，确认实训教室场地尺寸、地面承重；
- 确认实训场地供电条件：AC220V 供电插座数量、功率、接地条件；确认设备进场通道：电梯尺寸、楼道门宽，用于评估大件实训台搬运进场方案；
- 确认设备到货之后的临时存放位置，如果现场教室还不具备立刻安装条件，确认临时库房位置；
- 向校方告知预计到货时间段，预留校方对接人员，到货当天现场对接人联系方式；
- 确认校方对于配套软件、在线教学平台的电脑运行环境要求。
- 本环节目的：提前识别现场风险，避免设备运抵学校后出现通道狭窄、供电不足、场地不具备条件而无法卸货进场，保障 45 天到货节点不受现场条件制约。

4.3 下达生产采购任务 完成技术复核、校方现场条件确认后，向生产部门下达正式生产任务单。任务单完整列明本项目全部 15 项设备：包含 2 台▲CAR 动力电池智能拆装实训平台、2 台▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台等核心设备，所有配件、线束工装、CAN 盒、充放电机、仪器，以及软件资源、移动硬盘（存放教学视频、电子教材）全部交付物清单，杜绝缺件、漏配。

5.第二阶段：设备生产、出厂检验与产品包装方案（合同签订第 3-35 日历天） 本阶段周期约 32 天，必须在合同签订后第 35 天完成全部设备生产、整机出厂检验、专业防护包装，预留 10 天运输缓冲时间，保障满足签约后 45 日内全部货到学校的硬性合同要求。

5.1 设备生产与装配管控

- 硬件实训台：动力电池电芯展示台、动力电池系统检测平台、CAR 动力电池拆装实训平台、BMS 故障检测平台严格按照招标技术参数生产；设备尺寸、重量、材质（ABS 框架、冷轧钢板层板）、5 寸带刹车脚轮、抽屉双锁重型导轨、承重指标全部对标招标文件；
- 核心▲设备动力电池包采用不注入电解液专用实训 PACK 包，单体数量、模组数量严格匹配技术参数；触电模拟模块、故障设置模块完整装配；
- 检测仪器类：锂电池均衡仪、气密检测仪、PACK 充放电机、智能诊断仪等选用原厂全新整机；配套线束工装套件、转接片、CAN 盒配套齐全；
- 软件资源同步制作校验：高压电控箱系统交互软件、高压电池交互软件 Unity3D 仿真程序完整编译测试；核对在线课程不少于 2 门；电子版教师手册、学习手册、工作页、理论实操试题集；设备实操教学视频全部拷贝至移动硬盘，做病毒查杀，确保资源完整可用。
- 生产过程中质量工程师进行 2 次过程巡检：半成品巡检、整机装配完成后巡检，对尺寸、材质、接线工艺、安全防护部件进行检查，出现生产偏差立刻调整。

5.2 设备出厂全项检验（关键质量节点） 所有设备装箱发货之前，必须完成出厂全项检验，不允许不合格产品直接包装发货。 出厂检验内容分为硬件检验、仪器仪表精度校验、软件资源功能检验三大模块，每台设备单独出具《出厂检验记录表》，作为后期验收资料。

5.2.1 硬件实训台出厂检验项目

- 设备外形尺寸、重量核查，核对是否≥招标文件最低尺寸重量要求；
- 框架材质、ABS 护脚、冷轧钢板层板检查；抽屉、储存柜、重型双锁抽屉导轨承重测试；
- 5 寸全塑脚轮、尼龙双刹刹车功能，承载能力检查；
- AC220V 电源插座保险丝安全防护检查；

- CAR 动力电池拆装实训台：触电模拟模块、计数器、显示器功能测试；电池模组、单体布局核对；
- CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台：55 寸教学终端、全部故障模拟功能逐项测试；
- 接线、线束工艺检查，线束固定，无裸露、无松动；接地保护完整性检查。

5.2.2 仪器仪表出厂校验

- 专用锂电池均衡仪：电压、电流精度，充放电功能测试；
- 气密检测仪：触摸屏、压差传感器、历史记录存储导出功能测试；
- PACK 充放电机：充放电模式、CAN 通讯功能测试；
- 智能诊断仪：全部监控功能、继电器控制、全部故障模拟功能逐条验证。

5.2.3 软件与教学资源出厂测试

- 两套三维仿真软件 Unity3D 环境运行测试，360° 旋转放大缩小、知识点图标跳转，注释信息完整；
- 在线课程链接/课程资源可用性核验；
- 移动硬盘内电子版教材、教师手册、工作页、试题库、实操视频完整性校验，打开测试无损坏。
- 出厂检验不合格设备，退回生产工位整改，整改完成重新全检，检验全部合格才允许进入包装工序；所有出厂检验记录随设备资料一并移交采购人。

5.3 专业产品包装实施方案 本项目实训设备体型大，部分仪器属于精密检测设备，实训台包含玻璃、显示屏部件，为避免长途运输磕碰、震动、受潮损坏，全部设备执行分级包装方案。

1）大型实训台（CAR 动力电池拆装实训平台、BMS 综合故障检测平台等重型设备）

第一步：设备表面塑料保护膜全覆盖，显示屏单独气泡膜多层包裹；突出金属边角加装 EPE 珍珠棉护角；抽屉全部锁闭，使用扎带固定抽屉，防止运输滑动甩出；脚轮锁死固定。

第二步：整机外围加厚 5cm 珍珠棉整体包覆。

第三步：实木熏蒸出口木箱包装，木箱内部增加防震填充泡沫；箱体外部钢带加固；木箱承重匹配设备重量。

木箱外部印刷标识：项目名称、设备名称、设备编号、重量尺寸、向上标识、易碎标识、防潮标识、禁止翻滚标识。

2）精密仪器（均衡仪、气密检测仪、PACK 充放电机、智能诊断仪） 原厂内包装+珍珠棉缓冲+硬纸箱，贵重仪器外增加木质框架防护，防止挤压。

3）小件配件：线束工装套件、CAN 盒、转接片等 分类防水防静电包装袋分装，装箱，配件箱内附装箱清单；移动硬盘、U 盘等电子介质防静电包装。

每一个木箱/包装箱内部放置《装箱单》，写明箱内全部货物名称、数量；包装箱外部贴对应装箱单号。全部包装满足长途公路运输、防雨、防震、防倾倒要求。

6.第三阶段：设备运输、保险与途中管控方案 完成包装出厂检验后，启动物流发运工作，我司物流主管负责整个运输环节管控。

6.1 物流服务商遴选 我司选择有大型教学实训设备运输经验正规物流企业，拒绝零担散货拼车优先安排整车运输，减少多次中转装卸带来磕碰损坏风险。如果设备数量较多，采用整车封闭厢式货车运输。

6.2 货物投保 发货当日，为本项目全部设备购买货物运输一切险。保险覆盖从出厂木箱离开厂区仓库，直至货物运达天津职业大学校内指定地点卸货完成全过程。保障范围包含：运输途中碰撞、倾覆、雨淋受潮、意外破损。一旦运输途中发生货损，由保险赔付，我司无条件重新生产更换设备，保障工期不受损失。保险单复印件作为项目资料后期提交采购人。

6.3 发运与在途跟踪

设备装车完成后，我方物流主管第一时间向采购人发送《设备发货告知函》，写明发货日期、预计到货日期、运输车辆车牌号码，司机联系电话。

- 建立在途跟踪机制：物流主管每日跟踪车辆位置，实时掌握运输进度；遇到高速封路、天气恶劣等异常情况第一时间预警，同步告知采购人，同步制定预案。
- 距离天津学校还有 1-2 天车程，再次主动致电采购人，二次确认校内收货对接人、收货地点，确认校内可以接收货物。
- 严格管控到货时间节点，确保全部设备在合同签订后 45 日历天之内全

部运抵天津职业大学指定校内地点，绝不出现逾期到货。

7.第四阶段：现场装卸、到货接收与库房暂存管理

节点：货物运输车辆抵达天津职业大学校内指定交货地点，本阶段完成卸货、开箱清点、到货检验。

7.1 设备卸货装卸作业管控 大型实训台重量 75kg-200kg，木箱包装重量更大，装卸属于高风险环节。我方安排具备重型设备装卸经验作业人员，根据现场条件选择叉车或者手动液压搬运车作业。

- 卸货作业前检查地面条件，确认地面平整；
- 木箱设备严禁直接从货车高处抛掷、拖拽；叉车作业时，叉臂完全托住木箱底部，防止倾斜倾倒；
- 卸货全程轻吊轻放，包装箱上面“向上、易碎”标识严格遵守，不得倒置；
- 卸货全部完成后，将货物搬运至校方指定地点（实训教室或者临时存放库房）。
- 如果教室门、电梯尺寸有限，大型实训台木箱无法直接进入教室，则在楼道安全区域拆除外层木箱，内部设备保留珍珠棉防护，再搬运设备本体进入教室，防止磕碰墙体、门框损伤设备。

7.2 到货开箱清点及到货检验 到货之后，邀请校方对接人员在场共同开箱清点（如校方暂时无法到场，我方现场主管、质检员双人开箱，全程拍照录像留存记录）。 开箱按照包装箱逐个打开，对照装箱单逐项清点硬件设备、仪器、配件、线束、移动硬盘、资料文件。 到货检验重点检查：

- 外包装有无撞击破损、泡水受潮痕迹；
- 核对设备台套数量，核对 15 项采购清单全部标的物，确认无缺件少件；
- 查看设备外壳、显示屏有无磕碰划痕损坏；
- 核对出厂合格证、出厂检验报告、说明书、配套介质（移动硬盘）是否齐全；
- 核对软件资源移动硬盘，现场简单读取测试，确认资料可以正常访问。
- 检验后形成《到货开箱检验记录表》，记录到货情况。
- 情况 A：全部货物完好，数量齐全，完成到货检验签字确认，进入安装调试工序。

- 情况 B：如果发现运输磕碰损坏、配件缺失：第一时间隔离损坏设备，拍照取证，启动保险以及工厂补产流程；同时向采购人书面告知问题以及修复/补货完成时间，最大限度降低对整体工期的影响。
- 招标文件合同要求：货到之后 10 日内完成全部安装调试。从到货检验合格当日开始计算 10 天倒计时，我方现场团队科学排布施工工序，保证按期完成调试。

7.3 设备临时暂存保管 若实训教室暂时尚不具备安装条件，设备搬运到校方同意的临时库房存放：

设备保持包装防护，远离潮湿地面，垫高存放；远离水源；

库房做好防尘；精密仪器、移动硬盘防潮防尘；

我方现场人员做好设备保管，直到具备安装条件，不允许设备无人看管随意摆放。

8.第五阶段：现场安装、布线、设备调试实施方案（货到现场起 10 日历天内完成）

硬性工期约束：货到之日起 10 日内全部设备完成安装调试。现场实施主管统筹硬件工程师、软件工程师，科学分配并行作业，硬件机械安装、电气接线、软件部署同步推进，压缩现场实施周期。

8.1 安装前期准备工作

- 清理实训教室场地，规划每台实训台摆放位置，按照后期教学使用布局就位；
- 复核教室 AC220V 供电电源，检查供电电压、保护接地是否可靠，安全接地是高压实训设备重中之重；
- 准备工具：万用表、扭矩螺丝刀、接线工具、笔记本电脑（用于部署仿真软件、调试 BMS 设备）。

8.2 硬件设备就位、机械装配

将动力电池电芯结构展示台、动力电池系统部件技术检测平台、2 台 CAR 动力电池智能拆装实训平台、2 台 CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台依次搬运至规划位置；

- 调整脚轮位置，设备摆放到位之后，脚轮刹车全部锁止固定，防止实训过程设备滑动移位；

- 检查实训台抽屉、储物柜，重型导轨开合顺畅，双锁功能正常；
- 检测仪器（均衡仪、气密检测仪、PACK 充放电机、智能诊断仪）摆放到实训台指定工位；配套线束工装套件、CAN 盒、转接片分类摆放到位。

8.3 电气接线施工（安全管控重点）

- 全部设备 AC220V 供电接线，插座保险丝功能确认；严格按照电气规范接线，保护地线可靠连接；
- 各测量端子、信号端子、DC5V/DC12V/DC24V 输出端子检查接线牢靠；
- BMS 控制盒、高压接线盒、CAN 盒通讯线束连接；充放电机、电池模组之间转接片接线；
- 接线全部完成后，硬件工程师使用万用表做绝缘、通断检测，确认无短路隐患，才允许通电，保障高压实训设备安全。

8.4 整机通电硬件调试逐台设备通电调试：

- 实训台通电，检查终端屏幕、55 寸教学终端显示正常；
- CAR 动力电池智能拆装实训平台：测试触电模拟模块、触电计数、显示器电流电压数据显示；拆装机构检查；
- CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台：测试全部故障设置功能，模拟单体短路、断路、BMS 各类故障，逐条验证故障功能；数据监测功能：单体电压、温度、SOC 数据采集验证；
- 专用锂电池均衡仪：充放电、压差模拟功能调试；
- 气密检测仪：压力输出、压差检测、历史记录 U 盘导出功能调试；
- PACK 充放电机：恒流充放电、CAN 通讯读取电芯数据功能调试；
- 智能诊断仪：PACK 信息读取、继电器控制、全部故障模拟功能逐项调试。

8.5 软件资源部署调试 软件工程师同步开展软件部署工作：

“高压电控箱系统交互软件”、“高压电池交互软件”三维仿真软件安装部署在配套教学终端；测试 Unity3D 程序运行，模型 360° 旋转缩放，各个图标知识点跳转访问，注释信息完整；核对 7 类电池解析内容全部完整；

在线教学课程平台对接部署，验证不少于 2 门在线课程正常访问；

交付移动硬盘介质，核对《动力电池维修常用工具》《电池故障诊断检修》全套教师手册、学习工作页、理论实操试题库、教学实操视频全部完整可读。

8.6 整机联合联调 全部硬件、软件单独调试完毕后，开展系统联合联调。模拟真实教学实训场景，把实训台、检测仪器、BMS 系统、仿真软件协同运行，模拟学员上课操作流程，验证整套 CIEP 创新人才培养实训系统协同工作，验证全部招标技术参数指标，排查软硬件之间联动缺陷。

全部安装、硬件调试、软件部署、系统联调所有工作必须在货到现场 10 个日历天内全部完成。如果调试过程中发现小缺陷，现场即时整改。

9.项目全过程质量保障管控体系 为保障本项目实施全流程质量，建立四级质量保障机制：出厂检验→到货开箱检验→安装过程巡检→项目内部预验收，每一级都形成书面记录，实现问题可追溯。

9.1 第一级：出厂质量管控（前文已阐述） 所有设备出厂 100%全项检测，不合格不得发货。

9.2 第二级：到货开箱质量管控 到货开箱清点，外观、数量、配件核查，发现运输损坏立即处置。

9.3 第三级：安装过程巡检 我方专职质量质检员跟随现场实施，在设备就位、接线、通电、软件部署各个环节进行巡检。巡检重点：

- 机械装配：设备摆放稳固，脚轮刹车锁止；抽屉、柜体无毛刺安全倒角；
- 电气安全：接线工艺、接地保护，杜绝短路隐患；
- 硬件功能：实训台、仪器各项功能；
- 软件资源：仿真软件、在线课程、电子教材视频完整性。 巡检发现问题记录在《现场质量巡检表》，直接交由现场工程师现场整改，整改完成质检员复核确认，问题闭环，不允许带着遗留问题进入下一道工序。

9.4 质量问题闭环管理制度 所有发现质量缺陷，执行“问题登记→整改实施→复核确认→闭环销号”流程。所有问题不遗留到正式验收阶段。

9.5 文档质量保障 实施过程每一个环节产生的记录（出厂报告、开箱记录、巡检记录）统一收集整理，作为验收文档组成部分，确保交付文档完整规范。

10.第六阶段：内部预验收、整改优化、正式验收申请工作

在我方完成全部设备安装、硬件调试、软件部署联调之后，不直接申请校方正式验收；我方先组织项目内部预验收，模拟正式验收流程，提前发现并解决全部问题，提高正式验收通过率。

10.1 内部预验收组织 我方项目总负责人牵头，质量质检员、硬件工程师、软件工程师共同开展内部预验收，严格对照招标文件第二部分技术需求逐条逐项核对。 预验收核对清单包含：

1）全部硬件设备数量是否齐全；

2）每台实训台、仪器全部技术参数指标逐条核对；★实质性条款全部满足；●证明条款对应的功能全部验证；

3）▲核心 CAR 动力电池拆装平台、BMS 故障检测平台全部功能验证；触电模拟、故障设置、数据监测、55 寸终端；

4）两套三维仿真软件全部功能验证；

5）在线课程资源数量满足不少于 2 门课程；

6）电子版教师手册、学习手册、工作页、理论实操试题库；设备实操教学视频完整交付；

7）设备工艺安全：倒角、脚轮刹车、接地保护、保险丝安全防护全部合格；

8）全套资料：合格证、出厂检验报告、说明书、装箱单齐全。

预验收过程中，对于每一项指标，记录是否满足招标要求，形成《项目内部预验收报告》。

10.2 预验收问题整改闭环 预验收发现任何不足，现场立即整改。

软件 bug、参数设置问题，软件工程师现场调试修改；

接线、硬件小故障，硬件工程师现场处置； 所有问题整改完成后，质检员二次复核销号，确保预验收结束，项目全部指标满足招标文件要求，不存在遗留缺陷。

10.3 编制全套正式验收资料，提交验收申请 内部预验收全部合格、所有问题闭环完成后，我方整理完整一套验收文档，向天津职业大学采购人提交书面正式项目验收申请。

提交的验收申请配套资料包含：

- 项目验收申请函（正式盖章纸质版）；
- 设备总装箱清单；
- 每台设备出厂合格证、出厂检验报告；
- 到货开箱检验记录表；
- 现场质量巡检记录；
- 我方内部预验收报告；
- 设备技术说明书、操作手册；
- 软件介质说明、在线课程访问说明；
- 合同复印件；
- 设备配置响应偏离表。
- 提交验收申请后，我项目总负责人主动对接采购人，配合采购人确定正式现场验收时间。

11.第七阶段：正式现场验收、资料移交、项目闭环 11.1 配合采购人组织正式现场验收 按照采购人确定验收时间，我方安排项目总负责人、现场主管、硬件、软件工程师到场，全力配合采购人开展正式项目验收。 验收工作流程：

- 向验收小组汇报本项目整体实施全过程（合同签订、生产、发货运输、到货、安装调试、内部预验收情况）；
- 验收小组查阅全套书面验收资料；
- 现场实物核验：核对设备台套数量；
- 设备功能演示：逐台实训台、检测仪器进行实操演示；
- 三维仿真软件操作演示；
- 在线课程、电子教材视频资源现场打开演示；
- 对照招标文件技术参数逐项核验；

验收小组可以根据需要进行设备抽样测试；

听取验收小组意见。

11.2 针对采购人提出的意见完成优化整改 正式验收过程中，如果采购人提出优化意见：

- 我方现场记录全部意见，形成《验收问题整改清单》；
- 能当场整改完成的，当场完成整改；
- 需要少量时间优化的，明确整改完成时限，按期完成，完成后提请采

购人复核确认，全部问题闭环销号。

11.3 签署验收文件，完成项目闭环 全部设备、软件资源满足招标文件、合同全部要求，所有意见全部整改闭环后，和采购人共同签署项目验收书。 签署验收书后，完成全套纸质、电子项目档案完整移交采购人。项目正式实施阶段全部闭环，项目进入 2 年免费质保期，启动售后服务工作。

12.风险预判与对应处置保障措施 在本项目整体实施全流程，存在若干潜在风险点，我方提前制定处置预案，保障实施流程、工期、质量不受影响。

风险点	风险描述	处置保障措施
生产供货延期风险	零部件供货延迟，造成设备生产滞后，影响 45 天到货节点	项目总负责人跟踪零部件供应链，设置生产缓冲期；关键物料安全备货；每日跟踪生产进度，出现滞后预警，启动备选供应商预案。
物流运输途中损坏风险	长途运输磕碰、雨淋造成设备损坏	1.木箱加固包装； 2.购买运输一切险； 3.优先整车运输减少中转； 4.到货开箱第一时间检验，损坏后工厂紧急补产。
校内现场场地条件风险	教室门、电梯尺寸不足、供电条件不达标，设备无法进场安装	签约后 3 天提前和校方确认通道、供电条件；若通道狭窄，采取拆除外木箱分体搬运；供电不足，书面和校方沟通协调解决，避免到货之后卡壳。
到货后工期紧张风险，货到 10 天内调试完成压力大	到货后多组工程师并行作业，硬件、软件同步施工； 提前熟悉全部设备调试流程，编制标准化调试作业指导书，提高现场效率。	

验收阶段采购人提出整改意见，影响验收进度	我方内部严格预验收，把绝大多数问题提前消除；现场配置工程师，快速响应整改需求。	

13.实施进度保障计划

阶段	时间（自合同签订生效起算）	核心产出物
项目内部启动+校方对接	0-3 日历天	项目任务书，现场条件确认记录，下达生产任务单
设备生产装配，过程巡检	3-32 日历天	设备整机装配完成，硬件、软件资源全部制作完成
出厂全项检验+专业木箱包装	32-35 日历天	出厂检验报告，全部设备完成木箱包装
设备发运、在途物流跟踪	35-43 日历天	发货告知函，货物运输保险单，在途跟踪记录
设备全部抵达校内指定地点（≤45 天）	43-45 日历天	到货开箱检验记录表
设备就位、硬件安装接线、通电调试、软件部署联调（货到起 10 日历天之内完成）	到货当日起 1-10 日历天	现场巡检记录；软硬件全部调试完成；内部预验收报告
提交正式验收申请及全套验收资料	调试完成后 1-2 天	盖章版验收申请文件
采购人组织正式现场验收、问题整改、签署验收报告	采购人安排时间	项目验收书，全套档案资料移交，项目闭环

14.附件：实施过程交付全部资料清单

- 投标设备全套出厂合格证；
- 每台设备出厂全项检验报告；
- 到货开箱清点记录表；
- 现场质量巡检记录表；
- 项目内部预验收报告；
- 全套硬件设备操作维护说明书；
- 仿真软件操作手册；
- 教学资源介质（移动硬盘）；
- 装箱清单；
- 货物运输保险复印件；
- 验收申请函；
- 项目验收书。

12-4-2、本项目的实施过程人力资源的投入

1、人员总体投入数量

为保障天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目顺利实施，严格落实招标文件硬性工期要求：合同签订后 45 日内完成全部设备到货，货到现场 10 日内完成全部设备安装调试。本项目交付物复杂，涵盖大型动力电池实训台、▲CAR 动力电池智能拆装实训平台、▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台等核心实训硬件、精密检测仪器、各类线束工装配件、Unity3D 三维仿真交互软件、在线教学课程资源、电子版教师手册、学习工作页、理论+实操试题库、教学实操视频等软硬件一体化内容。项目实施链条长，包含技术复核、生产过程管控、出厂全项检验、专业包装、货物保险、物流运输、校内卸货搬运、开箱检验、机械就位、电气接线通电、硬件调试、软件部署、整机联调、内部预验收、问题整改、资料汇编、配合校方正式验收全流程。

我司针对本项目组建完全独立的专项项目实施团队，共计配置至少 12 名本单位正式在职专职人员，无临时用工、无外包外协人员直接参与本项目实施核心工作。常驻项目组人员明细：项目总负责人 1 名、生产出厂质量工程师 1 名、物流运输主管 1 名、现场实施主管 1 名、硬件安装工程师 2 名、软件部署工程师 1 名、专职质量及资料资料员 1 名。

除常驻项目组 8 人以外，我司另外储备 3 名后备技术人员（后备硬件工程师 2 名、后备软件工程师 1 名）及售后人员若干作为应急支援力量。后备人员不纳入常驻项目组，日常待命，当项目在岗人员发生突发疾病、临时离岗等特殊情况时，保证 24 小时之内替补进场开展工作，保障项目实施不间断。后备人员同时也可以在现场工作量激增时提供辅助作业，进一步保障“货到 10 日内完成全部安装调试”的工期目标。

本项目从合同签订、需求技术复核、生产制造、出厂检验包装、发运运输、到货装卸、现场安装调试、内部预验收、直至采购人正式验收完成、档案移交闭环，全周期均由上述固定团队主导实施，最大限度避免人员频繁调换、外部外包人员技术能力不足带来质量、工期、沟通风险。

2、组织架构设置

本项目采用项目总负责人统一负责制的矩阵式专项项目组织架构。项目总负责人为项目第一总责任人，直接对公司管理层负责；横向统筹生产质量、物流、现场实施、质量资料四大业务模块；纵向管理现场技术作业人员。

质量及资料员岗位具备质量监督独立性，不受现场实施主管管理约束，发现质量、安全隐患可直接向项目总负责人上报，杜绝重进度、轻质量的问题，适配本项目新能源高压实训设备高安全管控的特点。

项目总负责人（总统筹、对外唯一接口人）

生产出厂质量工程师　物流运输主管　现场实施主管　专职质量及资料员

硬件安装工程师 A（1 人）　硬件安装工程师 B（1 人）

软件部署工程师（1 人）

组织架构阶段运行逻辑

- 合同签订～设备出厂发运阶段：由项目总负责人牵头，主要依靠生产出厂质量工程师、物流运输主管开展工作；资料员同步跟进收集前期技术文件、检验标准资料。
- 设备发运～货物到校阶段：物流运输主管为主，项目总负责人全程监控物流风险，资料员收集保险单据、发货资料。
- 货物到校到项目验收闭环阶段：以现场实施主管带领硬件、软件工程师作为现场作业主力；专职质量及资料员全程介入到货检验、安装巡检、预验收、验收资料编制；项目总负责人把控重大问题、对外对接采购人。

3、各岗位工作职责划分

3.1 项目总负责人（1 人，项目第一责任人）

岗位定位：项目最高统筹管理者，采购人、采购代理机构唯一对外总接口，对本项目进度、质量、安全、验收结果负总责。

详细工作内容：

项目启动管理：收到双方盖章生效合同后，3 个日历天内组织召开项目内部专项启动会，参会人员覆盖全部项目组人员；会上下发《本项目实施任务书》，明确每个岗位的工作范围、时间节点、交付成果、考核要求；严格对标

招标文件倒排全项目工期计划表，锁定关键里程碑：生产完成节点、出厂检验完成节点、最晚发货时间、45 天到货截止时间、货到后 10 天安装调试截止时间、预验收完成时间。输出文件：《项目实施任务书》《项目倒排工期计划表》。

需求与风险复核：牵头组织逐条复核招标文件全部技术参数、★实质性条款、●佐证证明条款、▲核心产品要求、商务条款、交付清单，核对 15 项设备、硬件配件、仿真软件、在线课程、全部教学资源交付内容；识别项目风险点：生产供应链风险、物流运输风险、学校场地通道/供电风险、现场高压实训设备安装安全风险，形成《项目风险识别及应对清单》。

对外沟通对接：签约后 3 个工作日内主动联系天津职业大学对接老师，完成前期现场条件确认；项目全周期接收采购人提出的需求、疑问、意见；所有涉及工期变更、功能调整、方案变更事项，只有项目总负责人有权对外答复，其他岗位人员不向校方做任何承诺；必要时对接采购代理机构处理项目相关事宜；重要沟通全部留存书面/聊天记录。输出文件：《校方现场条件确认记录表》。

跨岗位资源协调：协调生产、供应链保障关键零部件供货；协调物流资源；当生产端、物流端、现场实施端出现矛盾冲突时进行资源调配；遇到重大技术难题，协调公司内部技术专家提供技术支撑。

关键节点审核把关：审核确认出厂检验方案、设备包装方案、运输保障方案、现场安装调试实施方案；审核出厂检验报告、内部预验收报告、正式验收申请函全套资料。对出厂检验不合格、存在重大质量隐患的设备有权否决出厂发货。

验收组织管理：牵头组织我方内部预验收；采购人正式验收阶段亲自到场；针对验收过程采购人提出的问题，审定整改方案，监督全部问题闭环销号。

重大问题处置：针对生产延期、运输货损、现场重大设备故障、验收重大异议等突发事件，第一时间制定处置方案，上报公司管理层，同步反馈采购人，最大限度降低对工期的影响。

3.2 生产出厂质量工程师（1 人）

岗位定位：生产阶段技术与质量负责人，把控设备出厂质量，保障出厂设备 100%响应招标技术参数。

详细工作内容：

生产技术交底：接收项目总负责人下发的项目任务书，对照招标文件完整设备清单，向生产车间做详细技术交底。重点明确：动力电池电芯结构展示台、动力电池系统部件技术检测平台、▲CAR 动力电池智能拆装实训平台、▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台的外形尺寸、重量、框架 ABS 材质、冷轧钢板层板、5 寸全塑带刹车脚轮、重型双锁抽屉导轨承重参数；▲核心设备不注液动力电池 PACK 包单体数量、模组数量；触电模拟模块、全套故障模拟模块功能指标；专用锂电池均衡仪、气密检测仪、PACK 充放电机、智能诊断仪等仪器精度指标；两套 Unity3D 仿真软件功能指标；在线课程、电子教材视频交付要求。输出：《生产技术交底记录》。

生产过程巡检：在设备半成品加工阶段开展第一次巡检，检查钣金加工、柜体焊接、材质用料是否符合要求；整机装配完成后开展第二次过程巡检，检查设备装配工艺、线束布线工艺、抽屉导轨、脚轮、保险丝安全部件安装情况；对生产过程中不满足参数的工序提出书面整改意见，跟踪车间整改、复查。输出：《生产过程巡检记录表》。

整机出厂全项检验组织执行：每一台设备整机装配完成后，开展完整出厂检验。

硬件实训台：核对外形尺寸、重量；柜体材质；抽屉、储物柜功能；脚轮刹车；AC220V 插座及保险丝；CAR 拆装台触电模拟、计数显示；BMS 故障平台 55 寸教学终端、全部故障模拟功能逐项测试；接地保护、电气安全检查。

检测仪器：均衡仪充放电精度、气密仪压力与压差精度、PACK 充放电机充放电模式、智能诊断仪监控与故障模拟功能逐项校验。

软件教学资源：高压电控箱交互软件、高压电池交互软件 Unity3D 程序运行测试，360 度旋转缩放、知识点跳转；核验在线课程不少于 2 门；移动硬盘内教师手册、学习工作页、试题库、实操教学视频完整性，病毒查杀。 每台设备独立出具《出厂检验记录表》；检验不合格设备下达整改通知单，整改后重新全检，不合格设备严禁包装出厂。

出厂资料核对：逐台核对设备合格证、硬件操作说明书、软件操作说明、装箱清单，确保资料齐全，随货配套。

发货交接：全部设备检验合格后，向物流运输主管提交完整的货物清单，明确大件实训台、精密检测仪器的防护、装箱特殊注意事项；完成生产端与物流端工作交接确认。

3.3 物流运输主管（1 人）

岗位定位：负责包装监督、物流服务商管理、货物保险、全程在途管控，保障设备安全、按期运达天津职业大学。

详细工作内容：

物流服务商遴选确认：筛选拥有教学大型实训设备运输经验的正规物流企业，优先选择封闭整车运输，最大限度减少中途中转装卸，降低磕碰损坏风险；对物流方提出约束要求：大件设备装卸作业人员资质、禁止野蛮装卸、防雨防护要求。输出《物流服务商评估确认记录》。

设备包装监督：对接生产车间，监督设备分级包装执行情况：重型实训台 EPE 珍珠棉护角+整体包覆+实木加固木箱；精密仪器原厂包装+珍珠棉缓冲+木框防护；小件线束、CAN 盒、转接片防静电防水袋分类封装；核对木箱外部标识（设备名称、向上、易碎、防潮、禁止翻滚标识）是否齐全。

货物保险办理：设备装车发货前为本项目全部货物办理货物运输一切险，保险责任覆盖：设备出厂装车开始，直到货物运抵天津职业大学校内指定地点、卸货完成为止；保障碰撞、倾覆、雨淋受潮、意外破损等风险；保险单原件交由资料员归档，复印件同步采购人。

装车与发运告知：设备完成装车，核对装车货物与清单一致；第一时间编制《设备发货告知函》，内容包含：项目名称、发货日期、预计到货时间段、运输车辆车牌号码、司机联系电话，同步发送给项目总负责人以及天津职业大学采购人。

在途全过程跟踪：物流运输周期内，每日跟踪车辆 GPS 位置、运输进度；遇到高速封路、暴雨、交通管制等异常情况第一时间预警，同步项目总负责人；及时更新预计到货时间。

到货前置确认：车辆距离天津还有 1 2 天车程，二次致电校方对接人，再次确认校内收货地点、收货对接人、校内是否允许货车进场。

到货及货损处置：设备抵达学校现场，跟进卸货作业过程；一旦发生运输磕碰损坏，第一时间拍照固定证据，启动保险报案，同步项目总负责人，配合工厂执行紧急补产、换货预案，把对工期影响降到最低。

3.4 现场实施主管（1 人，现场第一负责人）

岗位定位：设备到校之后现场总负责人，统筹现场全部硬件、软件工程师，落实货到 10 日内完成安装调试硬性工期，管理现场安全、进度、现场对内对外沟通。

详细工作内容：

到货前期准备：设备预计到货前，再次复核校方实训教室场地条件：场地空间、设备摆放布局位置、电梯/楼道通道尺寸、AC220V 供电插座数量、接地可靠性；提前规划卸货搬运路线；准备全套现场工具（万用表、扭矩螺丝刀、接线工具、调试笔记本电脑等）；编制《现场安装调试作业计划表》，细化到货之后每一天工作任务，保障 10 天工期落地。

到货卸货及开箱检验管理：设备货车抵达校内，组织现场卸货作业，监督轻吊轻放，严禁拖拽、抛掷；大件木箱如通道受限，在安全区域拆除外木箱，保留设备珍珠棉防护后搬运进入教室；组织开箱清点工作，邀请校方人员在场共同清点；逐项对照装箱单核对全部硬件设备、配件线束、移动硬盘介质；检查外包装、设备外壳有无撞击破损；核对出厂合格证、说明书是否齐全；形成《到货开箱检验记录表》。发现缺件、损坏，第一时间隔离问题货物，拍照取证，上报项目总负责人。

现场作业统筹管理：按照作业计划表组织硬件工程师开展设备就位、机械装配、接线通电；组织软件工程师开展软件部署、教学资源校验；每日开工组织 5 分钟现场短会明确当日任务；每日工作结束复盘当日完成情况，记录现存问题；每日向项目总负责人书面报送《现场工作日报》。

现场安全管理：重点管控高压实训类教具安装调试安全；监督所有电气接线规范，通电之前必须完成绝缘通断测试；现场工具规范管理；杜绝现场人身、设备安全事故。

问题闭环管理：收集硬件、软件调试过程出现的各类故障，组织现场工程师优先就地整改；无法现场解决的问题，完整记录问题现象，上报项目总负责人，跟踪整改进度直至销号。

内部预验收配合：软硬件全部调试完毕之后，配合专职质量资料员开展项目内部预验收，提供调试过程全部记录。

正式验收现场配合：采购人组织正式验收时，统筹现场技术人员，完成设备实操演示，配合校方逐条核对技术参数，完整记录采购人提出的全部整改意见，组织工程师逐项落实整改。

3.5 硬件安装工程师 A、硬件安装工程师 B（共 2 人）

岗位定位：现场硬件实施技术人员，负责全部实训台、仪器、线束机械安装、硬件接线、硬件功能调试，高压电气安全测试。

两名工程师分工协作，并行作业压缩现场工期，A 主要负责实训台机械装配、柜体、机械结构调试；B 主要负责电气接线、端子、仪器硬件调试，关键操作双人复核。

硬件工程师 A 详细工作内容：

实训台设备就位搬运，按照规划教学布局摆放动力电池电芯结构展示台、动力电池系统部件技术检测平台、2 台▲CAR 动力电池智能拆装实训平台、2 台▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台；设备摆放到位后锁紧全部脚轮刹车，确保实训过程设备不会滑动移位。

- 设备柜体机械检查调试：检查实训台抽屉、储物柜，测试重型导轨开合，双锁锁具功能；检查柜体边角倒角、有无毛刺；检查实训台护脚、外壳外观；处理机械卡滞、抽屉卡顿等机械故障。
- 实训台附属部件装配：检查 55 寸教学终端固定、拆装实训台触电模拟模块硬件装配状态；检查实训台保险丝、插座硬件状态。
- 各类工装、仪器就位摆放：锂电池均衡仪、气密检测仪、PACK 充放电机、智能诊断仪、接线盒、控制盒、CAN 盒、线束工装套件、充放电转接片按照实训工位摆放到位。
- 配合硬件工程师 B 开展通电前外观检查；配合软件工程师完成整机联合调试；硬件故障排查、硬件部件现场更换调试。

硬件工程师 B 详细工作内容：

电气接线作业：完成所有实训台 AC220V 供电线路连接，落实设备可靠保护接地；完成 BMS 硬件、BMU、PDU、RDB 模块接线；高压接线盒、CAN 盒通讯线束

接线；各个测量端子、DC5V/DC12V/DC24V 输出端子接线；充放电机与电池模组转接片连接。接线做到线束捆扎整齐牢固，无裸露铜丝。

- 通电前安全检测：接线全部完工后，使用万用表逐台设备做绝缘电阻、线路通断测试，排查短路风险；确认无误后方允许设备通电。
- 硬件通电单机调试：
- CAR 动力电池智能拆装实训平台：测试触电模拟模块、触电计数、显示器电流电压强度数据显示功能；
- CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台：逐项测试全部故障模拟功能：单体短路、断路、过充过放、模组连接故障、BMS 各类故障；测试单体电压、温度、SOC 数据采集、55 寸教学终端显示；
- 专用锂电池均衡仪：充放电、压差模拟各项功能调试；
- 气密检测仪：压力输出、压差检测、历史记录 U 盘导出功能测试；
- PACK 充放电机：恒流充电、恒功率放电、放电模式、CAN 通讯读取电芯数据调试；
- 智能诊断仪：PACK 硬件版本读取、继电器控制、全部故障模拟功能逐项验证。
- 记录每台设备硬件调试情况，填写《硬件单机调试记录表》；硬件故障现象完整记录；和硬件 A 互相复核高压实训设备安全状态；配合软件工程师开展软硬件联合联调。

3.6 软件部署工程师（1 人）

岗位定位：负责全部仿真软件部署调试、在线课程验证、电子教学资源校验，软件故障排查。

详细工作内容：

接收硬件工程师交接确认，确认硬件供电、通讯线路无故障后，开展软件部署工作。

高压电控箱系统交互软件部署调试：在教学终端安装部署 Unity3D 仿真软件；测试软件正常启动；测试模型 360° 旋转、平移、放大缩小；验证各个知识点图标入口跳转；核对高压电控箱内外结构线框图、信息注释栏内容完整。记录软件调试情况。

高压电池交互软件部署调试：部署高压电池交互仿真软件；验证 18650、21700、磷酸铁锂、三元锂、镍氢、铅酸、燃料电池共 7 类电池解析内容；多视角切换；电池技术参数弹窗查看功能全部验证。

在线教学课程核验：访问项目配套在线课程平台，核验不少于 2 门指定动力电池维修类在线课程可以正常打开播放，课程内容完整。

本地教学介质校验：核对交付移动硬盘介质；完整校验《动力电池维修常用工具及设备使用》《动力电池高压安全与防护》《电池常见故障诊断与检修》等全套教师手册、学习手册、工作页、理论试题、实操试题；设备实操、课程讲解教学视频，全部文件可以正常打开播放，无损坏缺失。

处理软件报错、程序闪退、资源缺失等问题；配置软件运行参数；输出《软件及教学资源调试记录表》。

和硬件工程师协同开展整机软硬件联合联调，模拟真实课堂实训操作全流程，验证软硬件联动配合。

整理软件操作简易说明文档，后期向校方老师演示软件、在线课程、教学资源的基础操作使用方法。

3.7 专职质量及资料资料员（1 人，独立岗位）

岗位定位：全流程质量独立监督、项目全套资料收集、整理、汇编，验收资料编制归档，质量问题闭环跟踪。

详细工作内容：

项目全流程质量监督检查

出厂阶段：复核每台设备出厂检验记录表，核对检验项目是否覆盖招标参数，对出厂检验记录不全、指标不达标的提出质疑，要求生产质量工程师复核重检。

到货阶段：参与到货开箱检验，核对到货实物、资料完整性，留存开箱照片，收集《到货开箱检验记录表》。

现场安装调试阶段：开展多轮现场质量巡检，检查设备机械装配质量、电气接线工艺、接地安全、脚轮锁止、抽屉锁具；检查仿真软件、教学资源完整性；填写《现场质量巡检记录表》。

巡检发现质量缺陷，不受现场实施主管约束，直接同步项目总负责人，同时下达整改提示，跟踪现场工程师完成整改，整改完成后资料员复核确认，完成问题销号闭环，不允许带着质量缺陷流转下一工序。

项目全过程资料收集归档：系统性收集全部过程文件：项目任务书、工期计划表、风险清单、生产交底记录、出厂检验报告、合格证、装箱清单、物流保险单据、发货告知函、到货开箱记录、现场工作日报、硬件调试记录表、软件资源调试记录表、现场质量巡检记录；纸质资料扫描电子备份。

组织我方内部预验收工作：软硬件全部调试完毕，组织内部预验收；对照招标文件技术、商务要求逐条逐项核对全部交付物；编制《项目内部预验收报告》；记录预验收发现问题，跟踪全部整改闭环销号。

编制正式验收全套文档：内部预验收全部合格后，起草盖章版《项目验收申请函》；组装整套验收归档资料册，分类编排目录、页码；资料同时准备纸质版与电子备份版本，用于提交采购人。

验收后档案移交：项目正式验收签署完成后，整理完整的项目档案（纸质+电子），完成向采购人的资料移交，做好移交签收记录。

4、人员之间的协调配合机制

本项目硬件设备多、同时包含软件教学资源，生产 物流 现场作业环节环环相扣，硬件作业和软件作业交叉并行，为杜绝信息断层、沟通偏差，建立多维度、可追溯的协同配合管理制度。

4.1 项目专属线上工作群常态化沟通机制

建立本项目独立工作微信群，全部 8 名项目在岗人员全部入群，根据采购人意愿可邀请校方对接老师加入。所有重要节点信息、过程记录、问题反馈优先在群内同步留存，形成可追溯沟通记录。

生产 出厂阶段：生产出厂质量工程师定期同步生产进度、过程巡检情况；出厂检验完成后，完整同步出厂检验完成通知以及关键检验记录截图；物流主管同步包装、发货、保险办理完成情况；项目总负责人掌握全部信息。

物流在途阶段：物流主管定时同步物流在途状态，异常风险第一时间群内预警。

现场实施阶段：现场实施主管每日在群内发送《现场工作日报》，写明当日完成内容、次日工作计划、现存问题；硬件工程师同步硬件调试遇到故障现

象；软件工程师同步软件资源调试情况；资料员同步质量巡检发现问题、整改销号情况。

关键里程碑必须群内正式通报：出厂检验全部完成、设备已发货、设备到校、硬件调试全部完成、软件调试全部完成、内部预验收全部完成、提交正式验收申请。

4.2 上下游岗位书面交接确认机制

各岗位之间工作流转，必须完成交接确认，口头沟通不作为工作移交依据，避免信息传递丢失、理解偏差。

生产端转物流端：生产出厂质量工程师完成全部出厂检验，向物流主管提交完整货物清单，双方确认签字，方可启动包装发货流程。

物流端转现场端：设备到货开箱检验完毕，物流主管与现场实施主管确认到货情况，到货检验记录交由资料员归档。

硬件转软件作业：硬件工程师完成单台设备供电、通讯接线，通电前检测合格之后，向软件工程师做交接确认，软件工程师才开展该台设备软件部署调试，防止硬件故障干扰软件调试判断。

软硬件调试完成转预验收：硬件、软件全部单机调试、整机联调结束，现场实施主管整理全套调试记录，提交给专职质量资料员，启动内部预验收流程。

4.3 多角色联合故障排查协同处置机制

针对调试阶段出现的复杂故障，建立联合排查流程：

硬件本体故障：硬件工程师现场初步定位；如果故障根源为出厂生产问题，现场实施主管第一时间同步生产出厂质量工程师，双方联合分析根因；项目总负责人确定现场维修、返厂换货方案。

软硬件联动类故障：硬件工程师、软件工程师联合开展排查，区分问题来自硬件接线、硬件器件故障还是软件配置问题，分工定位根因，协同完成修复。

质量巡检发现隐患：资料员发现质量、安全问题，第一时间同步项目总负责人以及现场实施主管；现场工程师落实整改，整改完成由资料员复核销号；不允许现场主管直接跳过质量复核直接推进下一道工序。

4.4 分级会议管理制度

生产阶段线上例会：每 3 个工作日召开一次简短线上例会，项目总负责人主持，各岗位人员汇报各自工作进度，识别工期、供应链、质量潜在风险，形成会议纪要。

现场实施阶段每日短会：每日上午开工前 5 分钟现场站会，明确当日工作任务、安全注意事项；每日施工结束后复盘，梳理遗留问题。

重大风险专题临时会议：出现供货滞后、运输货损、现场重大故障、校方重大异议等突发情况，立刻组织临时专题会议，快速研讨处置方案，形成会议记录。

4.5 对外统一接口管控机制

严格规定：项目总负责人是本项目唯一对外接口人。 硬件工程师、软件工程师、现场实施主管等其他岗位人员，只负责记录、收集采购人提出需求、疑问、意见，不得私自向采购人承诺工期、设备功能、变更方案、额外服务；收集到的校方信息第一时间反馈项目总负责人，由项目总负责人评估之后统一书面回复采购人，杜绝多头对外、承诺不一致的风险。

4.6 人员应急替补协同机制

建立后备人员待命制度，后备硬件工程师 2 名、后备软件工程师 1 名。

如果在岗项目人员出现突发情况无法履职，项目总负责人第一时间调度后备人员，24 小时内替补进场；替补人员进场后，和原有在岗人员做完整工作交接，移交全部调试记录、问题清单，保障项目不停工。

现场工期压力大时，后备人员可以到场辅助搬运、辅助调试，进一步压缩现场实施周期，保障货到 10 天完成安装调试目标。

5、人力资源配置综合评价

结合天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目的项目特点：本项目属于软硬件一体化教学实训设备采购，包含▲核心动力电池实训平台、高压实训教具、精密检测仪器、三维仿真软件、多套在线课程与电子教学资源；招标文件设置刚性工期约束（签约 45 天到货，货到 10 天完成安装调试），高压实训设备对设备质量、安装安全要求高，实施链条长，跨专业作业多。我方配置 8 名专职在岗项目人员+3 名后备技术支援人员的团队配置具备充分的科学性、合理性，综合评价如下：

人员配置覆盖项目全实施链条，专业分工颗粒度细，无管理盲区。 岗位完整覆盖从合同签约后的技术复核、生产过程质量管控、出厂检验、物流包装保险、校内卸货搬运、机械就位、电气接线、硬件单机调试、软件部署、整机联调、质量独立监督、全套资料汇编、预验收、正式验收配合全部工作环节。将生产质量岗位、物流岗位、现场硬件、现场软件、独立质量资料员岗位拆分，每个专业模块配备专人负责，不出现一人身兼多关键岗位造成精力不足的情况。针对本项目高压动力电池实训教具的特殊性，硬件设置两名工程师，实现接线、通电测试关键操作互相复核，有效规避电气安全风险。

组织架构权责清晰，设置独立质量监督岗位，平衡进度与质量安全。 采用项目总负责人负责制，同时将专职质量资料员独立设置，质量岗位不受现场实施主管管辖，可直接向项目总负责人上报质量隐患。避免现场为赶 10 天调试工期牺牲设备安装质量与实训安全，非常适配院校新能源高压实训设备项目，能够有效规避后期教学使用中的安全隐患。每个岗位均明确输出对应的书面记录文件，所有工作可留痕、可追溯。

岗位职责细化落地，每个岗位明确具体作业内容与输出成果。 本方案对每个岗位不仅仅只写笼统职责，明确每一个岗位在项目不同阶段的具体作业内容、需要形成的表单记录，做到事事有人管，件件有文档。从生产技术交底记录、巡检记录、出厂检验表、到货开箱记录、现场工作日报、硬件调试记录、软件调试记录、质量巡检整改销号记录、预验收报告形成完整证据链条，为项目验收提供完整过程支撑。

多层次协同配合机制，打通岗位壁垒，保障刚性工期落地。 通过专项工作群、岗位交接确认、分级例会、联合故障排查、统一对外接口、后备人员替补等一整套协同管理制度，打通生产、物流、现场硬件、现场软件、质量资料各个岗位之间的信息壁垒。硬件工程师、软件工程师可以并行开展作业，最大化压缩现场实施周期，有力保障招标文件“货到之日起 10 日内完成全部安装调试”硬性工期目标。

全部为本单位正式在职人员，辅以后备人员兜底，规避外包风险。 本项目核心实施人员全部为我司正式在岗员工，不使用外部临时外包人员直接参与核心安装调试工作。项目人员熟悉本项目全部实训设备、仿真软件、教学资源的

技术细节，技术能力稳定；同时配置后备技术人员作为应急兜底，防止人员突发状况造成项目停滞。

综上所述，我方本项目人力资源投入方案人员数量充足、组织架构科学合理、岗位职责详尽明确、跨岗位协同保障机制完备，可以充分保障天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目按照招标文件、合同要求，安全、保质、按期完成全部实施任务，顺利完成项目验收，满足院校 CIEP 创新人才培养基地开展实训教学、师资培训、学生实操、社会培训的使用要求。

12-4-3、本项目所投产品整体描述

1 产品总体概述

本项目所投全套产品是一套面向职业院校新能源动力电池专业的硬件实训设备+精密检测仪器+虚拟仿真软件+数字化教学资源一体化完整解决方案，服务天津职业大学 CIEP 创新人才培养基地建设，支撑动力电池结构认知、部件检测、PACK 拆装、故障诊断检修、电池均衡、气密检测、BMS 系统调试、高压安全实训、师资培训、学生技能培养及面向社会的产业技能培训。

供货范围：

序号	设备名称	规格类型
1	动力电池电芯结构展示台	大型实训台+配套软件
2	动力电池系统部件技术检测平台	大型实训台
3	▲CAR 动力电池智能拆装实训平台	核心实训台
4	专用锂电池均衡仪	精密仪器
5	专用均衡线束工装套件	工装附件
6	专用气密检测仪器	精密仪器
7	接线盒	部件
8	控制盒	部件
9	CAR 专用气密工装套件	工装附件
10	充放电连接转接片	工装附件
11	专用 PACK 充放电机	精密仪器
12	▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台	核心实训台
13	专用 CAN 盒	部件
14	智能诊断仪（含软件）	精密仪器
15	CAR 专用上位机软件调试线包	部件

所有产品均为全新原厂正品，无翻新、无二手；各项指标满足并多数优于招标文件技术要求。

2 产品整体设计理念

本套设备以"岗位真实化、理实结合、虚实融合、安全优先、模块化"为核心设计理念，对标新能源动力电池维修岗位真实作业场景，兼顾课堂教学、分组实训、考核评价多重使用场景。

对接真实岗位，还原实车结构逻辑：实训台硬件原型来源于市场主流乘用车动力电池系统。▲CAR 系列实训平台采用未注入电解液的专用实训 PACK 包，电池包内部单体、模组数量、排布方式、电气连接逻辑完全对标实车，让学生在校接触的结构、部件、检测方法与企业一线岗位一致，落实"教学过程对接生产过程"。

理实结合、虚实融合：硬件实物完成动手实操；配套 Unity3D 三维虚拟仿真软件完成课前预习、结构认知、高危场景模拟。学生先通过仿真软件学习内部结构与原理，再上实训台实操，形成"预习—理论学习—实操训练—习题考核"完整教学闭环。

安全优先、面向院校场景：高压实训采用特殊工艺处理的无电解液 PACK 包，规避电解液泄露风险；设置触电模拟体验模块用于高压安全警示教育；电气回路配置保险丝、接地保护；柜体边角全部倒角处理，消除尖锐毛刺，防止学生磕碰受伤。

模块化设计、便于教学分组与后期拓展：实训台本体、故障设置模块、检测仪器、线束工装、BMS 控制模块相对独立，可实现多小组同时开展不同实训项目，并预留信号、通讯接口，后期可按课程需求扩展，保护校方投资。

教学资源一体化配套：硬件设备同步交付教师手册、学生学习手册、工作页、练习题、理论实操试题库、教学实操视频、在线课程平台资源，老师拿到设备即可直接开课。

移动化设计，适配教室灵活布局：全部大型实训台配置≥5 寸全塑双刹脚轮，可按教学需要灵活移动、锁止固定。

3 各设备分项性能描述

3.1 动力电池电芯结构展示台

技术规格：设备尺寸 1500×650×1900mm±5%（长×宽×高）；重量≥75kg；工作温度 35℃～40℃；电源 AC220V。

设备由辅助教学终端、实物展示区域和储物抽屉三部分组成：

实物展示区域集成新能源汽车**≥3 种主流类型电池**，包含方形磷酸铁锂电池、方形三元锂电池、圆柱形三元锂电池，可掌握不同材料与不同结构形式的锂离子电池，便于学员对比学习分析，利于系统化教学、构建完整知识体系。

工艺：框架表层采用 ABS 材质，间隔层板采用冷轧钢板，护脚采用 ABS 注塑件，便于设备移动教学；配套≥4 个不同深度抽屉、≥2 个储存柜，抽屉采用重型导轨配双锁设计，单抽屉额定承重≥35kg；移动脚轮采用≥4 个≥5 寸全塑脚轮，ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR 材质尼龙双刹，轮宽≥32mm，底板厚度≥3.0mm，承载能力≥300kg，配套≥4 刹车轮系统，可移动锁止确保教学安全。

配套 AC220V 电源插座并安装保险丝，确保用电安全；配套≥55 寸辅助教学终端，CPU 不低于 10 代，内存≥8G，硬盘≥256G。

配套"高压电控箱系统交互软件"：以实物为原型，工业建模方式 1:1 还原汽车高压电控箱；基于 Unity3D 开发、Windows 平台运行；支持 360° 任意旋转、平移、放大、缩小；采用 PBR（基于物理的渲染）流程还原真实照明；背景音乐可开关、音量可调；软件布局"高压电控箱、内部结构"等图标学习入口；运行界面包含线框图区域（展示部件连接关系、高亮闪烁提示）、六种视角、信息注释栏（介绍高压电控箱组成及功能原理、两电平双向交流逆变式电机控制器 VTOG 原理、DC-DC 变换器原理、漏电传感器原理等）；支持"上一步"强化练习与模块切换。

功能：采用市场销量大、技术成熟的锂离子电池实物部件，清晰展示锂离子电池内部结构，真实演示充放电原理，将结构类型、内部设计特点和工作原理系统化、集成化展现。

3.2 动力电池系统部件技术检测平台

技术规格：尺寸≥1500×650×1900mm±5%；重量≥100kg；工作温度 35℃～40℃；电源 AC220V。

部件认知功能：通过教学面板实物部件，直观展示动力电池系统结构，帮助学员认识直流充电正继电器、直流充电负继电器、维修开关、电流传感器、加热继电器、PDB、RDB、天线等部件。

原理分析功能：基于标准电路图，真实还原动力电池系统组件线路连接，便于分析电路走向与工作原理，如高压继电器工作原理展示。

性能检测功能：配备专用信号测量端子，检测维修开关状态、高压继电器性能，获取动力电池系统实时数据，测量维修开关、高压继电器、电流传感器等部件的电阻、电压信号，判断工作状态。

信号获取功能：电流传感器基于霍尔闭环原理，通过电源正极、负极、信号输出端正极、负极四个测量端子，配合测量仪器实时获取电流数据；检测台配备 DC5V、DC12V、DC24V 电源输出端子，可为系统部件供电、提供信号电压。

工艺与移动、电气配置同展示台（ABS+冷轧钢板、重型双锁抽屉、5 寸双刹脚轮、带保险丝 AC220V 插座）。

功能：系统部件选用主流产品部件，展示实物、线路连接与布局特点，通过教师讲解及学员动手检测，掌握新能源电池系统主要零部件的认知和实操检测。

3.3 ▲CAR 动力电池智能拆装实训平台（第 3 项，核心产品，2 台）

技术规格：尺寸≥2350×1350×900mm±5%（长×宽×高）；重量≥150kg；工作温度 35℃～40℃；电源 AC220V。

完整呈现乘用车动力电池系统结构，动力电池包经厂家特殊处理、未注入电解液，专门用于动力电池拆装实训。电池包由**≥102 个单体电池、≥17 个电池模组组成，每个模组≥6 个单体电池，布局与实车一致**，清晰展示单体电池、电池模组、动力电池包的连接关系，方便分析电池串联与并联设计及性能特点。

具备触电模拟模块：能模拟拆解动力电池包时的触电感受，感应指示灯点亮，通过计数器记录触电次数用于实操考核，显示器可显示电流、电压和强度数据。

支持学员进行动力电池拆解实训操作，操作过程有效保障学员安全，同时提供与实际相符的训练体验，提升学员实操能力。

工艺：≥5 寸全塑双刹脚轮、ABS 包罩、TPR 尼龙双刹、承载≥300kg；台面转角倒角处理，无明显瑕疵毛刺；各部件连接牢固，线束连接规范，无脱落断线风险，确保频繁使用可靠性。

配套资源：

配套教材：包含《动力电池维修常用工具及设备使用》《动力电池高压安全与防护》《动力电池维护保养》等课程配套的教师手册、学习手册、工作页及对应练习题、考试理论试题、实操试题；

配套教学视频：设备实操视频、课程讲解视频；

自有课程在线平台：提供电池系统维护保养、乘用车电池系统深度拆装、电池系统气密检测等在线教学课程不低于 2 门。

功能：适用于新能源汽车电池系统结构教学、拆装检测教学实训；教具核心配件选用新能源动力电池包 PACK（不注液电芯），真实展示内部结构和电气连接关系，可观察电源及动力系统组成、各元件外形和相对位置，加深对电池结构和工作原理的了解。

3.4 专用锂电池均衡仪

- 单设备支持模组数最大 2 组，每组最多 12 节电池；
- 电源输入：单相 AC90 264V，频率 40 60Hz；
- 充放电电压范围 1.8 4.2V；
- 电压检测精度±0.1%FS±2mV（最大量程 5V）；
- 充放电电流范围 0.1~5A MAX；
- 电流检测精度±1%FS±0.05A（最大量程 5A）；
- 电池温度检测精度±2℃（ 25℃ 85℃可设置）；
- 工作温度 5~40℃，贮藏温度 40 70℃；

功能：可创造任意电池压差，用于研发性实验，模拟电池在恶劣工况下各种压差会出现的问题，适用各类型主流锂电池组。

3.5 专用均衡线束工装套件（第 5 项）

最大工作电流 5A；多电芯连接线束，适用于多电芯同时进行均衡作业，连接模组进行作业。

3.6 专用气密检测仪器

- 测试压力输出范围 1~500kPa，气压自动调节；
- 压差传感器量程±750Pa，分辨率 1Pa；
- 人机界面≥7 寸高清触摸屏；
- 历史数据：最近 8000 组历史记录，可 U 盘导出；
- 测试输入气压源≤1MPa 清洁干燥空气源；被测物体体积＞0.5L；
- 电源 AC220V±10%，50Hz；工作温度 0~50℃；

功能：便携式气密性检漏测试仪，专为新能源领域开发，适用于液冷板、PDU、PEU 等部件气密性检测；采用特有的气压控制技术，解决微气压下自动调节、气压稳定、采样精度难题；进口关键零部件、气路硬连接、自动调节输出气压，寿命长、精度高、操作简单、体积小、易携带。

3.7 接线盒

包含高压回路及高压采样模块（HVB 模块）；高压接线盒，安全、方便的电线连接，同时保护电线和设备免受损坏。

3.8 控制盒

包含 BMS 硬件及驱动控制（BMU、PDU、RDB 模块）；监控和管理高压电池系统的运行状态。

3.9 CAR 专用气密工装套件

工作气压范围≤5kPa；适用 G5 项目乘用车电箱气密工装，可替代防爆阀、线束接头等；与气密仪配合使用，可用以完成箱体气密测试及水冷系统气密测试。

3.10 充放电连接转接片

适配本项目电池模组接口，与专用 PACK 充放电机及电池模组配套，完成模组充放电测试回路的可靠转接，兼容行业同类实训模组。

3.11 专用 PACK 充放电机

- 电压测量精度±0.5%FS，最大量程 400V；
- 电流测量精度±0.5%FS，最大量程 80A；
- 工作模式：恒电流放电、恒功率放电、恒流充电、恒压充电；
- 输入电压 220V，频率 50/60Hz；充放电电压 2V400V；充放电电流 1A80A；
- 最大充电功率 3kW；最大放电功率 7kW；
- 主机触摸屏操作；显示器≥7 寸 TFT 液晶屏，分辨率≥640×480；

功能：适用于锂电池电箱/模组日常放电、充电，具备扩展 CAN 通讯连接，读取电芯电压及温度，防止过压、过温、低压、低温，保证电箱充放电测试安全。

3.12 ▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台（第 12 项，核心产品，2 台）

技术规格：设备 1 尺寸≥1500×850×1900mm±5%（长×宽×高）；设备 2 尺寸≥1350×2300×850mm±5%；重量≥200kg；工作温度 35℃～40℃；电源 AC220V。

结构展示功能：完整呈现乘用车动力电池系统结构，动力电池包经厂家特殊处理、未注入电解液；电池包≥102 个单体、≥17 个模组、每模组≥6 个单体，布局与实车一致。学员可通过观察不同连接方式下电池电压、电流变化，深入理解串联提升电压、并联增加容量原理。

数据监测功能：配备专业数据监测系统，实时监测单体电池电压、电流、温度，以及模组和电池包总电压、总电流、SOC（荷电状态）值等，数据直观显示在辅助教学终端，为故障诊断和分析提供数据支持。

故障设置功能：具备全面故障功能，可模拟单体电池短路、断路、过充、过放，电池模组连接故障，BMS 故障等；故障模拟可通过软件设置或教学面板硬件操作实现，故障现象真实可靠，帮助学员锻炼故障诊断和排除能力。

教学辅助功能：配备≥55 寸辅助教学终端，内置教学辅助软件/资料查询系统，包含符合行业标准的电路图、技术手册、教学视频等资料，满足工作原理逻辑分析、故障诊断与排除等教学需求。终端 CPU 不低于 10 代，内存≥8G，硬盘≥256G。

配套"高压电池交互软件"：以实物为原型，工业建模 1:1 还原新能源汽车高压电池零部件；内置 18650、21700、磷酸铁锂、三元锂、镍氢、铅酸、燃料电池七种不同类型电池，每种均包含从外观到内部结构组成详细解析；Unity3D 开发、Windows 运行；360° 旋转平移缩放、PBR 渲染、背景音乐可调；对应图标学习入口、不少于三个区域展示、六种视角、技术参数图标（动力电池组安装位置、散热类型、总电压、容量、续航、电池重量等）、充放电化学工作原理动画与公式、动力电池结构展示（虚拟实车动力电池组任意缩放旋转）、零部件展示（主继电器、维修塞、高压电缆、电池管理模块等）、信息注释栏与"上一步"强化练习。

配套资源：教材《电池常见故障诊断与检修》《网络通讯》《电池典型故障案例解析》的教师手册、学习手册、工作页、练习题、理论及实操试题；教学视频（设备实操、课程讲解）；在线课程平台≥2 门（电池系统高压互锁故障诊断维修、单体电压&温度类故障诊断维修、电池系统通讯故障诊断维修）。

工艺：ABS+冷轧钢板、5 寸双刹脚轮、台面倒角、部件防锈处理，保证安全与使用寿命。

功能：采用原厂动力电池系统实物部件，可视化角度广，展示部件连接关系与线路走向，配置完整故障设置系统和测量端子系统，用于动力电池系统结构认知、信号检测、故障设置、诊断与维修的深入学习，理论与实践高度融合。

3.13 专用 CAN 盒

供电电压 925V；波特率范围 5K1Mbps；CAN 接收能力 14000 帧/秒（每路）；

功能：PACK/模组输出信号转换器，PACK 内 BMU 输出通讯信号，经 CAN 总线卡转换信号后，才能被上位机识别。

3.14 智能诊断仪（含软件）

上位机检测功能：PACK 软件/硬件版本、PACK 组端总电压/总电流、SOC/SOH、单体平均温度/平均电压、正极/负极绝缘值、BMU 生命信号、允许放电/充电电流、KeyOn 信号电压、BMU 供电电压、CC2 检测电压、单体最大/最小 SOC、BMS 请求充电模式、直流充电插座温度、充电机最大输出能力、电池数据读取、故障码读取等；

上位机控制功能：断开/闭合主继电器、充电继电器、加热继电器；清除主继电器故障、低压通讯故障、其他高压回路故障；高压互锁屏蔽、均衡模式开启/关闭、禁止绝缘、软件更新、通讯编码、发送指令帧、控制功能刷写、UDS 读取/写入、SOC/SOH 标定；

故障模拟功能：主继电器故障、充电继电器故障、加热继电器故障、预充继电器故障、预充失败故障、高压回路断路、高压互锁、绝缘故障、压差过大故障、均衡回路故障、内部通讯故障、采样丢失故障、温差过大故障、BMU 供电故障、电压采集故障、电流传感器故障；

功能：电池基本信息监控 UDS 诊断，单体详细电压、温度；支持 BMU APP 及 Boot 更新；支持 SOC/SOH 标定；能强制控制继电器通断，测试数据保存。

3.15 CAR 专用上位机软件调试线包

适用不同品牌车辆 PACK 接口的通讯线束；针对未装车的电池包进行数据查看及调试必备线束；线束设置 12V 电压通道，搭配 12V 电瓶可在车下完成一系列检测及调试工作。含网关调试线、E CAR OBD 调试线束、Pack 级调试线束工具包（乘用车整合版）。

4 产品整体安全性设计

本套设备面向院校学生实训，将安全性作为核心指标，从机械结构安全、电气安全、动力电池实训专项安全、软件内容安全四个维度系统设计。

机械结构安全：全部实训台边角倒角处理、无尖锐棱角毛刺；抽屉/储物柜配置双锁，实训耗材可锁闭管理；脚轮带机械刹车锁止，实训状态锁止防滑动

倾倒；框架高强度冷轧钢板，结构强度高、不易变形；ABS 护脚保护柜体边角。

电气安全：全部实训台 AC220V 电源插座内置保险丝，过载自动保护；设备具备可靠保护接地，金属柜体全部接地；线束捆扎整齐固定、无裸露铜丝；精密检测仪器内置过压、过流、过热保护（如 PACK 充放电机防止过压/过温/低压/低温）；每台设备出厂前均做绝缘测试。

动力电池实训专项安全：▲CAR 系列实训 PACK 未注入电解液，无电解液泄漏、燃烧爆炸风险；触电模拟模块仅模拟触电体感、无真实高压伤人风险；BMS 故障检测平台故障模拟采用低压信号模拟实车高压故障，不输出实车级危险高压；测量端子做防护处理；配套教材、视频明确写入实训安全操作规程。

软件及教学资源安全：仿真软件、移动硬盘介质出厂病毒查杀，无恶意程序；教学资源内容符合新能源专业教学规范，无错误原理指引；在线课程平台具备访问权限管控。

5. 产品整体兼容性

硬件接口兼容性：实训台预留通用测量端子，可外接万用表、示波器等主流教学检测工具；DC5V/DC12V/DC24V 输出端子兼容各类外围配件供电；CAN 盒支持波特率 5K~1Mbps，兼容主流 BMS 通讯协议；智能诊断仪、上位机调试线适配本项目全部 PACK、模组通讯接口；气密工装套件与气密检测仪完美匹配。

软件运行环境兼容性：两套仿真软件基于 Unity3D 开发，兼容主流 Windows（Win10/Win11），可在实训台教学终端及教师/学生普通电脑运行；电子教材、工作页、试题库采用通用文档格式，支持 WPS/Office；教学视频为通用格式；在线课程支持浏览器访问，无需专用客户端。

课程体系兼容性：整套资源适配高职新能源汽车技术专业人才培养方案，兼容动力电池技术、高压安全、电池故障诊断、电池维护保养等多门课程；既可用于校内日常教学，也可用于师资认证培训、对外社会技能培训。

后期拓展兼容性：设备模块化架构，预留信号、通讯接口；后期可扩展增加实训模块，无需整体更换实训台，保护校方投资。

6. 产品耐用性与工艺保障

院校设备使用频率高、多班级轮流实训，产品必须具备良好耐用性能。

结构材质耐用：框架 ABS 材质抗冲击、耐刮擦、耐化学腐蚀；冷轧钢板层板强度高、承重优异不易变形；重型工业导轨支持频繁推拉；双锁机构锁芯耐用；工业级 TPR 脚轮耐磨抗冲击，底板厚度≥3.0mm、承载≥300kg；耐弯折工业线束、压接工艺可靠。

仪器仪表耐用：本项目精密检测仪器均选用工业级设备，适应频繁开关机、反复参数设置；外壳抗磕碰、内部电路具备防尘能力。

生产工艺保障：钣金焊接、打磨、喷涂工艺到位，金属部件防锈处理；每台设备出厂前执行完整全项检验及老化通电测试，提前筛除早期故障；软件经过多轮测试，减少闪退卡顿。

环境耐受：设备工作温度 35℃~40℃，适应北方冬季无暖气教室、夏季高温教室环境。

可维护性：模块化结构，单个部件损坏支持单独更换；内部布局清晰、部件标识明确；提供完整说明书、维修手册；软件支持参数重置、一键恢复出厂配置、版本升级；配套 2 年整机免费上门质保、终身维修，7×24 小时响应、12 小时到场。

7. 产品综合评价

结合本项目招标技术要求、院校实际教学实训场景，对本项目所投全套产品综合评价如下：

设计理念贴合 CIEP 人才培养需求：坚持"岗位真实化、理实结合、虚实融合、安全优先"，硬件对标企业实车动力电池系统，搭配三维仿真软件与全套教学资源，构建完整教学闭环，兼顾校内教学、师资认证培训、面向社会产业培训多重用途，匹配 CIEP 创新人才培养基地建设目标。

性能指标全面响应招标参数：各大型实训台物理参数、检测仪器精度指标、两套 Unity3D 仿真软件功能、在线课程与电子教材视频资源均满足并多数优于招标技术要求；▲核心 CAR 拆装平台、BMS 故障检测平台采用无电解液实训 PACK，既还原实车结构又保障教学安全，支持多小组并行实训、多班级轮换教学。

多级安全设计充分适配院校场景：从机械倒角防护、柜体锁闭、电气保险丝接地保护，到无电解液专用实训包、触电模拟模块，兼顾实训真实性与人身安全，最大程度规避机械、电气伤害风险，满足校园实训安全管理要求。

软硬件接口兼容性好、扩展性强：预留测量端子、通讯接口；仿真软件兼容主流 Windows；教学资源格式通用；模块化架构支持后期功能拓展，保护校方设备投资。

工艺材质优良、耐用可维护：工业级材质、重型导轨、工业脚轮、耐折线束；每台设备经完整出厂检验及老化测试；模块化部件便于维修更换；配套完善质保上门服务，降低校方后期运维压力。

综上所述，本项目所投全套软硬件一体化实训产品设计科学、性能达标、安全防护完善、耐用性强、可维护性好，能高质量完成天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目建设任务，满足新能源专业教学、实训、考核、社会培训的实际业务需求。

12-5、使用及维护技术培训方案

本项目所有产品使用操作及负责培训的专职人员姓名简历、具体分工，各产品的培训计划、培训内容，培训资料（各种形式）配备方案

1.培训总体说明

本项目为天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目，整套设备包含动力电池系列实训台、精密检测仪器、线束工装套件、三维虚拟仿真软件、在线教学课程、电子教材、教学视频等软硬件一体化实训装备。根据招标文件要求，我方提供不少于 24 小时免费现场技术培训，提供完整的培训计划、专职培训人员、系统化培训课程、多类型配套培训资料。

培训对象包含校方新能源专业授课教师、实验实训管理员；除基础设备操作、维护内容外，额外增加拓展培训模块：课程教学设计、实训项目开发、考核题库使用、社会培训承接、异常工况案例教学、软件二次开发说明、设备验收指标复盘、中小企业社会技能培训落地指导。 培训坚持理论结合实操、虚实结合、安全优先、贴合院校教学实际的原则。

培训完成后，参训人员实现三层能力目标：

1）基础层：熟练掌握设备硬件、软件操作、日常维护保养、基础故障识别处置；

2）教学层：能够依托本套设备独立设计实训项目、开展课堂教学、学生实训考核；

3）拓展层：具备开展师资认证培训、面向企业人员开展社会培训的能力，匹配 CIEP 创新人才培养基地建设目标。

本项目培训专职主讲人员：张垚，作为本项目专职培训负责人全面统筹全部培训工作。

2.培训专职人员配置、姓名简历及具体分工

2.1 专职培训人员简历

简历

<table>
<tr><td>姓　名：</td><td>张垚</td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>邮 箱：</td><td>15642553659@163.com</td><td>工作年限：</td><td>5 年经验</td></tr>
<tr><td>籍 贯：</td><td>辽宁大连</td><td>年　　龄：</td><td>31 岁</td></tr>
<tr><td>电 话：</td><td>15642553659</td><td>性别</td><td>男</td></tr>
<tr><td>教育背景：</td><td colspan="3">大连市建设学校，城市轨道交通运营管理专业，</td></tr>
<tr><td colspan="4">工作履历：
2019-03~2023-12，北京易得翼汽车技术服务有限公司，维修技师
熟练使用上位机完成车辆故障诊断、数据读取与参数调试；参与站内综合管理，负责维修类培训管理，制定维修培训计划，编制培训课件、操作 SOP、实操教学视频，开展理论授课与实操带教，组织培训考核复盘，规范维修作业流程，提升团队实操技能。
2024-01 至今，宁家（北京）汽车服务有限公司，培训老师
专职负责产品培训落地、培训体系搭建运维；具备培训团队管理、分层分类培训计划编制、课程研发、全套培训资料建设、培训考核与效果复盘完整经验。熟悉硬件实训设备、检测仪器、软件系统培训全流程；擅长硬件实操教学、软件系统操作教学，可独立完成培训课件、操作 SOP、教学视频、考核题库等全套培训资料编制，能够针对不同岗位人员开展分层分类培训，实现培训闭环管理。</td></tr>
<tr><td>持有证书：</td><td colspan="3">宁德时代 L3 职业资格证、低压电工证、机动车驾驶证。</td></tr>
</table>

证书说明：持有低压电工证，具备电气设备安全操作培训资质；拥有动力电池相关职业等级证书，熟悉动力电池系统结构、维修工艺、故障诊断，完全胜任本项目动力电池实训设备的理论、实操培训授课工作。

身份信息:

姓名 张鑫
性别 男 民族 汉
出生 1995 年 9 月 9 日
住址 辽宁省大连市普兰店区安
波镇转山村杨屯1-14号
公民身份号码 210282199509094413

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 大连市公安局普兰店分局
有效期限 2022.08.02-2042.08.02

CATL/AMD20260301L3/007

【证书版本：2023】

CATL 宁德时代

电池系统维修技能认证证书

Certificate of Technical Skills of CATL Battery System

张垚

宁家（北京）汽车服务有限公司

根据CATL售后服务培训管理体系规定，参加动力电池系统服务技能认证培训及考试，综合等级认证为：

L3级

颁证日期：2026.03.01

截止有效期：2028.02.29（证书到期前复审换证）

CATL授权本证书持有人在CATL签约服务站有从事证书对应级别的电池保修业务的资格，本证书仅限持有人任职于签约服务站期间有效。

适用范围：商用车&乘用车

等级说明：

L1-熟悉动力电池产品结构及功能，掌握动力电池系统使用和维保规范，深刻理解维修服务标准和业务要求；

L2-掌握动力电池作业安全防护，具备电池系统售后可更换单元拆装及使用专业维修工具进行故障排查处理的维修技能；

L3-具备报文和数据分析能力，掌握动力电池系统控制策略，可使用特殊检测设备进行深度故障排查及分析处理。

签发人：
（签字）

宁德时代新能源科技股份有限公司
售后服务部

Contemporary Amperex Technology Co., Limited

有效证书：1个 无效证书：1个

备注：本证书应于2027-03-28前进行复审

16:48
缴费信息
提示信息：
本模块仅供查询96年后养老、失业、工伤保险的实际缴费，职业年金缴费记录、外省转入记录请在【权益记录】界面查看。
社保登记信息
姓名：张*
参保单位：宁家（北京）汽车服务有限公司
参保区县：北京市大兴区社会保险事业管理中心
委托代发银行名称：中国工商银行
委托代发银行账号：621**********0555
养老保险实际缴费年限：04年10个月
社保缴费信息
查询年度 点击选择年度 查询
暂无数据

2.2 项目培训团队人员及具体分工

人员姓名	岗位	具体分工
张垚	专职培训负责人 / 主讲老师（主训）	1. 全面统筹本项目全部培训工作，编制项目专属培训实施方案，确定培训对象、培训课时、课程内容、考核标准； 2. 现场开展硬件实训设备实操授课、动力电池安全操作教学、精密检测仪器实操培训； 3. 开展三维仿真软件、在线教学平台、教学资源的操作教学； 4. 开展拓展模块教学：实训课程开发、社会培训项目设计、案例教学； 5. 现场实操演示、学员实操指导，组织现场答疑； 6. 组织培训考核，开展培训效果复盘； 7. 培训资料交底，向校方移交全套纸质、电子培训资料； 8. 收集校方参训老师意见，按需优化培训内容。
现场硬件工程师（我方项目组成员，辅助）	培训辅助人员	1. 培训前期配合完成全部设备调试，保障培训阶段所有硬件设备、软件资源全部处于正常可用状态； 2. 培训过程协助主讲老师进行设备演示、设备状态复位； 3. 培训现场硬件故障应急处置，保障培训不间断。
软件部署工程师（我方	培训辅助人员	1. 保障仿真软件、在线课程、电子教学资源正常运行；

人员姓名	岗位	具体分工
项目组成员，辅助）		2. 协助主讲老师开展软件操作演示； 3. 软件类问题现场答疑处置，讲解软件配置、备份、简单故障修复。

说明：本项目培训主讲人为专职培训人员张垚，硬件、软件工程师作为培训辅助人员，不承担主讲授课工作，负责现场保障，确保培训顺利开展。

3. 本项目各产品专项培训计划

3.1 培训基础信息

总培训时长：不少于 24 小时（现场免费培训），分为：设备安全通识、硬件实操课程、软件与教学资源课程、维护保养与故障处置课程、拓展教学模块；可根据校方作息，拆分多个工作日开展培训。

培训地点：天津职业大学校内 CIEP 创新人才培养项目实训教室（设备实际安装现场）。

培训对象：校方新能源专业授课教师、实训实验室管理员，建议参训人数 4-8 人。

培训形式：理论讲解 + 实物演示 + 学员动手实操 + 答疑交流 + 培训考核 + 拓展研讨，以现场实操为主。

3.2 分产品培训课时分配计划表

序号	培训模块（对应设备）	计划课时	培训形式	培训目标
模块一	项目整体安全规范培训（通用安全，全部设备前置课程）	2h	理论 + 现场演示	掌握动力电池实训设备通用安全规范，高压模拟实训安全注意事项，电气安全要求。
模块二	动力电池电芯结构展示台、动力电池系统部件技术检测平台培训	4h	理论 + 实操	掌握设备结构认知、部件识别、端子测量操作、抽屉柜体使用、配套高压电控箱交互软件操作。

序号	培训模块（对应设备）	计划课时	培训形式	培训目标
模块三	▲CAR 动力电池智能拆装实训平台（2 台）	5h	理论 + 实操	掌握设备结构、不注液 PACK 包认知、拆装流程、触电模拟模块使用、实训考核功能操作；配套教材、教学视频、在线课程平台使用。
模块四	▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台（2 台）	6h	理论 + 实操	掌握设备结构、数据监测读取、各类故障设置与复现、故障诊断实训操作；高压电池交互仿真软件操作；配套教学资源、在线课程平台使用。
模块五	精密检测仪器培训：专用锂电池均衡仪、专用气密检测仪器、专用 PACK 充放电机、智能诊断仪（含软件）、专用 CAN 盒	4h	理论 + 实操	掌握各仪器接线、参数设置、测试操作、数据读取、数据导出，仪器日常维护。
模块六	各类工装配件培训：专用均衡线束工装套件、CAR 专用气密工装套件、充放电连接转接片、CAR 专用上位机软件调试线包、接线盒、控制盒	2h	实操讲解	掌握各类线束工装配件识别、正确接线连接、使用场景、存放管理。
模块七	设备整体维护保养、常见故障识别、基础问题处置、全套资料查阅	1h	理论 + 现场演示	掌握整套设备日常巡检、保养要点，常见故障识别，简单问题处理，知道故障上报流程。
模块八	拓展教学模块（新增）：实训课程开发、题库应用、师资及社会培训设计、案例教学、软件备份与配置管理	2h	理论 + 研讨实操	学会依托本套设备开发实训项目；使用题库组织学生考核；设计对外社会培训课程；软件备份恢复、配置管理。

序号	培训模块（对应设备）	计划课时	培训形式	培训目标
合计	——	≥26h（满足招标文件≥24h要求）	——	完成全套软硬件设备教学使用能力培训，兼顾基础操作 + 教学应用 + 社会培训拓展能力

备注：培训计划可根据校方实际教学需求，在总时长不减少的前提下，灵活调整各模块课时分配。拓展模块可结合校方需求选择重点讲解。

4. 全套产品培训详细培训内容

在原有设备操作基础上，增加拓展培训内容：实训教学设计、实训项目开发、题库与考核系统使用、企业真实故障案例教学、软件备份 / 配置还原、CIEP 基地社会培训方案研讨、设备技术指标对标复盘。

模块一：项目整体安全规范培训（前置课程，2 小时）

本套动力电池实训设备整体安全注意事项，区分实训设备模拟信号与真实高压的区别，讲解本项目实训 PACK 包为不注入电解液专用教学电池包，基础安全特性。

实训操作前准备工作：人员防护要求、环境要求；电气安全，接地检查、保险丝检查；脚轮刹车锁止要求。

触电模拟模块使用安全说明；设备禁止操作行为，哪些操作严禁执行。

设备发生异常（异响、异味、报错）的应急处置流程，紧急断电操作。

设备日常使用管理制度建议：实训前检查、实训后断电、锁闭储物柜等。

学生实训课堂安全管理要点：如何对上课学生做安全交底，实训课堂风险点预判；

对外开展社会培训、企业人员培训时的安全管理注意事项。

模块二：动力电池电芯结构展示台、动力电池系统部件技术检测平台（4 小时）

硬件部分

设备整体参数讲解：外形尺寸、重量、工作环境温度、AC220V 供电要求；

柜体结构讲解：ABS 框架、冷轧钢板层板、ABS 护脚结构特点；

储物系统：≥4 个不同深度抽屉、2 个储存柜，重型导轨、双锁机构操作，

单抽屉 35kg 承重使用注意事项；

脚轮系统：5 寸全塑脚轮、TPR 尼龙双刹，实训前必须锁止脚轮，移动设备操作方法；

实物电芯模块：方形磷酸铁锂电池、方形三元锂电池、圆柱形三元锂电池实物识别；不同电芯结构、材料特性对比学习；

供电系统：AC220V 电源插座、内置保险丝功能讲解；过载保护原理，保险丝更换注意事项；

55 寸教学终端硬件基础操作，开关机、系统基础设置。

软件部分【高压电控箱系统交互软件】

软件启动、关闭，运行环境要求；

模型 360° 旋转、平移、放大、缩小操作；最佳视点自动适配操作；

资源异步加载功能说明；PBR（基于物理的渲染）流程还原全局真实照明效果讲解；

背景音乐开关、音量调节操作；

“高压电控箱、内部结构” 图标入口点击进入知识点学习；

界面三大区域：线框图区域（展示部件连接关系、高亮闪烁提示）、六种视角、信息注释栏（介绍高压电控箱组成及功能原理、两电平双向交流逆变式电机控制器 VTOG 原理、DC-DC 变换器原理、漏电传感器原理等）；支持 ″上一步″强化练习与模块切换。

维护与故障识别

设备日常清洁要求；柜体、抽屉、脚轮检查要点；

终端无法开机、软件闪退、保险丝熔断等常见现象识别；异常情况应急断电操作。

依托本台设备可开设的实训项目举例：锂离子电芯结构认知实训、电控箱内部结构虚拟仿真实训；

如何结合工作页、试题库布置课前预习任务，利用仿真软件完成课前线上预习；

软件配置文件备份、软件恢复出厂操作；软件简单故障排查（闪退、模型加载失败处理）。

模块三：▲CAR 动力电池智能拆装实训平台（5 小时）

设备整体结构认知，实训 PACK 包结构认知，单体电池、电池模组组成，串联并联结构原理；

设备脚轮、柜体、机械结构检查要点；

触电模拟模块完整操作教学：模拟触电体验、感应指示灯、触电计数器、显示器电压电流强度数据读取，实训考核使用方法；

动力电池 PACK 拆装完整流程实操演示，参训老师动手实操拆装训练；拆装过程安全要点；

设备配套资源使用：电子版教师手册、学习手册、工作页、练习题、考试理论试题、实操试题查阅使用；教学视频播放使用；

在线课程平台操作培训：平台登录操作；不少于 2 门在线教学课程打开播放，课程资源如何用于课堂教学；

拆装实训结束设备复位、工具收纳，设备日常维护要点。

教学应用拓展：如何设计《动力电池 PACK 拆装》完整实训工单，组织学生分组实训；利用触电模拟模块开展学生安全考核；

面向社会培训：企业维修人员拆装技能短训课程设计思路；

在线课程平台课程二次利用：下载课程配套资料，结合本校授课需求做教学改编；

拆装实训常见学生错误操作汇总，课堂规避要点。

模块四：▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台（6 小时）

设备整体结构，实训 PACK 包单体、模组结构认知；55 寸教学终端操作；

系统数据监测实操：单体电压、温度、总电压、总电流、SOC 等数据查看读取；

故障设置系统完整培训：模拟单体短路、断路、过充、过放，电池模组连接故障，BMS 各类故障；故障设置、故障取消、恢复正常状态完整操作流程；

使用测量端子完成各类信号测量，模拟故障诊断实训，复现故障现象，完成故障排查实操训练；

高压电池交互软件培训：软件启动关闭；7 类电池模型调用；360 度模型操作；多视角切换；技术参数图标查看；充放电化学工作原理动画与公式；零部件三维查看；信息注释栏与"上一步"强化练习。

配套电子版教材、教师手册、学习工作页、试题库；教学视频；在线课程

平台≥2 门故障诊断类课程访问播放。

实训完毕故障全部清除，设备恢复出厂正常状态；设备巡检维护要点。

教学实训拓展：设计多故障综合诊断实训项目；模拟企业真实动力电池故障案例，开展案例式教学；

考核应用：如何使用本平台设置不同故障，对学生开展故障诊断实操考核；结合试题库完成理实一体化考核；

软件备份：仿真软件配置备份，软件异常恢复；

社会培训拓展：面向企业售后人员开展 BMS 故障诊断培训的课程设计思路。

模块五：精密检测仪器培训（4 小时）

专用锂电池均衡仪：设备开机关机；模组接线方法；参数设置；压差模拟操作；电压电流温度数据读取；设备告警识别；日常维护。

专用气密检测仪器：7 寸触摸屏操作；测试参数设置；气密测试完整流程；8000 组历史记录查阅、U 盘导出历史数据；仪器日常维护。

专用 PACK 充放电机：设备开机；充放电模式选择；充放电参数设置；CAN 通讯读取电芯数据；设备各类保护告警识别；设备操作注意事项。

智能诊断仪（含软件）：上位机软件启动；PACK 版本、总压、SOC/SOH、单体电压温度、绝缘值等信息读取；继电器控制操作；故障码读取清除；全部故障模拟功能操作；SOC、SOH 标定；UDS 读写；测试数据保存导出。

专用 CAN 盒：硬件接线，波特率设置，通讯连接检查；通讯异常简单排查。

实训项目开发：电池压差模拟实训、PACK 气密检测实训、PACK 充放电测试实训；

仪器历史测试数据如何用于课堂教学分析；U 盘导出数据后如何做数据分析；

仪器参数保存、调用预设方案，快速开展实训；

企业现场真实检测案例讲解，对接企业岗位实际工况。

模块六：各类工装配件培训（2 小时）

专用均衡线束工装套件：接线方法，最大工作电流限制，使用注意事项，存放要求；

CAR 专用气密工装套件：与气密检测仪配套使用方法，工装替换防爆阀、线束接头操作，气压使用限制；

充放电连接转接片：使用场景，安装连接注意事项；

接线盒、控制盒（BMU、PDU、RDB 模块）部件识别，接线检查要点；

CAR 专用上位机软件调试线包：线束接口识别，12V 电压通道使用，电池包车下调试接线完整流程。

工装耗材损耗判断标准；哪些工装属于易损耗件，日常检查更换周期；

分组实训时多套工装分配管理方法。

模块七：设备整体维护保养、常见故障识别、基础处置（1 小时）

整套实训设备日常巡检项目清单：供电、接地、脚轮刹车、线束、抽屉锁具、显示屏外观检查；

硬件设备日常清洁维护注意事项；

仿真软件、在线课程常见小问题识别，简单处置；

设备出现故障如何记录故障现象，故障上报流程；

质保期内售后服务报修渠道，联系方法。

实验室设备台账建立建议：巡检记录、使用记录填写示范；

设备对标招标文件技术指标简易自查方法，便于后期设备状态复核。

模块八 拓展教学模块（2h）（教学、考核、社会培训、软件运维）

本模块为招标文件基础培训之外增值拓展培训，用于支撑 CIEP 创新人才培养基地师资认证、社会培训业务。

实训课程与实训项目开发教学

依托全套设备，如何开发理实一体化实训项目；实训工单、工作页的修改、复用方法；

课前预习、课中实操、课后作业完整课堂流程设计；

题库、考核资源使用

理论题库、实操评分标准的使用；如何根据授课内容筛选试题，组织学生单元考核、期末考核；

企业真实故障案例研讨教学

结合动力电池行业常见故障案例，演示如何利用本套设备复现故障开展案例教学；

软件与资源运维管理

两套仿真软件配置备份、本地配置还原；教学视频、电子资料备份方案；

在线课程平台账号、访问权限管理；

CIEP 基地对外培训业务研讨

面向企业人员、社会学员开展动力电池技能社会培训的课程框架建议；师资认证培训课程设计思路；

答疑研讨：收集校方在课程开设、社会培训、设备使用方面的疑问，现场交流。

5. 培训资料（各种形式）配备方案

我方为本项目培训配备文字文档类、视频教学类、实操考核类、辅助工具类多形式全套培训资料，全部交付给天津职业大学，分为电子版本（存储于移动硬盘）+ 纸质打印版本。

【新增拓展类资料】增加：实训项目开发模板、实训工单模板、社会培训课程方案模板、设备日常巡检台账模板、软件备份恢复操作说明。

5.1 文字文档类资料

《全套设备总体操作手册》：包含本项目 15 套设备每个设备操作步骤、面板说明、参数说明、安全警示。

《设备日常维护保养手册》：包含日常巡检清单、保养周期、保养项目、禁忌操作。

《各设备操作 SOP 标准化作业指导书》：每台实训台、每台检测仪器标准化操作流程，教师上课实训可以直接参考。

《常见问题与故障简易排查手册》：汇总设备高频小问题现象、产生原因、简易处理办法。

《培训课件 PPT》：完整培训授课 PPT 课件，校方老师后续上课可以直接修改、复用。

《安全操作规范文件》：动力电池实训设备全套安全操作规程。

试题资料：理论试题库、实操考核评分标准，用于学生实训考核。

《实训项目开发指导模板》

《实训工单、工作页修改使用说明》

《社会培训课程设计参考模板》

《实验室设备巡检、使用台账模板》

《仿真软件备份、配置恢复操作说明》

5.2 视频教学类资料

每台实训台设备实操演示视频；

精密检测仪器完整操作演示视频；

两套 Unity3D 仿真软件完整操作演示视频；

拆装实训、故障诊断实训典型实操教学视频；

拓展视频：软件备份恢复操作短视频；设备日常巡检操作短视频。

5.3 实操考核类资料

培训签到表模板；

培训效果评价表模板；

学员实操考核记录表模板；

实训任务工单模板，可直接用于学生实训课程。

5.4 辅助工具类交付

全套电子培训资料存储介质（移动硬盘）；

纸质资料：操作手册、SOP、安全规范打印装订版本一套，交付校方实验室留存。

资料管理说明：我方培训完成后，全部资料完整移交校方；同时向校方说明各类资料用途、查阅方法；后期设备如有版本升级，我方提供培训资料更新服务。

6. 培训考核与培训效果确认

培训全部课程完成之后，开展培训考核，检验参训人员掌握程度，分为理论考核 + 实操考核 +拓展应用问答（新增）。

理论考核：针对设备原理、安全规范、操作要点进行笔试；

实操考核：参训人员独立完成指定设备操作：如实训台操作、仪器测试、仿真软件操作、故障设置与取消；

现场问答：给出简单教学场景，参训人员简述如何设计一节实训课，检验教学应用能力。

培训完成，参训人员确认培训达到预期目标，签署《培训确认单》；如果部分知识点掌握不足，我方培训人员针对薄弱点进行补充讲解，直至参训老师掌握。

7. 培训保障措施

设备保障：开展培训之前，我方工程师提前完成全部硬件设备、仿真软件、在线课程调试，保证培训过程设备全部正常运行；培训现场出现故障，辅助工程师第一时间处置，保障培训进度。

人员保障：由具备动力电池行业经验、持有低压电工证的专职培训老师张垚现场主讲，硬件、软件工程师作为现场技术保障。

时间保障：总培训时长不少于招标文件要求 24 小时；可结合学校教学作息时间灵活排期，避开教学冲突。

后续延伸培训支持：

现场培训结束后，质保期内，校方如人员变动，新教师需要培训，我方提供远程线上培训指导；

增值保障：质保期内，针对校方实训课程开发、社会培训方案设计，提供远程咨询答疑支持。

8. 培训工作综合评价

针对天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目，我方制定的本套使用及维护技术培训方案综合评价如下：

培训专职人员专业能力匹配项目需求。本项目专职主讲培训人员张垚拥有 5 年汽车动力电池相关工作经验，具备维修技师一线实操经历，后期专职从事产品培训体系搭建工作，熟悉硬件实训设备、检测仪器、仿真教学软件；持有低压电工证、宁德时代 L3 动力电池职业证书，既懂硬件实操，又懂课程体系建设，具备课件、SOP、视频、题库全套培训资料编制能力；同时配置硬件、软件工程师作为培训辅助保障人员，人员分工清晰，主讲和保障岗位分离，人员配置完全满足本项目全套软硬件一体化设备培训授课要求。

培训计划完整、课时满足招标文件硬性要求，增加增值拓展模块。总现场培训时长不少于 24 小时，实际设置 26 小时培训；除基础设备操作维护外，增加实训项目开发、题库考核应用、社会培训课程设计、软件备份运维增值拓展模块；按照设备模块进行科学课时拆分，覆盖全部 15 项硬件设备、两套三维仿真软件、在线教学课程、配套教学资源；培训计划以实操教学为主，理论为辅，贴合职业院校教师实训教学的实际使用场景，兼顾设备操作能力与教学应用能力，培训目标清晰，各模块明确参训人员需要掌握的技能点，培训时间可以根据校方作息灵活调整，具备很强可落地性。

培训内容层次丰富，三层能力递进：基础操作→课堂教学应用→社会培训拓展。培训前置开展安全规范教学，将实训安全放在首位；从设备结构认知、设备操作、仪器使用、仿真软件操作、在线课程资源使用，延伸到设备维护保养、故障识别上报；同时新增教学拓展内容，教会教师如何利用本套设备开发实训课程、组织学生考核，以及开展师资认证培训、面向企业开展社会培训，充分匹配 CIEP 创新人才培养基地建设定位。

培训资料形式丰富完备，基础资料 + 拓展模板一并交付。配备文字手册、SOP、PPT 课件、教学视频、考核题库、各类表单模板；同时新增实训开发模板、社会培训参考模板、台账模板；纸质版本 + 电子版本双套交付；资料可以被校方直接复用用于日常教学，避免教师二次耗费大量时间整理教学材料。

具备完善的培训考核、效果确认以及保障机制。设置理论 + 实操 + 拓展问答的多重考核；签署培训确认单固化培训效果；除现场培训外，质保期提供远程培训、课程开发咨询兜底支持，即使后期校方教师人员更替，也可以获得技术培训支持。

综上所述，本项目培训方案人员配置专业、培训计划课时充足、培训内容完整详实，包含基础操作以及增值拓展教学模块，培训资料形式多样、考核及保障机制完备，完全响应招标文件各项要求，能够保证天津职业大学参训教师全面掌握整套 CIEP 创新人才培养实训设备的操作、维护、教学以及社会培训应用能力，充分发挥设备教学价值。

12-6、售后服务方案

1、售后服务总体承诺

我公司郑重承诺：对本项目所投全部产品提供 2 年整机免费上门质保、终身维修服务，保修期内免费更换零配件，7×24 小时技术响应，12 小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。质保期内因产品质量、设计缺陷、材料缺陷或正常使用下发生的故障，全部免费维修、免费更换；质保期后提供终身维修服务，仅收取成本费。

我公司为本项目组建专属售后服务团队，指定专人负责与天津职业大学对接，建立“一校一档”设备服务档案，确保服务响应及时、备件供应充足、维修质量可靠。

2、售后服务组织体系

（一）售后服务组织架构

层级	角色	职责
第一级	项目负责人	统筹本项目售后服务资源，对接校方重大事项
第二级	售后服务经理	负责服务调度、备件调配、质量跟踪、客户回访
第三级	区域服务工程师	负责现场维修、安装调试、培训指导、定期巡检
第四级	厂家技术支持	负责核心产品（▲CAR 系列）深度技术支持、软件升级、疑难故障处理

我公司建立“项目负责人—售后服务经理—区域服务工程师—厂家技术支持”四级服务体系：

（二）售后服务人员配置

岗位	姓名	人数	主要职责
项目负责人	陈熙源	1 名	总体协调、重大事项决策
售后服务经理	刘星彤	1 名	服务调度、备件管理、客户回访

岗位	姓名	人数	主要职责
区域服务工程师	王效祖	2 名	现场维修、巡检、培训
厂家技术支持工程师	董浩	2 名	核心产品技术支持、软件升级
7×24 小时服务热线	董慧敏	专人值守	接听报修、记录、派单

（三）售后服务联系渠道

7×24 小时服务热线：投标文件中提供专用号码，全天候接听。

专属服务邮箱：投标文件中提供，用于接收故障描述、图片、视频等。

在线服务群：建立微信/QQ 服务群，校方教师可直接在群内报修、咨询。

远程支持：通过远程桌面、视频指导等方式，快速处理软件类、操作类问题。

3、质保期内备品备件供应方案

（一）备品备件供应总体原则

我公司承诺：质保期内备品备件供应免费、充足、及时，确保设备故障后能够快速恢复教学使用。具体原则如下：

免费供应：质保期内因产品质量问题导致的零部件损坏，全部免费更换，不收取任何费用。

临时替换：故障维修期间，如无法在 12 小时内修复，免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供校方使用，直至故障货物修复。

免费维修：质保期内所有维修服务均为免费上门维修，不收取人工费、差旅费、配件费。

免费更换：质保期内无法修复的零部件，免费更换全新原厂正品。

备件前置：在天津职业大学校内或附近设立备件周转库，常用易损件提前储备。

（二）备品备件分类与储备清单

根据本项目设备特点，我将备品备件分为以下四类，并制定相应储备方案：

（1） 常用易损备件（现场周转库储备）

序号	备件名称	适用设备	储备数量	更换周期参考
1	AC220V 电源插座（带保险丝）	全部实训台	各 2 个	按需
2	保险丝（各规格）	全部实训台	各 10 只	按需
3	5 寸全塑双刹脚轮	全部大型实训台	8 个	按需
4	抽屉重型导轨	展示台、检测平台	4 套	按需
5	抽屉双锁锁芯	展示台、检测平台	4 套	按需
6	测量端子（红/黑）	检测平台、故障平台	各 20 个	按需
7	高压继电器	检测平台、故障平台	各 2 个	按需
8	电流传感器	检测平台、故障平台	各 2 个	按需
9	维修开关	检测平台、故障平台	各 2 个	按需
10	线束连接器	全部设备	各 5 套	按需
11	均衡线束	均衡仪	2 套	按需
12	气密工装密封件	气密检测仪	2 套	按需
13	CAN 盒通讯线	CAN 盒	2 套	按需

序号	备件名称	适用设备	储备数量	更换周期参考
14	调试线束	调试线包	2 套	按需

（2） 核心部件备件（厂家区域库储备）

序号	备件名称	适用设备	储备数量	调拨时限
1	动力电池模组（不注液）	▲CAR 拆装平台	2 组	24 小时内
2	BMS 控制模块（BMU/PDU/RDB）	▲CAR 故障平台	各 1 套	24 小时内
3	高压电池交互软件加密狗	▲CAR 故障平台	2 个	24 小时内
4	高压电控箱交互软件加密狗	展示台	1 个	24 小时内
5	辅助教学终端（55 寸）	展示台、故障平台	各 1 台	48 小时内
6	专用 PACK 充放电机主板	充放电机	1 块	48 小时内
7	专用锂电池均衡仪主板	均衡仪	1 块	48 小时内
8	气密检测仪压差传感器	气密检测仪	1 个	48 小时内

（3）软件与教学资源备件

序号	备件名称	形式	供应方式
1	高压电控箱系统交互软件	安装包+加密狗	免费重新安装、免费补发
2	高压电池交互软件	安装包+加密狗	免费重新安装、免费补发
3	电子版教材	移动硬盘	免费补发
4	教学视频	移动硬盘	免费补发
5	在线课程平台账号	账号密码	免费重置、免费延期
6	智能诊断仪软件	安装包	免费升级、免费重装

（4） 消耗性材料备件

序号	备件名称	适用设备	储备数量
1	扎带、标签	全部设备	若干
2	接线端子	全部设备	若干
3	绝缘胶带	全部设备	若干
4	清洁工具	全部设备	若干

（三）备品备件供应流程

故障报修：校方通过 7×24 小时热线、服务邮箱、在线服务群报修，说明设备名称、故障现象、联系方式。

故障判断：售后服务经理 30 分钟内响应，判断故障类型，确定所需备件。

备件调拨：

常用易损备件：从现场周转库直接调取，2 小时内送达。

核心部件备件：从厂家区域库调拨，24~48 小时内送达。

软件资源备件：远程发送或补发移动硬盘，24 小时内完成。

临时替换：如备件无法在 12 小时内到位，免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供校方使用。

维修更换：服务工程师现场维修或更换备件，完成后进行功能测试。

校方确认：维修完成后，由校方使用教师确认签字，服务记录归档。

备件补充：现场周转库备件使用后，3 个工作日内补充到位。

（四）备品备件质量保证

所有备品备件均为全新原厂正品，与设备原配件同品牌、同规格、同质量。

备品备件享受与整机相同的质保期，更换后的备件质保期自更换之日起重新计算。

备品备件均经过出厂检验，附有合格证明。

如因备件质量问题导致二次故障，我公司承担全部责任，免费维修并赔偿由此造成的损失。

4、售后服务承诺

（一）质保期承诺

项目	承诺内容
质保期	2 年整机免费上门质保，自验收合格之日起计算
质保范围	全部硬件设备、软件系统、教学资源
质保费用	保修期内免费更换零配件，不收取任何费用
终身维修	质保期后提供终身维修服务，仅收取成本费
质保延长	如校方需要，可协商延长质保期

（二）服务响应承诺

项目	承诺内容
技术响应	7×24 小时技术响应
电话响应	30 分钟内电话响应
远程支持	1 小时内提供远程支持
现场到达	12 小时内维修工程师到达维修现场
故障修复	一般故障 8 小时内修复，复杂故障 48 小时内修复
临时替换	无法在 12 小时内修复的，48 小时内免费提供备用货物
备件到位	常用备件 2 小时内，核心备件 24~48 小时内

（三）服务方式承诺

项目	承诺内容
上门保修	所有货物保修服务方式均为上门保修，派员到设备使用现场维修
免费培训	对使用人员进行免费现场技术培训，不少于 24 小时
定期巡检	质保期内每学期至少 1 次免费巡检
软件升级	质保期内免费提供软件版本升级
资源更新	质保期内免费提供教学资源更新

项目	承诺内容
回访制度	每季度至少 1 次电话回访，每学期至少 1 次现场回访

（四）服务纪律承诺

- 服务工程师统一着装、佩戴工牌，遵守校方管理制度。
- 服务过程中不影响正常教学秩序，如需停课维修，提前与校方协商。
- 服务完成后清理现场，恢复设备原状。
- 不向校方收取任何合同约定以外的费用。
- 不泄露校方教学、科研等保密信息。

（五）服务档案承诺

- 为天津职业大学建立“一校一档”设备服务档案。
- 每次服务记录（报修时间、故障现象、处理过程、更换备件、服务人员、校方确认）全部归档。
- 每学期向校方提交服务报告，包括设备运行状况、故障统计、备件消耗、改进建议。
- 服务档案保存期限不少于设备使用寿命周期。

5、服务响应时间承诺

（一）响应时间分级

响应级别	触发条件	响应时间	到达时间	修复时间
一级（紧急）	设备完全无法使用，影响教学	15 分钟内电话响应	12 小时内到达	8 小时内修复

响应级别	触发条件	响应时间	到达时间	修复时间
二级（重要）	设备部分功能故障，影响实训	30 分钟内电话响应	12 小时内到达	24 小时内修复
三级（一般）	设备轻微故障，不影响主体功能	1 小时内电话响应	24 小时内到达	48 小时内修复
四级（咨询）	操作咨询、软件使用问题	30 分钟内电话响应	远程支持	1 小时内解决

（二）响应时间保障措施

- 服务热线值守：7×24 小时专人值守，确保电话随时有人接听。
- 服务工程师驻点：在天津地区配置专职服务工程师，确保 12 小时内到达现场。
- 备件前置：在天津职业大学校内或附近设立备件周转库，常用备件 2 小时内送达。
- 远程支持：通过远程桌面、视频指导等方式，快速处理软件类、操作类问题。
- 厂家支持：核心产品（▲CAR 系列）厂家技术支持工程师随时待命，疑难故障 24 小时内提供解决方案。
- 应急机制：如遇重大故障或批量故障，启动应急预案，调集周边服务资源支援。

（三）响应时间考核

我公司承诺：如未在承诺时间内响应或到达，接受校方按合同约定追究违约责

任。具体考核标准如下：

考核项	考核标准	违约处理
电话响应	超过 30 分钟未响应	每次支付合同总价 0.1%违约金
现场到达	超过 12 小时未到达	每次支付合同总价 0.1%违约金
故障修复	超过承诺修复时间	每次支付合同总价 0.1%违约金
临时替换	超过 48 小时未提供备用货物	每次支付合同总价 0.1%违约金
累计违约	逾期响应超过 5 次	校方有权解除合同

6、质保期内备品备件供应详细方案

（一）临时替换方案

（1） 临时替换触发条件

- 故障设备无法在 12 小时内修复；
- 故障设备需要返厂维修；
- 故障设备需要等待核心备件到货；
- 校方教学急需使用该设备。

（2） 临时替换原则

- 免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物；
- 备用货物性能、功能、数量满足教学使用要求；
- 备用货物送达时间不超过 48 小时；
- 备用货物使用期间，我公司加快故障设备维修进度；
- 故障设备修复后，及时替换回备用货物。

（3） 临时替换流程

- 服务工程师判断故障无法 12 小时内修复；售后服务经理启动临时替换程序；
- 从厂家区域库或周边学校调拨备用货物；

- 48 小时内送达校方指定地点；
- 服务工程师安装调试备用货物；
- 校方确认备用货物可正常使用；
- 故障设备修复后，替换回原设备；
- 备用货物回收、检修、归库。

（4） 临时替换备用货物清单

序号	备用货物名称	备用数量	存放地点	调拨时限
1	▲CAR 动力电池智能拆装实训平台	1 台	厂家区域库	48 小时
2	▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台	1 台	厂家区域库	48 小时
3	动力电池电芯结构展示台	1 台	厂家区域库	48 小时
4	动力电池系统部件技术检测平台	1 台	厂家区域库	48 小时
5	专用锂电池均衡仪	1 台	现场周转库	24 小时
6	专用气密检测仪器	1 台	现场周转库	24 小时
7	专用 PACK 充放电机	1 台	厂家区域库	48 小时
8	智能诊断仪	1 台	现场周转库	24 小时
9	辅助教学终端（55 寸）	1 台	现场周转库	24 小时

（二）免费维修方案

（1） 免费维修范围

- 质保期内因产品质量、设计缺陷、材料缺陷导致的故障；
- 质保期内因正常使用导致的零部件损坏；

- 质保期内因软件缺陷导致的功能异常；
- 质保期内因备件质量问题导致的二次故障。

（2） 免费维修内容

- 免费上门维修；
- 免费更换损坏零部件；
- 免费软件重装、升级；
- 免费教学资源补发；
- 免费技术咨询、操作指导。

（3）免费维修流程

- 校方报修；
- 服务经理 30 分钟内响应；
- 判断故障类型，确定维修方案；
- 服务工程师 12 小时内到达现场；
- 现场维修或更换备件；
- 功能测试、性能验证；
- 校方确认签字；
- 服务记录归档。

（4） 免费维修时限一般故障：8 小时内修复；

- 复杂故障：48 小时内修复；
- 需返厂维修：提供临时替换，返厂维修周期不超过 15 个工作日。

（三）免费更换方案

（1）免费更换条件质保期内零部件损坏且无法修复；

- 质保期内零部件维修后仍无法正常使用；
- 质保期内零部件出现批量性质量问题；
- 质保期内软件系统出现无法修复的缺陷。

（2）免费更换原则更换的零部件为全新原厂正品；

- 更换的零部件与原配件同品牌、同规格、同质量；
- 更换后的零部件质保期自更换之日起重新计算；
- 更换过程中不收取任何费用。

（3）免费更换流程服务工程师判断零部件无法修复；

- 售后服务经理确认更换方案；
- 调拨全新原厂备件；
- 服务工程师现场更换；
- 功能测试、性能验证；
- 校方确认签字；
- 旧件回收、登记、销毁；
- 服务记录归档。

（4）免费更换时限常用易损件：2 小时内更换；

- 核心部件：24~48 小时内更换；
- 大型部件：48~72 小时内更换；
- 软件系统：24 小时内重装或升级。

（四）备品备件供应保障措施

（1）备件储备保障

- 现场周转库：储备常用易损备件，确保 2 小时内送达；
- 厂家区域库：储备核心部件备件，确保 24~48 小时内送达；
- 厂家总部库：储备大型部件、软件资源，确保 48~72 小时内送达。

（2）备件调拨保障

- 建立备件调拨绿色通道，优先保障本项目；
- 与物流公司签订合作协议，确保备件快速运输；
- 建立备件调拨信息化系统，实时跟踪备件位置。

（3）备件质量保障所有备件均为全新原厂正品；

- 备件入库前经过严格检验；
- 备件出库时附有合格证明；
- 备件使用后跟踪质量反馈。

（4）备件成本保障质保期内备件免费供应；

- 质保期后备件按成本价供应；
- 长期合作客户享受备件优惠价格；
- 备件价格公开透明，不收取额外费用。

7、售后服务保障措施

（一）组织保障成立本项目售后服务专项小组，项目负责人任组长；

- 指定专人负责与天津职业大学对接；
- 建立售后服务例会制度，每月召开一次服务总结会；
- 建立售后服务考核制度，将服务质量与绩效挂钩。

（二）制度保障建立《售后服务管理办法》，规范服务流程；

- 建立《备品备件管理制度》，规范备件管理；
- 建立《服务响应时间考核制度》，确保响应及时；
- 建立《客户回访制度》，定期了解校方需求；
- 建立《服务档案管理制度》，确保服务可追溯。

（三）技术保障核心产品厂家提供技术支持；

- 建立远程技术支持平台，快速处理软件问题；
- 定期组织服务工程师技术培训，提升维修能力；
- 建立故障案例库，积累维修经验；
- 提供软件升级、资源更新服务。

（四）资源保障在天津地区配置专职服务工程师；

- 在天津职业大学校内或附近设立备件周转库；
- 与厂家区域库建立备件调拨绿色通道；
- 配备专用维修工具、检测仪器；
- 配备服务车辆，确保 12 小时内到达现场。

（五）质量保障服务完成后由校方确认签字；

- 每季度进行服务质量回访；
- 每学期提交服务报告；
- 每年进行服务质量评估；
- 根据校方反馈持续改进服务。

8、质保期后服务方案

（一）终身维修服务质保期后提供终身维修服务；

- 维修费用仅收取成本费（备件费+人工费）；
- 备件按成本价供应；
- 服务响应时间与质保期内相同。

（二）备件供应服务质保期后继续供应备品备件；

- 备件价格公开透明；

- 长期合作客户享受优惠价格；
- 备件供应时限与质保期内相同。

（三）软件升级服务质保期后提供软件升级服务；

- 小版本升级免费；
- 大版本升级收取成本费；
- 教学资源更新按成本价供应。

（四）技术培训服务质保期后提供技术培训服务；

- 培训费用按成本价收取；
- 培训内容根据校方需求定制；
- 培训方式包括现场培训、远程培训。

（五）设备巡检服务质保期后提供设备巡检服务；

- 巡检费用按成本价收取；
- 巡检内容包括设备状态、性能、安全；
- 巡检后提交巡检报告。

9、售后服务承诺书

我公司郑重承诺：对本项目所投全部产品提供 2 年整机免费上门质保、终身维修服务。

保修期内免费更换零配件，不收取任何费用。

提供 7×24 小时技术响应，12 小时内维修工程师到达维修现场。

质保期内备品备件免费、充足、及时供应。

故障设备无法在 12 小时内修复的，48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物。

所有备品备件均为全新原厂正品，享受与整机相同的质保期。

质保期内每学期至少 1 次免费巡检，每季度至少 1 次电话回访。

质保期内免费提供软件版本升级、教学资源更新。

为天津职业大学建立“一校一档”设备服务档案，服务记录完整可追溯。

如未在承诺时间内响应或到达，接受校方按合同约定追究违约责任。特此承诺。

投标人名称：宁家(北京)汽车服务有限公司（加盖公章）

日期：2026 年 10 月 12 日

12-7、故障管理及应急处理方案

1.项目故障风险预判

结合本项目设备的硬件结构、精密仪器特性、仿真软件系统、教学使用场景，对交付使用后可能发生的突发故障进行预判，分为硬件类故障、精密检测仪器类故障、软件与教学资源类故障、线束工装配件类故障、外部环境供电类故障、安全类异常事件六大类别，提前识别风险点，做到提前防范、快速响应。

1.1 硬件实训台类故障预判

实训台供电回路故障：保险丝熔断、电源插座损坏，设备整机无法上电开机；

机械结构故障：脚轮刹车失效、抽屉重型导轨卡顿损坏、双锁锁具故障；

▲CAR 动力电池智能拆装实训平台：触电模拟模块失灵、计数器无读数、拆装机构卡滞；

▲CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台：55 寸教学终端黑屏、花屏、无法启动；故障设置模块失效，无法设置 / 清除故障；

内部接线松动、端子接触不良，出现信号采集异常，数据读取不准；

柜体护角磕碰损伤等外观结构损坏。

1.2 精密检测仪器类故障预判

专用锂电池均衡仪：开机无响应、充放电异常、温度电压采集不准；

专用气密检测仪器：触摸屏失灵、压力控制异常，无法完成气密测试、历史记录无法导出；

专用 PACK 充放电机：模式切换异常、CAN 通讯中断、保护告警频繁触发；

智能诊断仪：上位机软件闪退，无法读取 PACK 数据、故障模拟功能失效；

专用 CAN 盒：波特率匹配异常、通讯丢包、完全无通讯信号。

1.3 软件及教学资源类故障预判

高压电控箱系统交互软件、高压电池交互软件 Unity3D 仿真软件闪退、模型加载失败、部分功能按钮无响应；

在线教学课程平台访问异常，视频无法播放；

移动硬盘存储的电子教材、教学视频文件损坏、文件丢失；

软件参数配置错乱，操作界面异常。

1.4 线束工装配件类故障预判

各类均衡线束、气密工装、上位机调试线包出现线缆内部断线、接头氧化接触不良；

转接片、接线盒、控制盒接口松动，接触不良；

工装密封件老化，气密测试达不到标准。

1.5 外部供电及环境类故障预判

不属于设备本体故障，但会直接导致整套设备不能正常工作

实训教室市电供电波动、浪涌、断电，造成设备非正常关机；

实训场地环境温度过高或者过低，造成仪器保护停机；

气源供给不稳定，气密检测仪无法正常工作。

1.6 安全类异常事件预判（重点）

实训设备出现异响、焦糊异味；

漏电、接地异常等电气安全异常现象；

学生误操作引发的设备报错、告警。

风险预判说明：我方在后期巡检回访工作中，会针对以上预判风险点重点检查，尽可能把故障消除在萌芽阶段。

2. 应急联络体系与应急电话支持保障

建立 7×24 小时不间断应急联络通道，发生突发故障，校方可以第一时间取得联系，获取电话技术支持。

2.1 多层级应急联络人员

一线应急受理人员：7×24 小时应急报修电话接收人员，接收故障上报，登记故障现象、设备编号、现场联系人，第一时间启动应急流程，提供电话即时指导；

技术应急工程师：硬件 / 软件工程师，接到通知后，通过电话开展技术排查，指导校方现场人员做基础应急操作；

应急总负责人：发生一级重大故障、安全类异常事件时，由应急总负责人统筹资源，协调备件、安排工程师上门、协调临时备机资源。

2.2 应急电话支持工作内容

接到校方故障来电，第一时间倾听故障现象，收集关键信息：故障设备名称编号、故障发生时间、故障现象、是否影响上课、有无安全异常；

电话即时应急指导：电话指导校方实训管理员、教师完成基础应急处置：

紧急断电、设备重启、简单外观检查、安全隔离设备，规避次生风险；

对故障做初步分级，判定适合远程处理还是需要安排人员到场；

如果是安全类异常（异响、焦糊味道等），电话优先指导校方人员断开设备总电源，隔离故障设备，保障人员安全；

同步登记生成《故障应急处置工单》，记录故障信息、电话指导内容，流转到远程或者现场处置环节。

重要：安全异常事件优先保障人员安全，电话指导第一步优先做断电隔离，再开展故障排查。

3. 远程故障处理服务体系

在接到故障报修、完成电话应急支持之后，优先启动远程故障处理服务，尽可能在不到场的条件下消除故障，减少对教学工作的影响。

3.1 远程处理适用场景

软件配置错误、仿真软件异常、通讯参数设置错误、仪器参数设置错误、在线课程访问异常、简单操作类故障等，优先远程处理。

3.2 远程处理的手段

语音 + 微信图文：接收现场照片、故障截图、报错弹窗截图、短视频，分析故障原因，文字、语音一步步指导校方人员操作；

远程桌面协助：在校方允许的前提下，对教学终端电脑远程桌面访问，排查软件配置、修复软件参数、重置软件配置、排查程序报错；

线上视频通话：视频连线，直观观察设备屏幕、指示灯状态、硬件现象，实时指导操作。

3.3 远程处置工作流程

电话应急支持完成，收集故障信息，判断是否具备远程处置条件；

和校方人员确认设备网络条件，确认可以开展远程协助；

通过语音、图文、视频、远程桌面开展故障定位与处置；

处置完成，指导校方人员复现实训操作，确认故障已经消除；

记录工单，写明远程处置过程，确认故障闭环。

若远程排查后，确认故障为硬件物理损坏，远程无法修复，则立即启动现场上门应急处置流程，严格执行招标文件 12 小时到达现场时效。

4. 分级突发故障现场应急处置方案

结合故障对教学、安全的影响程度，将突发故障分为一级（重大紧急故障）、二级（一般故障）、三级（轻微故障），分别执行不同的应急处置策略，本分级和售后服务故障分级保持统一。

一级（重大紧急故障）

故障定义：▲核心实训平台、关键检测仪器整机失效；多台设备同时故障；发生异响、焦糊味等安全异常；整套 CIEP 实训基地无法开展实训教学，严重影响开课。 应急处置流程：

校方上报故障，我方 7×24 小时电话应急支持；若存在安全风险，电话指导立刻断电隔离故障设备；

立即启动应急工单，12 小时内维修工程师抵达天津职业大学现场；

工程师到场，开展全面检测，定位故障根因；

根据故障情况，选择：免费现场维修 / 免费更换备件 / 达到条件启动临时备机替换机制，保障教学不停课；

修复完成后整机全功能测试；

维修完成 3-7 天进行回访，确认设备运行稳定；工单闭环归档。

二级（一般故障）

故障定义：单台设备故障，部分实训项目无法开展，但其余设备可以开展教学，整体基地可以运行。 应急处置流程：

接收故障报修，电话应急支持，优先尝试远程处置；

远程不能解决，工程师 12 小时内到达现场；

现场检测、维修、更换备件，恢复设备功能；

测试验证，工单确认闭环，后期回访。

三级（轻微故障）

故障定义：次要配件异常、软件小 bug，设备主体功能可用，不影响主要实训课程开展。 应急处置流程：

7×24 小时电话应急支持，优先远程指导处理；

远程可以解决直接闭环；远程无法处理，工程师按 12 小时时效上门处置；

修复完成，确认设备状态，工单归档。

5. 典型故障分类处置细则

5.1 硬件实训台突发故障应急处置

实训台不开机、无供电：电话指导检查外部供电、设备保险丝；保险丝损坏，远程确认后，如校方有备用保险丝可指导更换；如硬件电源模块损坏，安排工程师上门检测维修；

抽屉导轨、锁具故障：电话指导不要暴力操作，避免二次损坏，等待工程师到场维修；

教学终端黑屏花屏：远程指导重启设备；重启无效，现场排查硬件。

出现焦糊味、异响：第一步立即切断设备 AC220V 总电源，隔离该台设备，禁止继续使用，等待工程师到场检测。

5.2 精密检测仪器故障应急处置

仪器告警、报错：电话指导记录告警代码，远程查看参数设置，排查参数设置错误；

通讯中断（CAN 盒、充放电机通讯）：远程指导检查接线、波特率参数；接线无问题，判定硬件损坏，安排上门。

气密仪压力异常：远程检查气源条件；气源正常则现场检修仪器。

5.3 软件与教学资源故障应急处置

仿真软件闪退、加载失败：远程指导重启终端；尝试恢复软件出厂配置；远程桌面修复程序；软件本体损坏，远程重新下发程序包，指导重装；

在线课程无法播放：远程排查网络，排查账号访问权限；平台故障，提供备用本地视频资源，保障上课可以临时使用；

移动硬盘资料损坏：远程发送电子资源包临时给到校方，保障教学资料可用，后续重新交付介质。

5.4 线束工装配件故障应急处置

线束断线、接触不良：电话指导停止使用该套工装，做好标记隔离，避免继续使用扩大故障；工程师到场更换备件。

5.5 外部供电环境故障应急处置

教室停电、电压不稳：电话指导全部设备关机断电，待供电恢复后再开机，避免浪涌损坏设备硬件；

气源不足（气密仪）：指导停止气密测试，排查外部气源，恢复气源后再开展实训。

6. 故障记录、复盘与隐患预防机制

故障完整记录：每一次突发故障，都生成《故障应急处置工单》，登记：故障发生时间、故障现象、故障等级、电话指导内容、远程处置内容、现场处置内容、故障根因、更换备件、处置完成时间、校方确认签字。所有工单统一归档。

故障复盘机制：针对一级重大故障，故障处置完成后我方内部开展故障复盘，分析故障产生的根本原因，判断是产品质量、使用操作、外部环境哪一类原因；

隐患预防：如果是共性隐患，在后续的巡检回访中，对本项目全部同类型设备做专项检查，提前消除同类隐患；同时给校方提供对应的操作提示，规避同类故障再次发生。

定期汇总故障情况，在上门巡检的时候同步给校方实训管理员，给出设备使用的优化建议。

7. 故障应急演练与校方使用人员应急知识宣贯

我方在现场培训阶段，同步对校方实训教师、管理员开展故障应急知识宣贯，提升校方人员面对突发故障的基础应急能力。

培训过程讲解：各类典型故障识别方法；安全异常情况第一时间断电隔离的操作要点；

告知校方人员故障上报渠道、应急联系电话；

讲解哪些故障可以做简单自查操作，哪些故障严禁私自拆机拆解，避免人为扩大损坏；

指导校方人员故障发生后如何保存故障截图、照片、视频，便于我方快速定位故障；

提升校方人员应急基础能力，故障刚发生时就做好安全处置，降低次生风险。

8. 应急保障资源储备

为保障故障应急处置可以落地，配套对应的资源储备：

人员保障：7×24 小时在岗应急受理人员；硬件、软件应急工程师待命，保障可以按 12 小时时效到达现场；应急总负责人统筹重大故障资源调配；

备件资源：和售后服务共用天津区域备件库、原厂备件库；达到条件启动临时备机替换机制，保障教学业务不中断；

数字资源备份：我方服务器完整备份本项目全套仿真软件安装包、电子教材、教学视频资源，一旦校方本地介质文件损坏，可以即时远程发送备份文件，应急使用；

通讯保障：应急电话保持 7×24 小时开机，微信、邮箱同步接收故障信息，避免联络中断。

9. 故障管理及应急处理方案综合评价

针对天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目，本故障管理及应急处理方案综合评价如下：

故障预判全面完整，覆盖设备交付使用后各类潜在突发风险。方案针对硬件实训台、精密检测仪器、软件教学资源、线束工装配件、外部供电环境、安全异常事件六大类场景做详细故障风险预判，提前识别设备投入教学运行之后可能出现的各类问题，为应急处置提供前置依据；同时将电气安全类异常作为最高优先级风险，把人员安全放在第一位。

应急电话支持机制完善，实现 7×24 小时故障接入。建立多层级应急联络人员体系，故障发生第一时间即可获取电话技术支持；针对安全异常优先指导断电隔离设备，做好风险遏制，同时登记故障工单，形成处置起点。

远程处理服务体系流程清晰，优先远程处置减少教学影响。明确远程处置适用场景、处置手段、完整工作流程；优先采用电话、图文、视频、远程桌面等方式开展故障排查修复，尽可能不到场即可解决软件、参数设置类故障，最大程度降低故障对实训课程的冲击；远程无法解决立即转入现场应急流程，严格恪守招标文件 12 小时工程师到达现场的时效要求。

故障分级管理，各类典型故障有明确可落地处置细则。按照故障对教学的影响划分一、二、三级故障，对应不同应急策略；同时针对硬件、仪器、软件、工装、环境等典型故障制定逐项处置细则，可操作性强；重大故障满足条件可联动启用临时备机替换机制，保障教学连续性。

具备故障记录、复盘、隐患预防闭环管理。每一次故障全部形成工单归档；重大故障完成后开展复盘，查找根因，开展全设备隐患排查，实现 “处置一个故障，预防一批同类问题”，降低故障复现概率。

兼顾对校方人员的应急知识宣贯，配套完整应急资源储备。在培训环节同步开展应急知识教学，提升校方人员基础应急处置能力；同时储备人员、备件、

数字备份资源，为整套应急方案落地提供资源支撑。

综上所述，本故障管理及应急处理方案对项目交付后各类突发故障做到充分预判，应急电话支持、远程处理、分级现场处置、故障复盘预防各个环节完整、逻辑清晰、可落地执行，能够有效应对设备使用过程中的各类突发状况，最大限度保障天津职业大学 CIEP 创新人才培养基地实训教学、师资培训、社会培训业务平稳运行。

附件 13

投标人认为需要提供的其他资料（如：投标人简介、相关人员简介等）。

1、投标人简介及宁德时代授权

宁家（北京）汽车服务有限公司

企业简介

宁家(北京)汽车服务有限公司成立于 2024 年 01 月 09 日，法定代表人：张祥英，注册资本 800 万元，统一社会信用代码：91110107MAD88A6FXJ，注册地址：北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01，企业类型为其他有限责任公司，具备独立法人资格，营业执照齐全有效，可独立承担本项目全部供货、实施及履约责任。

我司获得宁德时代新能源科技股份有限公司官方授权，为北京市区域宁德时代后市场教培业务代理商，授权证书编号：CT2026008，授权期限：2026 年 7 月 1 日-2029 年 6 月 30 日。依托宁德时代 “宁家服务” 完整的动力电池技术体系、原厂技术资料、零部件体系，面向中高职院校、技师学院、应用型本科院校开展新能源动力电池实训装备供应、课程资源开发、师资培训、实训室整体建设等产教融合业务。

公司经营范围包含机动车修理和维护、小微型客车租赁经营服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。业务范围覆盖新能源动力电池 PACK 教学实训设备、BMS 故障诊断实训平台、电池均衡检测设备、气密检测设备、虚拟仿真教学软件、活页式教材、线上课程平台整体配套；同时承接三电系统技术研发、实训室方案规划设计、设备安装调试、师资技能培训、售后运维等一体化服务。

公司组建了一支专业化项目团队，包含机械结构工程师、电气电控工程师、仿真软件开发工程师、教学资源研发人员、项目实施工程师、售后技术工程师。团队成员大多具备新能源动力电池行业及职业教育装备项目实施经验，熟悉职业院校新能源汽车技术专业教学标准，掌握动力电池拆装、故障诊断、BMS 调试、电池均衡、气密检测等实训项目的教学逻辑，能够深度结合院校人才培养目标提供整套解决方案。

在教学资源开发方面，公司可提供 Unity3D 三维虚拟仿真软件、电子版教师手册、学生学习手册、实训工作页、练习题库、理论与实操试题库、实操教学视频、在线课程平台等全套教学资料，实现 “硬件实训台 + 仿真软件 + 纸质资源 + 线上课程” 理实一体化教学模式，满足日常教学、实训考核、技能竞赛

训练等多场景使用需求。

公司长期深耕新能源职业教育装备领域，积累了丰富的院校实训室项目实施经验，熟悉政府采购项目全流程履约要求，能够严格按照采购文件要求完成设备供货、运输交付、现场安装调试、教学培训、项目验收等全流程工作，能够充分保障项目实施质量与进度。

售后服务保障能力

公司建立完整的售前-售中-售后全流程服务体系。售前可提供实训室方案设计、设备参数答疑；项目实施阶段严格按照招标文件要求完成供货、运输、现场安装调试、组织操作培训；项目交付之后，提供 7×24 小时技术咨询服务，远程故障排查，按需提供现场上门维修服务；定期回访设备运行状态，提供软件免费升级服务，持续更新教学课程资源，保障院校设备长期稳定教学使用。

公司秉持产教融合的发展理念，把动力电池行业真实技术标准、检修工艺转化为教学实训条件，立足于新能源职业教育，致力于为合作院校打造贴合产业岗位需求的实训教学环境，助力新能源技术技能人才培养。

宁家服务
宁德时代后市场

服务授权书
Service Authorization Letter

兹授权 **宁家（北京）汽车服务有限公司**
（社会信用代码:91110107MAD88A6FXJ）
为我公司在中国北京市的宁德时代后市场业务服务代理商。
授权服务业务范围：教培

THIS LETTER HEREBY AUTHORIZES **Ningjia (Beijing) Automobile Service Co., Ltd.** (Unified Social Credit Code: 91110107MAD88A6FXJ)
to act as our authorized service agent forContemporary Amperex Technology Co., Limited aftermarket business in Beijing, China.
Scope of Authorized Services: training & education

授权单位：
宁德时代新能源科技股份有限公司
Authorizing Party:
Contemporary Amperex Technology Co., Limited

扫描二维码
线上查询代理授权状态
Scan the QR code
to verify the agent's authorization status online

授权人：
Authorized by:

授权期限：2026年7月1日-2029年6月30日
Authorization Period: July 1, 2026 – June 30, 2029

证书编号：CT2026008
Certificate No.: CT2026008

*本授权书以正文为有效文本，不得影印、涂改、转让。
*This Authorization Letter is valid only in its original official form. Photocopying, alteration or transfer thereof is strictly prohibited.

2、相关人员简介

（1）个人简介

姓　名	陈熙源	性　别	男	年　龄	30
职　务	商务经理	最高学历	硕士	毕业学校	利物浦大学
民　族	汉	政治面貌	群众	联系电话	18611566220
所获证书及编号	无		从事相关管理工作年限	5 年	

主要工作业绩及担任的主要工作经历				
时　间	地　点	单　位	职　务	主　要　工　作
2024.10-至今	北京市大兴区科创二街 6 号宁家服务	宁家（北京）汽车服务有限公司	商务经理	负责公司增值业务，教培、社培、换电、电池回收、循环在制造等业务的开拓。 建立业务体系，搭建业务渠道，带领团队完成任务

曾担任负责人的项目					
时　间	委托单位	项目名称	项目规模	项目类型	备注
2026	宁家（北京）汽车服务有限公司	宁德时代新能源产教融合人才培养基地产品销售合同	441.7514 万	产教融合-设备	

2026	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京交通运输职业学院-教具销售合同	356.6719万	产教融合-设备	
2026	宁家（北京）汽车服务有限公司	宁德时代新能源产教融合人才培养基地产品销售合同	175.76728万	产教融合-设备	

（2）社保缴纳证明

北京市社会保险个人权益记录（参保人员缴费信息）

参保人姓名：陈熙源　　校验码：txaz0k

社会保障号码：110106199612193617　　查询流水号：11011520261008111426

单位名称：宁家（北京）汽车服务有限公司　　查询日期：1992年10月至2026年09月

三、补充资料

参保人在我市养老保险累计实际缴费年限 03年02个月 （其中延缴年限 00年00个月），医疗保险累计实际缴费年限 03年02个月（其中延缴年限 00年00个月）。

截至 2025 年末，参保人在我市养老保险个人账户本息合计金额： 30466.48 元。

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 上述“缴费起止年月”栏目中带“*”标识为该年内含有补缴信息。
4. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年10月08日

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(20261008111 4-9200000013)

3、保证金提交凭证

中国建设银行网上银行电子回执

币别：人民币元 日期：20261002 凭证号：108689842753 账户明细编号-交易流水号：3855-11061610095BM23VPVV

付款人	全 称	宁家（北京）汽车服务有限公司	收款人	全 称	天津市津广达工程造价咨询有限公司
	账 号	11050161610000000322		账 号	0302017119300288227
	开户行	中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行		开户行	中国工商银行股份有限公司天津华苑支行
大写金额	伍万元整		小写金额	50,000.00	
用 途	项目编号：JGDGP-2026-A-072-第1包 投标保证金		钞汇标志	钞	
摘 要	电子转账				